

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VÀ
TƯỚI CÂY THÔNG MINH**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

SVTH: VÕ KHẮC TRIỆU

MSSV: 22161328

GVHD: ThS. LÊ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VÀ
TUỚI CÂY THÔNG MINH**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

SVTH: VÕ KHẮC TRIỆU

MSSV: 22161328

GVHD: ThS. LÊ MINH

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Hệ thống giám sát môi trường và tưới cây thông minh

Sinh viên: + Vô Khắc Triệu

MSSV: 22161328

Hướng dẫn: ThS. Lê Minh

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Đặt vấn đề và mục tiêu rõ.....

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp thực hiện hợp lý.....

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá / kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả phù hợp với mục tiêu đã đặt ra của đề tài.....

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Kết luận phù hợp với đặt vấn đề.....

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Bố cục báo cáo rõ ràng.....

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Làm việc nghiêm túc.....

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Có trích dẫn tài liệu tham khảo theo chỉ dẫn.....

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Kết quả kiểm tra trùng lặp với công cụ Turnitin: báo cáo đạt yêu cầu với tỉ lệ trùng lặp dưới 40%.....

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

.....

.....

.....

.....

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Sinh viên có tinh thần làm việc nghiêm túc.....

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: “Báo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp”

Được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.....

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Minh

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

THÔNG TIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên sinh viên: Võ Khắc Triệu

MSSV: 22161328

Email: vktrieu04@gmail.com

Điện thoại: 0329253504

2. Thông tin đề tài

- Tên đề tài: Hệ thống giám sát môi trường và tưới cây thông minh
- Đơn vị quản lý: Bộ môn Kỹ Thuật máy tính – Viễn Thông, Khoa Điện Điện Tử, Trường Đại Học Công Nghệ Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày ... / / 20... đến ngày / / 2026
- Thời gian bảo vệ trước hội đồng: Ngày / / 2026

3. Lời cam đoan của sinh viên

Tôi Võ Khắc Triệu cam đoan KLTN là công trình nghiên cứu của tôi, dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Lê Minh. Kết quả công bố trong KLTN là trung thực và không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác.

Tp. HCM, ngày ... tháng ... năm 2026

SV thực hiện đồ án

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Giảng viên hướng dẫn xác nhận quyền báo cáo đã được chỉnh sửa theo đề nghị được ghi trong biên bản của Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp.

.....

Tp. HCM, ngày ... tháng ... năm 20..

Giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên và học hàm – học vị)

Xác nhận của Bộ Môn

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, hướng dẫn và động viên từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Đây là nguồn động lực to lớn giúp em hoàn thành đề tài một cách tốt nhất.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến quý thầy cô thuộc Khoa Điện - Điện tử đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức đó là nền tảng quan trọng giúp em có thể nghiên cứu và thực hiện đề tài này.

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những ý kiến đóng góp và kinh nghiệm quý báu của thầy/cô đã giúp em hoàn thiện đề tài cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và thực hiện đồ án.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tất cả nỗ lực của bản thân, do kiến thức và thời gian còn hạn chế nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Trong bối cảnh nhu cầu ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp ngày càng gia tăng, việc xây dựng các hệ thống tưới nước thông minh nhằm tiết kiệm tài nguyên nước, giảm công sức lao động và nâng cao hiệu quả canh tác đang nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, các hệ thống tưới tự động truyền thống thường chỉ dựa trên ngưỡng độ ẩm đất cố định, chưa xét đến các yếu tố môi trường và điều kiện thời tiết, dẫn đến khả năng tưới thừa hoặc tưới thiếu nước cho cây trồng.

Đồ án này tập trung nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống tưới cây thông minh dựa trên công nghệ IoT, truyền thông LoRa và học máy. Hệ thống bao gồm hai nút cảm biến sử dụng vi điều khiển STM32F103C8T6 và một gateway sử dụng ESP32. Dữ liệu môi trường được thu thập từ các cảm biến độ ẩm đất, nhiệt độ - độ ẩm không khí DHT22, cảm biến ánh sáng BH1750 và cảm biến mưa. Các dữ liệu này được truyền về gateway thông qua giao thức LoRa SX1278, sau đó đồng bộ lên Firebase Realtime Database để phục vụ giám sát và điều khiển từ xa thông qua giao diện web.

Điểm cải tiến của đề tài là tích hợp mô hình học máy Random Forest Classifier kết hợp với dữ liệu thời tiết từ OpenWeatherMap API để hỗ trợ quyết định tưới nước. Thay vì chỉ dựa trên độ ẩm đất như các hệ thống truyền thống, hệ thống còn xem xét đồng thời nhiều thông số từ môi trường và dữ liệu dự báo thời tiết nhằm đưa ra quyết định tưới phù hợp hơn. Ngoài ra, mô hình Linear Regression được sử dụng để dự đoán xu hướng thay đổi độ ẩm đất trong thời gian một khoảng tiếp theo, góp phần nâng cao tính chủ động của hệ thống.

Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống đã thể hiện khả năng vận hành ổn định, bao gồm thu thập và truyền dữ liệu môi trường qua LoRa, lưu trữ trên cloud và giám sát điều khiển từ xa qua Internet. Bên cạnh đó, cơ chế tưới tự động dựa trên dữ liệu cảm biến và thông tin thời tiết cũng được triển khai hiệu quả, mở ra khả năng ứng dụng trong các mô hình nông nghiệp thông minh quy mô nhỏ và vừa.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH.....	VIII
DANH MỤC BẢNG.....	XI
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU	1
1.1. GIỚI THIỆU	1
1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	3
1.3. PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI	4
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	4
1.5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	5
1.6. BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO	6
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	8
2.1. TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG TƯỚI CÂY THÔNG MINH HIỆN CÓ	8
2.2. GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG IoT	9
2.2.1. <i>Kiến trúc hệ thống IoT 3 lớp.....</i>	<i>9</i>
2.2.2. <i>Giao thức LoRa và module SX1278</i>	<i>10</i>
2.2.3. <i>Firebase Realtime Database.....</i>	<i>10</i>
2.3. PHẦN CỨNG VÀ CẢM BIẾN	10
2.3.1. <i>Vi điều khiển STM32F103C8T6.....</i>	<i>10</i>
2.3.2. <i>Vi điều khiển ESP32</i>	<i>11</i>
2.3.3. <i>Cảm biến độ ẩm đất.....</i>	<i>12</i>
2.3.4. <i>Cảm biến DHT22.....</i>	<i>13</i>
2.3.5. <i>Cảm biến ánh sáng BH1750</i>	<i>14</i>
2.3.6. <i>Cảm biến mưa</i>	<i>14</i>
2.3.7. <i>Hệ thống nguồn điện Nút 2.....</i>	<i>15</i>
2.4. HỌC MÁY VÀ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO.....	15
2.4.1. <i>Tổng quan học máy trong nông nghiệp thông minh</i>	<i>15</i>
2.4.2. <i>Random Forest Classifier</i>	<i>16</i>
2.4.3. <i>Hồi quy tuyến tính</i>	<i>16</i>

2.4.4. OpenWeatherMap API	17
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	18
3.1. YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG.....	18
3.2. MÔ HÌNH HỆ THỐNG.....	19
3.3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG NÚT 1	20
3.3.1. Chức năng phần cứng.....	20
3.3.2. Sơ đồ khối phần cứng	21
3.3.3. Thiết kế từng khối	22
3.3.4. Sơ đồ nguyên lý và lưu đồ.....	34
3.4. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG NÚT 2	36
3.4.1. Chức năng phần cứng.....	36
3.4.2. Sơ đồ khối phần cứng	37
3.4.3. Thiết kế từng khối	40
3.4.4. Sơ đồ nguyên lý và lưu đồ.....	48
3.5. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG GATEWAY	51
3.5.1. Chức năng phần cứng.....	51
3.5.2. Sơ đồ khối phần cứng	52
3.5.3. Thiết kế từng khối	52
3.5.4. Sơ đồ nguyên lý và lưu đồ.....	57
3.6. THIẾT KẾ PHẦN MỀM	63
3.6.1. Yêu cầu phần mềm.....	63
3.6.2. Thiết kế ML Server	63
3.6.3. Thiết kế Web Dashboard	65
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ.....	68
4.1. YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG.....	68
4.1.1. Thi công mạch	68
4.1.2. Lắp ráp linh kiện và kiểm tra.....	74
4.1.3. Thi công mô hình.....	76

4.2.	KẾT QUẢ PHẦN MỀM THIẾT KẾ.....	78
4.3.	HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG.....	82
4.3.1.	<i>Chu trình thu thập và đồng bộ dữ liệu thời gian thực.....</i>	82
4.3.2.	<i>Chu trình giám sát và điều khiển tưới thông minh.....</i>	84
4.3.3.	<i>Đánh giá kết quả thử nghiệm hệ thống</i>	85
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....		87
5.1.	KẾT LUẬN.....	87
5.2.	HƯỚNG PHÁT TRIỂN	88
PHỤ LỤC.....		89
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		90

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng quát hệ thống.....	19
Hình 3.2: Sơ đồ khối Node 1	21
Hình 3.3: Cảm biến độ ẩm đất điện dung [10].	23
Hình 3.4: Sơ đồ kết nối cảm biến độ ẩm đất với khối xử lý trung tâm.....	23
Hình 3.5: Nút nhấn LA16-11 [20].	24
Hình 3.6: Sơ đồ kết nối nút nhấn với khối xử lý trung tâm.....	25
Hình 3.7: SX1278 Lora Ra-02 AI-Thinker 433MHZ	26
Hình 3.8: Sơ đồ kết nối LoRa với khối xử lý trung tâm	26
Hình 3.9: Màn hình OLED SH1106	27
Hình 3.10: Sơ đồ kết nối OLED SH1106 với khối xử lý trung tâm bằng I2C	28
Hình 3.11: Module Relay 1 kênh 5V và Bơm nước DC R38512V DC.....	29
Hình 3.12: Sơ đồ kết nối Relay và bơm với khối xử lý trung tâm	29
Hình 3.13: STM32F103C8T6 Blue Pill ARM Cortex-M3	30
Hình 3.14: Mạch giảm áp DC-DC Buck LM2596 3A [22].....	32
Hình 3.15: Module AMS1117-3.3 LDO 800mA.....	32
Hình 3.16: Adapter 12V DC 1A.	34
Hình 3.17: Sơ đồ nguyên lý Nút 1	34
Hình 3.18: Lưu đồ chương trình của Nút 1	36
Hình 3.19: Sơ đồ khối tổng thể của Nút 2	38
Hình 3.20: Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT22	40
Hình 3.21: Sơ đồ kết nối DHT22 với khối xử lý trung tâm	40
Hình 3.22: Cảm biến ánh sáng kỹ thuật số BH1750 [12].	41
Hình 3.23: Sơ đồ kết nối cảm biến BH1750 với khối xử lý trung tâm.....	41
Hình 3.24: Cảm biến mưa.....	42
Hình 3.25: Sơ đồ kết nối cảm biến mưa với khối xử lý trung tâm.	42
Hình 3.26: Màn hình OLED SH1106 [21].	43
Hình 3.27: Sơ đồ kết nối OLED SSD1306 với khối xử lý trung tâm	44

Hình 3.28: SX1278 Lora Ra-02 AI-Thinker 433MHZ	45
Hình 3.29: Sơ đồ kết nối LoRa với khối xử lý trung tâm	45
Hình 3.30: Vi điều khiển STM32F103C8T6 và sơ đồ chân.....	46
Hình 3.31: Tấm pin năng lượng mặt trời 6V 3W và Module quản lý sạc pin TP405647	
Hình 3.32: Pin sạc Li-ion 18650	48
Hình 3.33: Sơ đồ nguyên lý của Nút 2	49
Hình 3.34: Lưu đồ chương trình của Nút 2	50
Hình 3.35: Sơ đồ khối Gateway	52
Hình 3.36: SX1278 Lora Ra-02 AI-Thinker 433MHZ	53
Hình 3.37: Màn hình OLED SSD1306	54
Hình 3.38: ESP32 và sơ đồ chân tổng quát	55
Hình 3.39: Adapter 12V 2A và Mạch giảm áp DC-DC Buck LM2596 3A.....	56
Hình 3.40: Sơ đồ nguyên lý của Gateway	57
Hình 3.41: Lưu đồ chương trình chính của Gateway.....	59
Hình 3.42: Lưu đồ chương trình con nhận và xử lý dữ liệu.....	61
Hình 3.43: Lưu đồ gửi dữ liệu và xử lý dữ liệu thay đổi	62
Hình 3.44: Lưu đồ xử lý của ML Server	64
Hình 3.45: Sơ đồ chức năng Web Dashboard	66
Hình 3.46: Các module dùng chung trong phần mềm	67
Hình 4.1: Layout mạch PCB của khối xử lý cảm biến NÚT 1.....	69
Hình 4.2: Hình ảnh 3D mặt bố trí các linh kiện của Nút 1.....	69
Hình 4.3: Hình 3D mặt đi dây của mạch Nút 1	70
Hình 4.4: Layout mạch PCB của khối xử lý cảm biến NÚT 2.....	71
Hình 4.5: Hình ảnh 3D mặt bố trí các linh kiện của Nút 2.....	71
Hình 4.6: Hình 3D mặt đi dây của mạch Nút 2	72
Hình 4.7: Layout mạch PCB của Gateway.....	73
Hình 4.8: Hình ảnh 3D mặt bố trí các linh kiện của Gateway.....	73
Hình 4.9: Hình 3D mặt đi dây của mạch Gateway	74
Hình 4.10: Hình mạch Nút 1 sau khi hoàn tất quá trình lắp ráp linh kiện.	75

Hình 4.11: Hình mạch Nút 2 sau khi hoàn tất quá trình lắp ráp linh kiện.	75
Hình 4.12: Hình mạch Gateway sau khi hoàn tất quá trình lắp ráp linh kiện.	76
Hình 4.13: Hộp đựng mạch cảm biến độ ẩm đất Nút 1 hoàn thiện	77
Hình 4.14: Hộp đựng mạch cảm biến môi trường Nút 2 hoàn thiện	77
Hình 4.15: Tổng thể hệ thống đã hoàn thành.	78

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: So sánh các công nghệ truyền thông [5].....	9
Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật của STM32F103C8T6 [8].	11
Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật của ESP32 [9].....	11
Bảng 2.4: Thông số kỹ thuật của cảm biến độ ẩm đất điện dung [10].....	12
Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật cảm biến DHT22 [11].....	13
Bảng 2.6: Thông số kỹ thuật của cảm biến ánh sáng BH1750 [12].	14
Bảng 2.7: Thông số kỹ thuật cảm biến mưa [13].....	14
Bảng 2.8: Thông số hệ thống nguồn Nút 2 [14] [15].	15
Bảng 3.1: Điện áp và dòng tiêu thụ tối đa của các linh kiện.	33
Bảng 4.1: Danh sách các linh kiện trong mạch NÚT 1.....	68
Bảng 4.2: Danh sách các linh kiện trong mạch NÚT 2.....	70
Bảng 4.3: Danh sách linh kiện sử dụng cho Gateway.....	72
Bảng 4.4: Tỷ lệ mất gói tin khi truyền	86

CÁC TỪ VIẾT TẮT

ADC	Analog-to-Digital Converter
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
GPIO	General Purpose Input Output
I2C	Inter-Integrated Circuit
IoT	Internet of Things
JSON	JavaScript Object Notation
LoRa	Long Range
ML	Machine Learning
OLED	Organic Light Emitting Diode
PCB	Printed Circuit Board
RSSI	Received Signal Strength Indicator
SPI	Support Vector Machine
SVM	Support Vector Machine
WiFi	Wireless Fidelity

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

1.1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh Trái Đất biến đổi khí hậu và nhu cầu sử dụng tài nguyên nước ngày càng cao, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp đang trở thành một xu hướng tất yếu. Nông nghiệp thông minh là mô hình kết hợp giữa công nghệ cảm biến, truyền thông không dây, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo nhằm giám sát, phân tích và tự động hóa các hoạt động sản xuất trong nông nghiệp. Trong đó, hệ thống tưới nước thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi các thông số môi trường như: độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí và lượng mưa để từ đó đưa ra quyết định tưới phù hợp, góp phần tiết kiệm nguồn nước và giảm chi phí vận hành, nâng cao năng suất cây trồng.

Chính vì vậy, đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện nhằm xây dựng các hệ thống tưới cây tự động dựa trên nền tảng IoT. Các hệ thống sử dụng vi điều khiển Arduino hoặc ESP8266 kết hợp cảm biến độ ẩm đất và mạng WiFi cho phép người dùng theo dõi dữ liệu từ xa thông qua các nền tảng như Blynk hoặc ThingSpeak. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của các hệ thống này phụ thuộc vào vùng phủ sóng WiFi nên khó triển khai trong các khu vực canh tác có diện tích lớn hoặc ở xa hạ tầng mạng. Bên cạnh đó, việc điều khiển tưới thường dựa trên các ngưỡng cố định nên chưa có khả năng thích ứng với sự thay đổi của điều kiện môi trường.

Để khắc phục những hạn chế về khoảng cách truyền dữ liệu, nhiều công trình nghiên cứu đã ứng dụng công nghệ LoRa và LoRaWAN trong giám sát nông nghiệp. Ví dụ như Zhao et al. đã đề xuất một hệ thống giám sát dữ liệu trong nông nghiệp sử dụng công nghệ LoRa [1]. LoRa cho phép truyền nhận dữ liệu ở khoảng cách hàng kilomet với mức tiêu thụ năng lượng thấp, rất phù hợp với các hệ thống cảm biến phân tán trên diện rộng. Một số nghiên cứu đã triển khai hệ thống tưới thông minh dựa trên LoRa kết hợp các cảm biến môi trường và cơ chế điều khiển tự động, cho thấy khả năng mở rộng và độ ổn định cao trong môi trường nông nghiệp. Tuy nhiên, các hệ thống LoRaWAN thường yêu cầu gateway chuyên dụng và máy chủ quản lý mạng, làm tăng chi phí đầu tư và độ phức tạp khi triển

khai. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu mới chỉ tập trung vào lớp thu thập dữ liệu mà chưa tích hợp đầy đủ các chức năng phân tích thông minh và giao diện quản lý trực quan.

Song song với sự phát triển của IoT, các phương pháp học máy (Machine Learning) cũng được nghiên cứu để nâng cao khả năng đưa ra quyết định trong hệ thống tưới tiêu. Các mô hình học máy như Random Forest, Support Vector Machine (SVM) hay mạng nơ-ron nhân tạo được sử dụng để dự đoán nhu cầu tưới dựa trên dữ liệu thu được từ môi trường và lịch sử canh tác. Kết quả cho thấy việc ứng dụng học máy giúp nâng cao độ chính xác của quyết định tưới và tối ưu hóa lượng nước sử dụng. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu chỉ thực hiện trên tập dữ liệu mô phỏng hoặc dữ liệu lịch sử, chưa xây dựng được hệ thống điều khiển khép kín kết nối trực tiếp với phần cứng ngoài thực tế.

Từ việc khảo sát một số nghiên cứu liên quan đến nông nghiệp có thể nhận thấy rằng nhiều hệ thống hiện nay vẫn tồn tại các hạn chế như phạm vi truyền thông ngắn, thiếu khả năng phân tích thông minh, giao diện giám sát còn đơn giản hoặc chưa tích hợp đầy đủ từ lớp cảm biến đến lớp điều khiển. Xuất phát từ những vấn đề trên, đề tài “Hệ thống giám sát môi trường và tưới cây thông minh” được thực hiện nhằm xây dựng một giải pháp hoàn chỉnh dựa trên kiến trúc IoT đa lớp. Hệ thống sử dụng các nút cảm biến STM32 thu thập dữ liệu môi trường và truyền về gateway ESP32 thông qua giao thức LoRa SX1278 theo mô hình điểm – điểm, giúp mở rộng phạm vi hoạt động mà không cần hạ tầng LoRaWAN phức tạp. Dữ liệu sau đó được đồng bộ lên Firebase Realtime Database để lưu trữ và truy cập từ xa. Người dùng có thể giám sát và điều khiển hệ thống thông qua web dashboard với các chức năng như hiển thị dữ liệu thời gian thực, điều khiển bơm thủ công, lập lịch tưới tự động, xem biểu đồ lịch sử và hỗ trợ giao diện song ngữ Việt – Anh.

Điểm nổi bật của đề tài là việc tích hợp máy chủ học máy (ML Server) sử dụng các mô hình Random Forest và Linear Regression nhằm đưa ra quyết định tưới thông minh dựa trên dữ liệu cảm biến và dữ liệu thời tiết. Kết quả dự đoán được gửi ngược lại hệ thống điều khiển để tạo thành vòng điều khiển khép kín giữa phần mềm và phần cứng. Bên cạnh chức năng giám sát, hệ thống còn có khả năng tự động hỗ trợ ra quyết định, từ đó cải thiện hiệu quả tưới nước và hạn chế sự can thiệp của người dùng.

Sau khi hoàn thành, đề tài dự kiến xây dựng một hệ thống phần cứng gồm hai nút cảm biến và một gateway hoạt động ổn định, đảm bảo khả năng truyền dữ liệu khoảng cách xa bằng LoRa. Đồng thời, web dashboard đáp ứng đầy đủ các chức năng giám sát và xử lý điều khiển từ xa, trong khi mô hình học máy huấn luyện và đạt độ chính xác phân loại quyết định tưới trên 90% đối với tập dữ liệu kiểm thử. Bên cạnh đó, các bo mạch của hệ thống được thiết kế và lắp đặt trong vỏ hộp in 3D nhằm bảo vệ linh kiện điện tử và tăng tính hoàn thiện cho sản phẩm.

1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài "Hệ thống giám sát môi trường và tưới cây thông minh" được thực hiện với mục tiêu thiết kế, thi công và tích hợp một hệ thống IoT nông nghiệp hoàn chỉnh với các chức năng sau:

- Thu thập và truyền nhận dữ liệu qua LoRa: Hệ thống gồm 02 nút cảm biến và 01 gateway kết nối không dây. Nút 1 giám sát dữ liệu độ ẩm đất và điều khiển trạng thái bơm, Nút 2 giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng và trạng thái mưa. Dữ liệu được đóng gói theo định dạng JSON và truyền không dây về gateway thông qua công nghệ LoRa.
- Giám sát và điều khiển từ xa: Gateway kết nối WiFi để đồng bộ dữ liệu lên Firebase Realtime Database, cho phép người dùng theo dõi dữ liệu và trạng thái hệ thống theo thời gian thực trực tiếp hoặc web dashboard. Người dùng có thể điều khiển bơm thủ công, chuyển đổi chế độ tự động hoặc thiết lập lịch tưới từ giao diện web.
- Giao diện quản lý trực quan: Web dashboard hiển thị dữ liệu cảm biến, biểu đồ theo dõi các thông số môi trường, lịch sử hoạt động của hệ thống và trạng thái thiết bị. Hệ thống hỗ trợ thông báo, chế độ sáng/tối và đa ngôn ngữ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Tưới cây thông minh bằng học máy: Hệ thống sử dụng các mô hình học máy để phân tích dữ liệu cảm biến kết hợp với dữ liệu thời tiết trực tuyến. Mô hình đưa ra quyết định có nên tưới hay không, dự đoán xu hướng độ ẩm đất trong thời gian tới và tự

động kích hoạt bơm khi hoạt động ở chế độ tự động, góp phần tối ưu lượng nước tưới và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng.

1.3. PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Đề tài được triển khai trong những phạm vi và điều kiện giới hạn như sau:

- Môi trường triển khai: Hệ thống được kiểm thử trong môi trường thực nghiệm quy mô nhỏ như: chậu cây, vườn thực nghiệm trong khuôn viên trường. Chưa kiểm thử ở quy mô canh tác thực tế diện rộng.
- Truyền thông LoRa: Giao tiếp LoRa được kiểm thử ở cấu hình điểm-điểm, chưa triển khai mạng LoRaWAN đa gateway. Tầm xa phụ thuộc môi trường thực tế.
- Dữ liệu huấn luyện ML: Mô hình học máy đề tài sử dụng được huấn luyện trên tập dữ liệu mẫu tổng hợp theo phân phối thực tế. Cần bổ sung dữ liệu thực tế dài hạn để cải thiện độ chính xác trong triển khai thực tiễn.
- Nền tảng đám mây: Sử dụng Firebase Spark Plan miễn phí với giới hạn 1 GB lưu trữ và 10 GB/tháng băng thông. Không áp dụng cho hệ thống thương mại quy mô lớn.
- Nguồn điện: Hệ thống sử dụng nguồn cố định cho Nút 1 và Gateway và tích hợp nguồn pin, thu năng lượng mặt trời cho Nút 2.
- Loại cây trồng: Hệ thống chưa phân biệt nhu cầu tưới theo từng loại cây; ngưỡng độ ẩm có thể cấu hình qua dashboard nhưng chưa có cơ sở dữ liệu cây trồng tích hợp.

1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để thực hiện đề tài này, nhóm nghiên cứu áp dụng nhiều phương pháp để đảm bảo tính khoa học, tính khả thi và độ tin cậy của hệ thống. Trước tiên là phương pháp tổng hợp tài liệu lý thuyết được nhóm sử dụng để nghiên cứu các kiến thức nền tảng liên quan đến vi điều khiển STM32F103C8T6 và ESP32, giao thức truyền thông LoRa SX1278, nền tảng Firebase Realtime Database, các thuật toán học máy Random Forest và Linear Regression, cũng như các chuẩn giao tiếp phổ biến như I2C, ADC và SPI. Việc khảo sát và phân tích

các tài liệu chuyên ngành giúp xây dựng cơ sở lý thuyết và định hướng thiết kế phù hợp cho hệ thống.

Bên cạnh đó, phương pháp thiết kế và thi công thực nghiệm được áp dụng để xây dựng hệ thống thực tế. Trên cơ sở các yêu cầu chức năng đã đề ra, nhóm tiến hành thiết kế sơ đồ khối tổng thể, thiết kế mạch điện, lập trình firmware cho từng nút cảm biến và gateway, đồng thời thực hiện lắp ráp, thi công phần cứng và kiểm thử độc lập từng khối chức năng trước khi tích hợp thành hệ thống hoàn chỉnh.

Để có thể đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống, phương pháp mô phỏng và kiểm thử tích hợp được thực hiện thông qua việc kiểm tra chất lượng truyền thông LoRa ở các khoảng cách khác nhau, đánh giá độ trễ trong quá trình đồng bộ dữ liệu lên Firebase Realtime Database, đồng thời kiểm tra độ chính xác của các cảm biến bằng cách so sánh với dữ liệu đo khác nhau. Các kết quả thu được là cơ sở chính để hiệu chỉnh và tối ưu hệ thống.

Ngoài ra, hiệu quả của các mô hình học máy được đánh giá thông qua các phương pháp phù hợp nhằm xác định mức độ chính xác khi triển khai. Quá trình huấn luyện và kiểm thử được thực hiện bằng kỹ thuật cross-validation để đảm bảo tính khách quan. Với mô hình Random Forest Classifier, các tiêu chí như Accuracy, Precision và Recall được sử dụng để đánh giá khả năng phân loại quyết định tưới. Trong khi đó, mô hình Linear Regression được đánh giá dựa trên MSE (Mean Squared Error) và hệ số xác định R^2 nhằm phản ánh độ chính xác của dự đoán.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm cũng thường xuyên tham khảo ý kiến từ giảng viên hướng dẫn để hoàn thiện thiết kế hệ thống, lựa chọn giải pháp kỹ thuật và kiểm chứng kết quả đạt được. Sự kết hợp các phương pháp nghiên cứu này giúp đảm bảo hệ thống có cơ sở khoa học, đáp ứng yêu cầu đề ra và có khả năng ứng dụng thực tiễn.

1.5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Để xây dựng hệ thống giám sát môi trường và tưới cây thông minh, đề tài tập trung nghiên cứu các công nghệ phần cứng, phần mềm và nền tảng hỗ trợ có liên quan trực tiếp

đến quá trình thu thập dữ liệu, truyền thông, lưu trữ, xử lý và ra quyết định tự động. Các đối tượng nghiên cứu chính của đề tài bao gồm:

- Vi điều khiển STM32F103C8T6: Nghiên cứu lập trình ngoại vi GPIO, UART, SPI, Timer; tích hợp cảm biến và điều khiển relay trong môi trường HAL/LL.
- Vi điều khiển ESP32: Nghiên cứu kết nối WiFi, Firebase SDK (HTTP REST API), giao tiếp LoRa qua SPI và quản lý tác vụ song song bằng millis().

Module LoRa SX1278: Nghiên cứu giao thức truyền nhận gói tin, cấu hình tham số RF như: tần số, spreading factor, bandwidth) để tối ưu tầm xa và độ tin cậy.

- Firebase Realtime Database: Nghiên cứu cấu trúc dữ liệu JSON, quy tắc bảo mật, REST API và thư viện SDK để đọc/ghi dữ liệu từ ESP32, web và Python.
- Học máy (scikit-learn): Nghiên cứu thuật toán Random Forest Classifier và Linear Regression, quy trình huấn luyện, đánh giá mô hình và triển khai inference định kỳ.
- Phát triển web: Nghiên cứu Firebase SDK JavaScript, Chart.js, thiết kế giao diện responsive, xử lý sự kiện realtime và push notification trên trình duyệt.

1.6. BỐ CỤC QUYỂN BÁO CÁO

Báo cáo được tổ chức thành 5 chương với nội dung như sau:

Chương 1 – Giới thiệu: Trình bày bối cảnh nghiên cứu, khảo sát các công trình liên quan, chỉ rõ hạn chế của các giải pháp hiện có và đề xuất hướng tiếp cận của đề tài. Nêu rõ về mục tiêu, phạm vi giới hạn, phương pháp nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu của đề tài.

Chương 2 – Cơ sở lý thuyết: Trình bày kiến thức nền tảng về các thành phần công nghệ được sử dụng, bao gồm vi điều khiển STM32 và ESP32, giao thức truyền thông LoRa, nền tảng Firebase, các cảm biến môi trường và các thuật toán học máy liên quan.

Chương 3 – Thiết kế hệ thống: Mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống SmartFarm theo mô hình đa lớp; trình bày chi tiết thiết kế phần cứng từng nút cảm biến, gateway, và thiết kế phần mềm bao gồm firmware, web dashboard và ML server.

Chương 4 – Kết quả: Trình bày kết quả thi công phần cứng thực tế, giao diện web dashboard hoàn chỉnh, kết quả đánh giá mô hình học máy và kết quả kiểm thử hoạt động toàn hệ thống tích hợp.

Chương 5 – Kết luận và Hướng phát triển: Tổng hợp các kết quả của đề tài so với mục tiêu đề ra, phân tích những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng cải tiến, mở rộng hệ thống trong thời gian tới.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. TỔNG QUAN CÁC HỆ THỐNG TƯỚI CÂY THÔNG MINH HIỆN CÓ

Trong những năm gần đây, nhiều giải pháp tưới cây thông minh đã được nghiên cứu và triển khai với các hướng tiếp cận khác nhau về truyền thông, điều khiển và mức độ tự động hóa.

Hệ thống dựa trên WiFi (ESP8266/ESP32 + Blynk/ThingSpeak): Đây là hướng tiếp cận phổ biến nhất trong các đề tài sinh viên và sản phẩm thương mại tầm thấp. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP8266 hoặc ESP32 kết nối trực tiếp WiFi để đẩy dữ liệu cảm biến lên nền tảng IoT như Blynk hoặc ThingSpeak, điều khiển bơm qua relay [2]. Ưu điểm là chi phí thấp, dễ lập trình và triển khai nhanh. Tuy nhiên, nhược điểm lớn là phụ thuộc hoàn toàn vào vùng phủ WiFi (thường dưới 50m trong nhà), tiêu thụ điện năng cao khiến khó dùng pin, và hầu hết không tích hợp logic ra quyết định thông minh mà chỉ điều khiển theo ngưỡng cứng cố định.

Hệ thống dựa trên ZigBee/Z-Wave: Một số nghiên cứu sử dụng ZigBee để xây dựng mạng cảm biến mesh trong nhà kính hoặc vườn ươm [3]. ZigBee có ưu điểm tiêu thụ điện thấp và hỗ trợ mạng đa nút. Tuy nhiên tầm xa mỗi hop chỉ khoảng 10–100m, cần nhiều thiết bị relay để mở rộng phạm vi, chi phí module và gateway cao hơn so với LoRa.

Hệ thống dựa trên LoRaWAN: Một số công trình học thuật và thương mại triển khai LoRaWAN với gateway chuyên dụng kết nối lên server TTN (The Things Network). Ưu điểm vượt trội là tầm xa có thể lên tới 1 - 15 km ngoài trời trong điều kiện lý tưởng [1], tiêu thụ điện cực thấp. Tuy nhiên chi phí gateway LoRaWAN cao, cấu hình TTN phức tạp, và các hệ thống này thường chỉ dừng ở việc hiển thị dữ liệu, chưa tích hợp web dashboard tùy biến hay mô hình học máy điều khiển vòng kín.

Hệ thống tích hợp học máy: Một số nghiên cứu gần đây áp dụng các thuật toán như Random Forest, SVM hoặc LSTM để dự đoán nhu cầu tưới từ dữ liệu khí hậu lịch sử [4]. Kết quả cho thấy ML giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng nước so với điều khiển ngưỡng cứng. Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống này hoạt động offline hoặc trên dữ liệu lịch sử đã thu thập sẵn, chưa tích hợp vòng kín điều khiển phản ứng thực tế theo thời gian thực.

Bảng 2.1: So sánh các công nghệ truyền thông [5]

Tiêu chí	Wifi	Zigbee	LoRaWAN	Đề tài thực hiện
Tầm xa	~50m	~100m/hop	1–15km	~500m (LoRa P2P)
Tiêu thụ điện	Cao	Thấp	Rất thấp	Thấp
Chi phí	Thấp	Trung bình	Cao	Thấp
Tích hợp ML	Hiếm	Không	Hiếm	Có
Dashboard	Hạn chế	Không	Hạn chế	Có
Độ phức tạp	Thấp	Trung bình	Cao	Trung bình

Từ phân tích trên, đề tài lựa chọn kiến trúc LoRa điểm-điểm (P2P) giữa STM32 và ESP32 gateway, kết hợp Firebase làm backend đám mây, web dashboard tùy biến và ML server Python, nhằm cân bằng giữa tầm xa, chi phí, độ phức tạp và mức độ tự động hóa thông minh.

2.2. GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG IOT

2.2.1. Kiến trúc hệ thống IoT 3 lớp

Hệ thống IoT hiện đại thường được triển khai theo kiến trúc ba lớp. Lớp nhận thức bao gồm các cảm biến và thiết bị chấp hành, có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ môi trường vật lý. Trong đề tài này, lớp này được hiện thực hóa bằng các nút sử dụng STM32 tích hợp cảm biến độ ẩm đất, DHT22, BH1750, cảm biến mưa và relay điều khiển bơm.

Lớp mạng chịu trách nhiệm truyền tải dữ liệu từ lớp cảm biến lên tầng xử lý. Quá trình này được thực hiện thông qua giao tiếp LoRa SX1278 giữa STM32 và ESP32, sau đó dữ liệu được truyền tiếp lên nền tảng Firebase thông qua kết nối WiFi.

Lớp ứng dụng đảm nhiệm việc lưu trữ, xử lý dữ liệu và cung cấp giao diện cho người dùng. Thành phần của lớp này bao gồm Firebase Realtime Database, giao diện web dashboard và máy chủ Python phục vụ các mô hình học máy.

2.2.2. Giao thức LoRa và module SX1278

LoRa là công nghệ điều chế tín hiệu vô tuyến sử dụng kỹ thuật Chirp Spread Spectrum, được phát triển bởi Semtech. Thay vì truyền tín hiệu trên một tần số cố định, CSS trải phổ tín hiệu theo dải tần rộng bằng cách biến đổi tần số liên tục, giúp tín hiệu chống nhiễu tốt và có thể thu được ngay cả khi mức tín hiệu thấp hơn mức nhiễu nền. Hiệu năng của LoRa được điều chỉnh qua ba thông số chính. Spreading Factor từ SF7 đến SF12 quyết định đánh đổi giữa tầm xa và tốc độ dữ liệu - SF càng cao tầm càng xa nhưng tốc độ càng thấp. Bandwidth thường là 125 kHz, 250 kHz hoặc 500 kHz, trong đó BW rộng hơn cho tốc độ cao hơn nhưng tầm xa ngắn hơn. Coding Rate từ 4/5 đến 4/8 kiểm soát tỷ lệ sửa lỗi, CR cao hơn tăng khả năng chống lỗi nhưng giảm tốc độ thực. Module SX1278 của Semtech hoạt động ở dải tần 433 MHz phù hợp quy định tần số tại Việt Nam, giao tiếp với vi điều khiển qua chuẩn SPI, hỗ trợ công suất phát lên đến +20 dBm và độ nhạy thu đến -148 dBm [6].

2.2.3. Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database là một dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL trên nền đám mây của Google, cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng cấu trúc cây JSON và đồng bộ theo thời gian thực đến tất cả các client kết nối thông qua WebSocket. Nhờ vậy mà Firebase đặc biệt phù hợp cho ứng dụng IoT cần cập nhật liên tục [7]. Dữ liệu trong đề tài được tổ chức theo nhánh phân cấp như sensors/Node1/soil_moisture, sensors/Node2/temperature. ESP32 và Python server giao tiếp với Firebase qua HTTP REST API, trong khi web dashboard sử dụng Firebase JS SDK với hàm onValue() để nhận cập nhật dữ liệu realtime ngay khi có thay đổi trên server. Firebase Rules kiểm soát quyền đọc/ghi, đảm bảo chỉ client được xác thực mới có thể truy cập dữ liệu.

2.3. PHẦN CỨNG VÀ CẢM BIẾN

2.3.1. Vi điều khiển STM32F103C8T6

STM32F103C8T6 được chọn làm vi điều khiển trung tâm cho các Node cảm biến trong đề tài, đảm nhận việc đọc tín hiệu cảm biến, điều khiển relay bơm và giao tiếp với module LoRa SX1278 để gửi dữ liệu về Gateway [8].

Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật của STM32F103C8T6 [8].

Thông số	Giá trị
Kiến trúc CPU	ARM Cortex-M3 32-bit
Tần số hoạt động tối đa	72 MHz
Bộ nhớ Flash	64 KB
SRAM	20 KB
Điện áp hoạt động	2.0 V – 3.6 V
GPIO	37 chân I/O
ADC	12-bit, tối đa 16 kênh
SPI	2 cổng
I2C	2 cổng
USART/UART	3 cổng
Timer	3 Timer 16-bit, 1 Timer nâng cao
Giao tiếp debug	SWD, JTAG
Nhiệt độ hoạt động	-40°C đến +85°C

2.3.2. Vi điều khiển ESP32

ESP32 do Espressif sản xuất, tích hợp sẵn WiFi/Bluetooth và lõi Xtensa LX6 chạy tối đa 240MHz. Nhờ năng lực xử lý và khả năng kết nối mạng tốt, ESP32 được chọn đóng vai trò Gateway trung tâm: nhận dữ liệu LoRa từ các node, đẩy lên Firebase, đồng thời chuyển lệnh điều khiển từ người dùng ngược trở lại các node [9].

Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật của ESP32 [9].

Thông số	Giá trị
Vi xử lý	Dual-Core Xtensa LX6

Tần số hoạt động tối đa	240 MHz
SRAM	520 KB
Điện áp hoạt động	3.0 V – 3.6 V
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 802.11n (2.4 GHz
Bluetooth	Bluetooth v4.2 BR/EDR và BLE
GPIO	Tối đa 34 chân
ADC	ADC 12-bit
DAC	2 kênh DAC 8-bit
SPI	4 cổng SPI
I2C	2 cổng
UART	3 cổng
PWM	16 kênh
Nhiệt độ hoạt động	-40°C đến +125°C

2.3.3. Cảm biến độ ẩm đất

Cảm biến độ ẩm đất điện dung hoạt động dựa trên nguyên lý thay đổi điện dung của môi trường đất theo lượng nước có trong đất. Khi độ ẩm thay đổi, giá trị điện dung giữa các bản cực của cảm biến cũng thay đổi theo, sau đó được chuyển đổi thành tín hiệu điện áp analog để vi điều khiển xử lý thông qua bộ ADC.

So với loại cảm biến điện trở, cảm biến điện dung có ưu điểm về độ bền cao hơn do không xảy ra hiện tượng oxy hóa hay ăn mòn điện cực trong quá trình sử dụng lâu dài trong môi trường ẩm. Trong đề tài, cảm biến này được sử dụng để đo độ ẩm đất, cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc giám sát và điều khiển tưới tự động [10].

Bảng 2.4: Thông số kỹ thuật của cảm biến độ ẩm đất điện dung [10].

Thông số	Giá trị
Loại cảm biến	Điện dung
Điện áp hoạt động	3.3V – 5V

Dòng tiêu thụ	Khoảng 5 mA
Ngõ ra	Analog
Dải đo độ ẩm	0 – 100%
Nhiệt độ hoạt động	-40°C đến +85°C
Kích thước	Khoảng 98 mm × 23 mm
Tín hiệu giao tiếp	ADC
Ưu điểm	Không bị điện phân, tuổi thọ cao

2.3.4. Cảm biến DHT22

DHT22 là cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm không khí với dải đo lần lượt từ -40°C đến 80°C và 0–100% RH. Cảm biến sử dụng giao thức truyền dữ liệu một dây (Single-wire) và có độ chính xác cao hơn DHT11. Trong đề tài, DHT22 được sử dụng để giám sát điều kiện vi khí hậu phục vụ cho việc đánh giá nhu cầu tưới cây [11].

Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật cảm biến DHT22 [11].

Thông số	Giá trị
Đại lượng đo	Nhiệt độ và độ ẩm không khí
Điện áp hoạt động	3.3V – 6V
Dải đo nhiệt độ	-40°C đến +80°C
Độ chính xác nhiệt độ	±0.5°C
Dải đo độ ẩm	0 – 100% RH
Độ chính xác độ ẩm	±2% đến ±5% RH
Độ phân giải	0.1°C ; 0.1% RH
Chu kỳ lấy mẫu tối thiểu	2 giây
Giao tiếp	1-Wire
Dòng tiêu thụ	1–2.5 mA

2.3.5. Cảm biến ánh sáng BH1750

BH1750 là cảm biến đo cường độ ánh sáng kỹ thuật số giao tiếp qua chuẩn I2C, có dải đo từ 1 đến 65535 lux. Cảm biến tích hợp bộ chuyển đổi ADC bên trong giúp cho kết quả đo ổn định và dễ sử dụng. Dữ liệu ánh sáng được sử dụng làm một trong các đầu vào của mô hình học máy nhằm đánh giá điều kiện môi trường ảnh hưởng đến nhu cầu tưới [12].

Bảng 2.6: Thông số kỹ thuật của cảm biến ánh sáng BH1750 [12].

Thông số	Giá trị
Đại lượng đo	Cường độ ánh sáng
Điện áp hoạt động	3.0V – 5.0V
Dải đo	1 – 65535 lux
Độ phân giải	1 lux
Giao tiếp	I2C
Địa chỉ I2C	0x23 hoặc 0x5C
Dòng tiêu thụ hoạt động	Khoảng 0.12 mA

2.3.6. Cảm biến mưa

Module cảm biến mưa được sử dụng để phát hiện sự xuất hiện của nước mưa trên bề mặt cảm biến. Khi nước kết nối các điện cực trên tấm cảm biến, điện trở giữa các điện cực giảm làm thay đổi tín hiệu đầu ra. Module tích hợp bộ so sánh LM393, cung cấp cả tín hiệu số và tín hiệu tương. Trong đề tài, tín hiệu số được sử dụng để xác định trạng thái mưa và gửi về gateway thông qua LoRa. Khi phát hiện mưa, hệ thống sẽ tạm dừng hoạt động tưới nhằm tránh lãng phí nước [13].

Bảng 2.7: Thông số kỹ thuật cảm biến mưa [13].

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	3.3 – 5 V
IC xử lý	LM393
Ngõ ra	Digital, Analog

Tín hiệu phát hiện mưa	Mức LOW
Nhiệt độ hoạt động	-10°C đến 50°C

2.3.7. Hệ thống nguồn điện Nút 2

Nút 2 được cấp nguồn bằng tấm năng lượng mặt trời kết hợp với pin lithium 18650 nhằm đảm bảo khả năng vận hành độc lập ngoài trời. Năng lượng từ tấm pin mặt trời được sử dụng để sạc pin thông qua mạch quản lý sạc, trong khi pin 18650 cung cấp nguồn liên tục cho vi điều khiển và các cảm biến khi không có ánh sáng mặt trời. Giải pháp này giúp tăng tính linh hoạt trong lắp đặt và giảm phụ thuộc vào nguồn điện lưới.

Bảng 2.8: Thông số hệ thống nguồn Nút 2 [14] [15].

Thành phần	Thông số
Thông số	Lithium-ion 18650
Điện áp danh định	3.7V
Điện áp sạc đầy	4.2V
Dung lượng pin	2600 mAh
Nguồn sạc	Tấm pin năng lượng mặt trời
Mạch sạc	TP4056
Điện áp cung cấp cho hệ thống	3.3V

2.4. HỌC MÁY VÀ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

2.4.1. Tổng quan học máy trong nông nghiệp thông minh

Học máy là nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc xây dựng các hệ thống có khả năng tự học từ dữ liệu và cải thiện hiệu năng theo thời gian mà không cần lập trình tường minh từng quy tắc. Trong nông nghiệp thông minh, ML đã được ứng dụng rộng rãi cho nhiều bài toán như dự đoán nhu cầu tưới tiêu, phân loại chất lượng đất, phát hiện sâu bệnh qua hình ảnh và dự báo năng suất mùa vụ [16]. Đặc biệt trong bài toán tưới tiêu, ML có lợi thế vượt trội so với phương pháp điều khiển ngưỡng cứng truyền thống ở chỗ mô hình có

khả năng học được mối quan hệ phi tuyến phức tạp giữa nhiều biến môi trường như độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng và lượng mưa dự báo để đưa ra quyết định tưới chính xác hơn, thích nghi với từng điều kiện thực tế cụ thể và cải thiện dần khi tích lũy thêm dữ liệu vận hành.

2.4.2. Random Forest Classifier

Random Forest là thuật toán học máy thuộc nhóm ensemble learning, được Breiman đề xuất năm 2001, hoạt động trên nguyên tắc kết hợp dự đoán của nhiều cây quyết định (Decision Tree) độc lập để đạt kết quả tốt hơn bất kỳ cây đơn lẻ nào [17]. Trong quá trình huấn luyện, mỗi cây quyết định trong rừng được xây dựng trên một tập con dữ liệu được lấy mẫu ngẫu nhiên có hoàn lại từ tập huấn luyện gốc (bootstrap sampling), và tại mỗi nút phân nhánh của cây chỉ xét một tập con ngẫu nhiên các đặc trưng thay vì toàn bộ tập đặc trưng nhằm đảm bảo sự đa dạng và giảm tương quan giữa các cây. Khi dự đoán, lớp đầu ra được xác định bằng cơ chế bỏ phiếu đa số, lớp được nhiều cây bình chọn nhất sẽ là kết quả cuối cùng. Trong đề tài này, mô hình Random Forest Classifier được huấn luyện để phân loại nhị phân quyết định tưới với nhãn 0 (không cần tưới) và nhãn 1 (cần tưới) dựa trên vector đặc trưng đầu vào gồm độ ẩm đất, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, trạng thái mưa và các thông số thời tiết bổ sung từ API thời tiết. Ưu điểm lớn của Random Forest trong ứng dụng này là khả năng chống overfitting tốt nhờ tính đa dạng của các cây, chịu được nhiễu và dữ liệu bị thiếu, không yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, đồng thời cho phép đánh giá mức độ quan trọng của từng đặc trưng nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tưới.

2.4.3. Hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) là một trong những mô hình học có giám sát cơ bản và được sử dụng rộng rãi trong thống kê và học máy, có nhiệm vụ mô hình hóa mối quan hệ tuyến tính giữa một hoặc nhiều biến đầu vào với một biến đầu ra liên tục [18]. Mô hình tìm kiếm đường thẳng hoặc siêu phẳng trong không gian nhiều chiều sao cho phù hợp nhất với dữ liệu huấn luyện bằng cách tối thiểu hóa tổng bình phương sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế, phương pháp này được gọi là Ordinary Least Squares (OLS). Trong

đề tài, mô hình Hồi quy tuyến tính được sử dụng để dự đoán xu hướng thay đổi độ ẩm đất trong khoảng thời gian tới dựa trên các đặc trưng môi trường hiện tại, bổ sung thêm một lớp dự báo chủ động bên cạnh quyết định tức thời của Random Forest. Nhờ đó hệ thống có thể kích hoạt tưới sớm trước khi độ ẩm đất thực sự giảm xuống dưới ngưỡng nguy hiểm, thay vì chỉ phản ứng sau khi cây đã chịu thiếu nước. Chất lượng của mô hình được đánh giá thông qua các chỉ số Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE) phản ánh sai số dự đoán trung bình, và hệ số xác định R^2 cho biết tỷ lệ phương sai của biến đầu ra được mô hình giải thích bởi mô hình hồi quy [19].

2.4.4. OpenWeatherMap API

OpenWeatherMap API là nền tảng cung cấp dữ liệu thời tiết trực tuyến phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT, hệ thống giám sát môi trường và nông nghiệp thông minh. Dịch vụ cung cấp dữ liệu thời tiết hiện tại, dự báo ngắn hạn và dài hạn thông qua giao diện API REST, cho phép truy cập các thông số khí tượng quan trọng như nhiệt độ không khí, độ ẩm tương đối, áp suất khí quyển, lượng mưa, tốc độ gió, hướng gió và mức độ mây che phủ. Trong đề tài này, ML Server được xây dựng bằng Python thực hiện truy vấn OpenWeatherMap API theo chu kỳ xử lý để lấy dữ liệu thời tiết tại khu vực triển khai hệ thống. Các thông tin thời tiết thu được sẽ được kết hợp với dữ liệu cảm biến từ Firebase Realtime Database, bao gồm độ ẩm đất, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng và trạng thái mưa, nhằm tạo thành tập đặc trưng đầu vào cho các mô hình học máy.

Dữ liệu từ OpenWeatherMap giúp hệ thống nâng cao độ chính xác trong quá trình ra quyết định tưới. Ví dụ, khi dự báo có mưa trong thời gian ngắn sắp tới, hệ thống có thể trì hoãn việc kích hoạt bơm để tránh lãng phí nước. Ngược lại, trong điều kiện nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp hoặc thời tiết khô nóng kéo dài, hệ thống có thể tăng tần suất tưới nhằm đảm bảo điều kiện sinh trưởng tối ưu cho cây trồng. Bên cạnh đó, OpenWeatherMap cung cấp API với tài liệu đầy đủ, dễ tích hợp và hỗ trợ nhiều loại dữ liệu thời tiết khác nhau. Điều này giúp việc phát triển và triển khai hệ thống trở nên thuận tiện hơn, đồng thời cho phép mở rộng các chức năng dự báo và tối ưu hóa tưới tiêu trong tương lai.

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

Để đạt được các mục tiêu đề ra ở Chương 1, hệ thống giám sát môi trường và tưới cây thông minh cần đáp ứng các yêu cầu chức năng chi tiết sau đây.

Hệ thống cần đo và hiển thị liên tục các thông số: độ ẩm đất tại khu vực đặt bơm (Nút 1), nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng và trạng thái mưa (Nút 2). Dữ liệu phải được lấy mẫu định kỳ, đóng gói và truyền về gateway trong thời gian thực. Ngoài ra, mỗi nút cảm biến cần hiển thị trực tiếp các thông số đo được lên màn hình OLED tại chỗ để thuận tiện kiểm tra mà không cần thiết bị ngoài.

Hệ thống cần đảm bảo truyền nhận dữ liệu tin cậy giữa hai nút và gateway qua giao thức LoRa trong phạm vi triển khai thực tế. Đường truyền cần hoạt động ổn định trong cả hai chiều — Nút 1 và Nút 2 gửi dữ liệu cảm biến lên gateway, đồng thời nhận lệnh điều khiển bơm từ gateway xuống Nút 1.

Về yêu cầu điều khiển bơm, hệ thống phải hỗ trợ ba chế độ: điều khiển thủ công tại chỗ qua nút nhấn trên Nút 1, điều khiển từ xa qua web dashboard, và điều khiển tự động theo quyết định của ML server. Ba chế độ này cần phối hợp nhất quán, tránh xung đột lệnh và có cơ chế ưu tiên rõ ràng.

Gateway cần đẩy toàn bộ dữ liệu cảm biến từ cả hai nút lên Firebase Realtime Database theo chu kỳ ngắn, đồng thời polling lệnh điều khiển từ Firebase để gửi ngược xuống Nút 1 qua LoRa. Độ trễ từ khi cảm biến đo đến khi dữ liệu xuất hiện trên web dashboard cần ở mức chấp nhận được cho ứng dụng giám sát nông nghiệp.

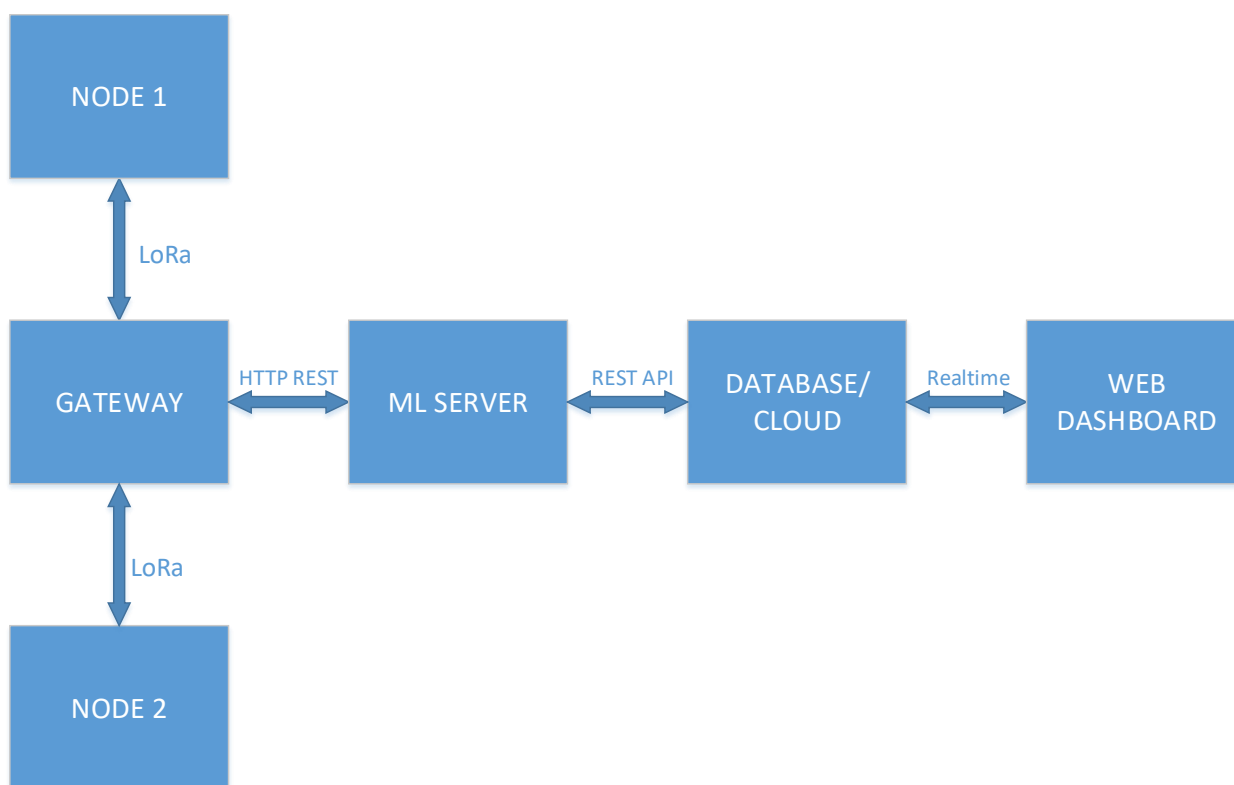
Hệ thống cần có giao diện web hiển thị dữ liệu cảm biến thời gian thực từ cả hai nút, biểu đồ lịch sử, bảng log phân trang, điều khiển bơm thủ công và tự động, lập lịch tưới theo giờ, hiển thị kết quả dự đoán từ ML server, hỗ trợ dark mode và chuyển đổi ngôn ngữ Việt/Anh, đồng thời gửi push notification khi có sự kiện quan trọng.

ML server Python cần chạy định kỳ, kết hợp dữ liệu cảm biến từ Firebase và dữ liệu thời tiết từ API để phân loại quyết định tưới bằng Random Forest Classifier và dự đoán xu

hướng độ ẩm đất bằng Linear Regression. Kết quả phải được ghi lên Firebase để web dashboard hiển thị và kích hoạt bơm tự động trong chế độ auto.

3.2. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

Với mục tiêu xây dựng một hệ thống giám sát môi trường và tưới cây thông minh hoạt động ổn định từ lớp cảm biến đến lớp ra quyết định, hệ thống giám sát môi trường và tưới cây thông minh được thiết kế theo kiến trúc đa lớp gồm bốn thành phần chính: lớp cảm biến, lớp gateway, lớp đám mây và lớp ứng dụng.



Hình 3.1: Sơ đồ khối tổng quát hệ thống

Hai nút cảm biến đóng vai trò thu thập dữ liệu môi trường tại thực địa. Nút 1 tập trung vào đo độ ẩm đất và điều khiển bơm tưới, trong khi Nút 2 thu thập các thông số khí hậu gồm nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng và trạng thái mưa. Cả hai nút đều hiển thị dữ liệu lên màn hình OLED tại chỗ và cho phép người vận hành bật/tắt bơm thủ công qua nút nhấn. Dữ liệu được đóng gói theo định dạng JSON và truyền định kỳ về gateway qua sóng vô tuyến LoRa 433 MHz.

Gateway đóng vai trò trung gian kết nối lớp cảm biến với đám mây, liên tục lắng nghe gói tin LoRa từ cả hai nút, giải mã dữ liệu JSON, hiển thị trạng thái hệ thống lên OLED và đẩy dữ liệu lên Firebase Realtime Database qua kết nối WiFi. Đồng thời, gateway cũng polling nhánh lệnh điều khiển trên Firebase và chuyển tiếp lệnh xuống Nút 1 qua LoRa khi có yêu cầu từ dashboard hoặc ML server.

Firebase Realtime Database đóng vai trò trung tâm lưu trữ và phân phối dữ liệu theo thời gian thực. Toàn bộ dữ liệu cảm biến, trạng thái bơm, lịch tưới và kết quả ML đều được lưu trữ có cấu trúc trên Firebase, cho phép web dashboard và ML server truy cập đồng thời từ nhiều thiết bị và vị trí địa lý khác nhau.

Web dashboard và ML server Python tạo thành lớp ứng dụng của hệ thống. Web dashboard cung cấp giao diện trực quan cho người dùng giám sát và điều khiển hệ thống từ xa qua trình duyệt. ML server Python chạy trên máy tính hoặc server cục bộ, định kỳ đọc dữ liệu từ Firebase, kết hợp với dữ liệu thời tiết từ API thời tiết, chạy mô hình học máy để ra quyết định tưới thông minh, sau đó ghi kết quả lên Firebase để dashboard hiển thị và kích hoạt bơm tự động.

3.3. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG NÚT 1

3.3.1. Chức năng phần cứng

Dựa trên các yêu cầu chức năng của hệ thống đã trình bày ở phần 3.1, phần cứng Nút 1 bao gồm các chức năng cụ thể sau đây.

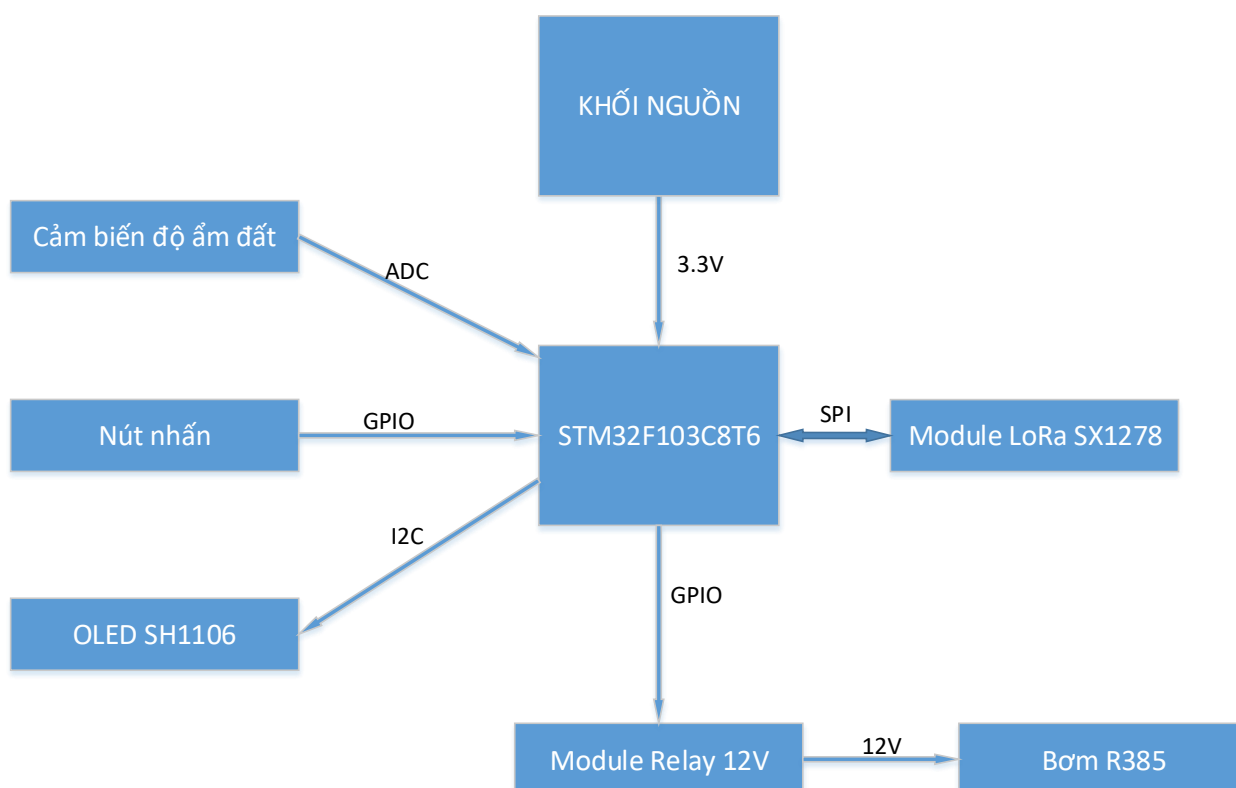
Thực hiện đo độ ẩm đất liên tục tại khu vực đặt bơm thông qua cảm biến điện trở kết nối với kênh ADC của vi điều khiển.

Dữ liệu đo được hiển thị trực tiếp lên màn hình OLED tại chỗ cùng với trạng thái bơm và trạng thái kết nối LoRa, cho phép kỹ thuật viên kiểm tra nhanh tình trạng Nút tại thực địa mà không cần thiết bị ngoài.

Giao tiếp LoRa hai chiều với gateway qua module LoRa. Chiều lên, đóng gói dữ liệu độ ẩm đất và trạng thái bơm theo định dạng JSON và truyền định kỳ về gateway. Chiều xuống, nhận và xử lý lệnh điều khiển bơm từ gateway, đảm bảo vòng điều khiển tự động hoạt động liên tục không gián đoạn.

Điều khiển bơm qua module relay theo ba chế độ: thủ công tại chỗ qua nút nhấn trên PCB, từ xa qua lệnh LoRa nhận từ gateway, và tự động theo quyết định của ML server được chuyển tiếp qua gateway. Mỗi khi trạng thái bơm thay đổi, Nút 1 gửi xác nhận ngược lên gateway để đồng bộ lên Firebase, đảm bảo web dashboard phản ánh đúng trạng thái thực tế.

3.3.2. Sơ đồ khối phần cứng



Hình 3.2: Sơ đồ khối Node 1

Vi điều khiển STM32F103C8T6: STM32F103C8T6 là trung tâm điều khiển của toàn bộ hệ thống. Vi điều khiển thực hiện nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ cảm biến độ ẩm đất thông qua bộ ADC, xử lý dữ liệu và đưa ra các quyết định điều khiển. Ngoài ra, STM32 còn quản lý việc hiển thị thông tin trên màn hình OLED, giao tiếp với module LoRa SX1278 và điều khiển relay đóng/ngắt bơm nước. Nhờ khả năng xử lý nhanh và tích hợp nhiều ngoại vi, STM32 đáp ứng tốt yêu cầu của hệ thống tưới cây thông minh.

Nguồn Adapter DC 12V: có nhiệm vụ cung cấp nguồn điện chính cho toàn bộ hệ thống. Nguồn điện đầu ra 12V được sử dụng để cấp trực tiếp cho module relay và bơm nước R385, đồng thời làm nguồn đầu vào cho bộ chuyển đổi Buck Converter. Việc sử dụng adapter giúp hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu công suất của các thiết bị trong quá trình vận hành.

Buck Converter 3.3V: chuyển đổi điện áp có chức năng hạ điện áp từ 12V xuống 3.3V để phù hợp với mức điện áp hoạt động của các linh kiện điện tử trong hệ thống như: vi điều khiển STM32F103C8T6, cảm biến độ ẩm đất, màn hình OLED SH1106 và module LoRa SX1278.

Cảm biến độ ẩm đất: có chức năng đo độ ẩm của đất và chuyển đổi thành tín hiệu điện tương ứng. Tín hiệu đầu ra dạng analog được đưa vào bộ chuyển đổi ADC tích hợp trong vi điều khiển STM32 để xử lý. Dữ liệu thu thập được là cơ sở để đánh giá tình trạng độ ẩm của đất và quyết định thời điểm kích hoạt hệ thống tưới tự động.

Nút nhấn: sử dụng để giao tiếp giữa người dùng và hệ thống. Tín hiệu từ nút nhấn được vi điều khiển đọc và xử lý theo chương trình đã lập trình sẵn như điều khiển bơm thủ công.

Màn hình OLED SH1106: có nhiệm vụ hiển thị các thông tin vận hành của hệ thống như giá trị độ ẩm đất, trạng thái hoạt động của bơm, chế độ vận hành và tình trạng kết nối truyền thông.

Module LoRa SX1278: thực hiện chức năng truyền và nhận dữ liệu không dây khoảng cách xa với Gateway.

Relay 12V: là phân tử đóng cắt nguồn điện cho bơm nước theo tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển STM32.

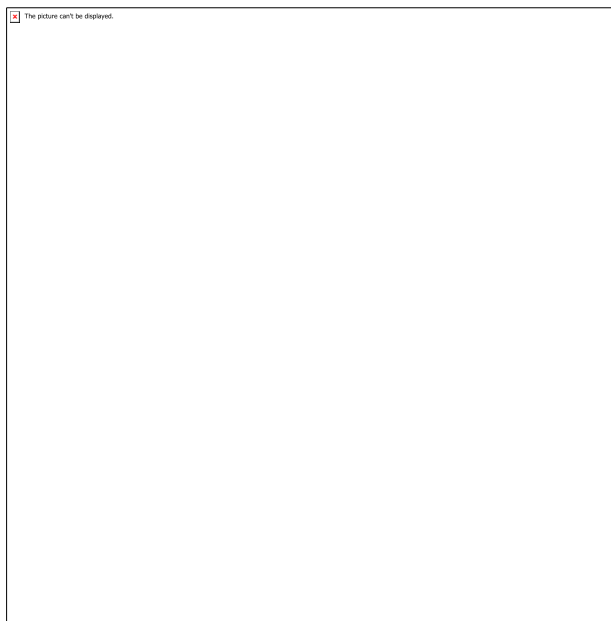
Bơm nước R385: có nhiệm vụ cung cấp nước cho cây trồng khi được relay cung cấp điện áp.

3.3.3. Thiết kế từng khối

3.3.3.1. Khối cảm biến độ ẩm đất

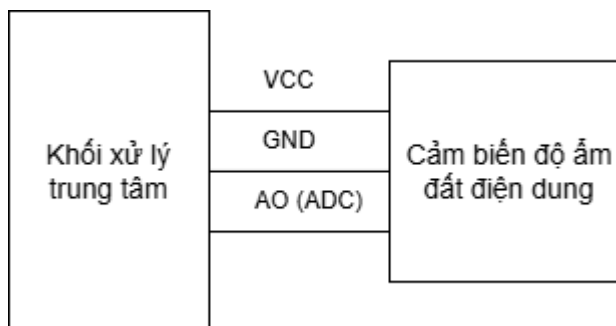
Cảm biến độ ẩm đất điện dung Capacitive Soil Moisture Sensor V1.2 được lựa chọn để giám sát độ ẩm của môi trường đất. Cảm biến hoạt động với điện áp nguồn từ 3.3V đến

5.5V và cung cấp tín hiệu đầu ra analog trong khoảng từ 0V đến 3V, phù hợp để kết nối trực tiếp với bộ chuyển đổi ADC của vi điều khiển mà không cần thêm mạch chuyển mức điện áp.



Hình 3.3: Cảm biến độ ẩm đất điện dung [10].

Về kết nối phần cứng, cảm biến độ ẩm đất điện dung cần kết nối trực tiếp với khối xử lý trung tâm thông qua 1 kênh ADC, mô tả kết nối như hình 3.4:



Hình 3.4: Sơ đồ kết nối cảm biến độ ẩm đất với khối xử lý trung tâm

So với các loại cảm biến độ ẩm đất dạng điện trở truyền thống, cảm biến điện dung có ưu điểm nổi bật như:

- Không sử dụng dòng điện chạy trực tiếp qua hai điện cực đo. Do đó ít bị ăn mòn, giúp tăng tuổi thọ cảm biến và đảm bảo độ ổn định của kết quả đo trong thời gian dài.

- Cảm biến có cấu trúc nhỏ gọn, dễ lắp đặt, mức tiêu thụ công suất thấp và giá thành hợp lý.
- Tín hiệu đầu ra analog cho phép vi điều khiển đọc được nhiều mức độ ẩm khác nhau.

Thông số kỹ thuật [10]:

- Điện áp hoạt động: 3.3V – 5.5V DC
- Dòng tiêu thụ: ~ 5 mA
- Tín hiệu đầu ra: Analog 0V – ~3V
- Nguyên lý hoạt động: Đo sự thay đổi hằng số điện môi của đất

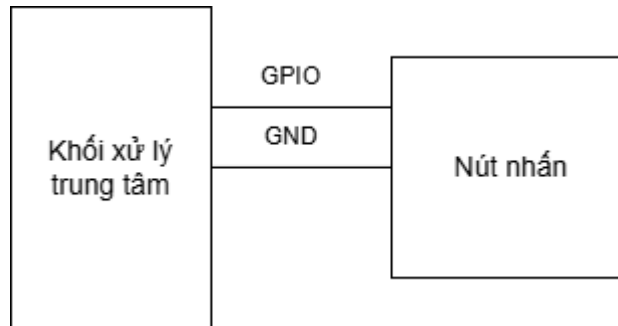
3.3.3.2. Khối nút nhấn

Trong hệ thống, nút nhấn LA16-11 được lựa chọn do có độ bền cơ học cao, thiết kế dạng công nghiệp chắc chắn và khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài. Với đường kính lắp đặt 16 mm, nút nhấn dễ dàng tích hợp vào hộp điều khiển hoặc bảng mạch của hệ thống.



Hình 3.5: Nút nhấn LA16-11 [20].

Về kết nối phần cứng, nút nhấn cần kết nối trực tiếp với khối xử lý trung tâm thông qua 1 kênh GPIO, mô tả kết nối như hình 3.6:

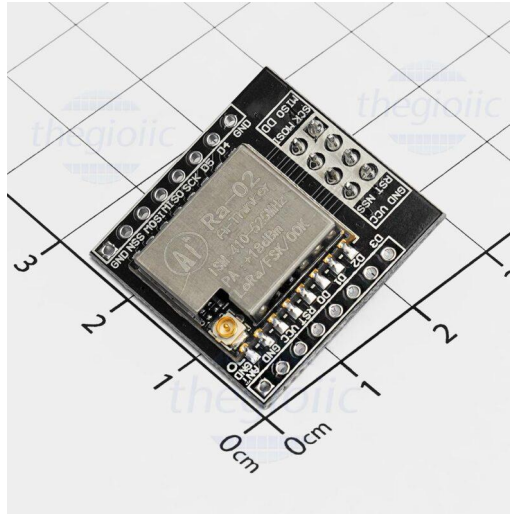


Hình 3.6: Sơ đồ kết nối nút nhấn với khối xử lý trung tâm

Nút nhấn được kết nối tới chân GPIO của khối xử lý trung tâm và sử dụng điện trở kéo lên nội của vi điều khiển nhằm giảm số lượng linh kiện bên ngoài. Khi nút chưa được nhấn, chân GPIO ở mức logic cao. Khi người dùng nhấn nút, chân GPIO được kéo xuống mức thấp và khối xử lý nhận biết sự kiện nhấn phím để thực hiện các chức năng tương ứng như chuyển chế độ hoạt động hoặc điều khiển bơm thủ công.

3.3.3.3. Khối truyền thông LoRa SX1278

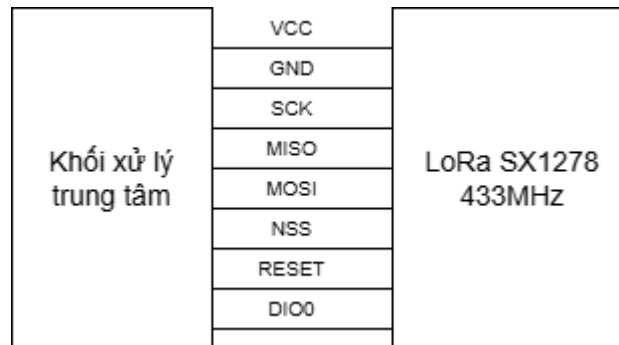
Khối truyền thông sử dụng module LoRa SX1278 hoạt động ở băng tần 433 MHz. Module được giao tiếp với khối xử lý thông qua chuẩn SPI. LoRa được lựa chọn nhờ khả năng truyền dữ liệu khoảng cách xa với công suất tiêu thụ thấp, phù hợp cho các ứng dụng nông nghiệp thông minh. Khối truyền thông LoRa hoạt động dựa trên nguyên lý điều chế trải phổ (LoRa modulation), cho phép truyền dữ liệu với tốc độ thấp nhưng độ ổn định và phạm vi truyền xa cao. STM32 đóng vai trò điều khiển chính, thực hiện cấu hình các thanh ghi của module như tần số hoạt động, công suất phát, spreading factor và bandwidth.



Hình 3.7: SX1278 Lora Ra-02 AI-Thinker 433MHZ

So với các công nghệ truyền thông không dây phổ biến như WiFi hay Bluetooth, LoRa có ưu điểm vượt trội về phạm vi hoạt động (có thể lên đến vài km trong điều kiện môi trường phù hợp), đồng thời tiêu thụ công suất thấp, giúp hệ thống hoạt động ổn định trong thời gian dài với nguồn năng lượng hạn chế [6].

Về kết nối phần cứng, LoRa SX1278 cần kết nối trực tiếp với khối xử lý trung tâm thông qua giao tiếp SPI, mô tả kết nối như hình 3.8:



Hình 3.8: Sơ đồ kết nối LoRa với khối xử lý trung tâm

Ngoài ra, SX1278 hoạt động trong dải tần 433 MHz, cho khả năng xuyên vật cản tốt hơn so với các băng tần cao như 2.4 GHz. Điều này đặc biệt phù hợp trong môi trường nông nghiệp, nơi có nhiều vật cản như cây cối và địa hình phức tạp.

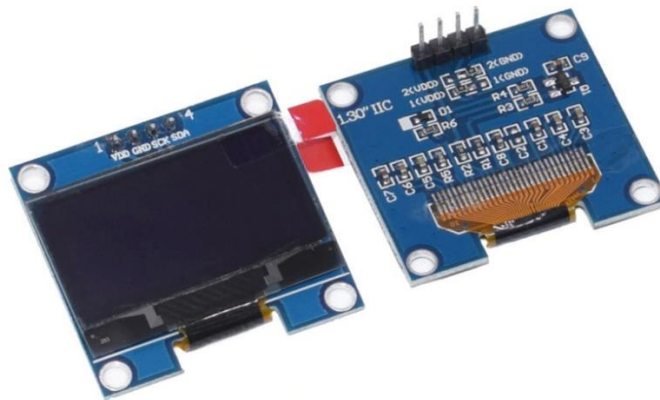
Module cũng có chi phí thấp, dễ tích hợp với vi điều khiển STM32F103C8T6 thông qua giao tiếp SPI, giúp đơn giản hóa thiết kế phần cứng của hệ thống.

Module LoRa có các thông số chính như [6]:

- Điện áp hoạt động: 2.5 - 3.7V
- Dải tần số: 410-525 MHz
- Giao tiếp: SPI
- Công suất phát: tối đa +20 dBm
- Độ nhạy thu: lên đến -137 dBm
- Tốc độ truyền dữ liệu: 0.3 kbps – 37.5 kbps
- Khoảng cách truyền: 2 – 5 km (điều kiện lý tưởng có thể xa hơn)
- Chế độ hoạt động: LoRa / FSK / OOK

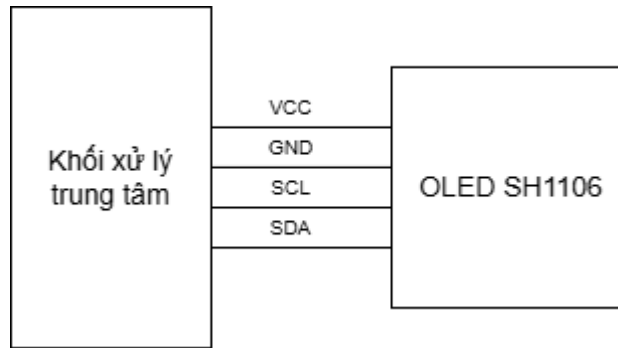
3.3.3.4. Khối khối hiển thị OLED SH1106

Khối hiển thị lựa chọn màn hình hiển thị OLED SH1106 nhằm hiển thị các thông tin vận hành như độ ẩm đất, trạng thái bơm, chế độ hoạt động và trạng thái kết nối truyền thông.



Hình 3.9: Màn hình OLED SH1106

Về kết nối phần cứng, OLED SH1106 cần kết nối trực tiếp với khối xử lý trung tâm thông qua giao thức I2C, mô tả kết nối như hình 3.10:



Hình 3.10: Sơ đồ kết nối OLED SH1106 với khối xử lý trung tâm bằng I2C

OLED SH1106 có khả năng hiển thị với độ tương phản rất cao nhờ công nghệ diode phát quang hữu cơ, trong đó mỗi điểm ảnh tự phát sáng mà không cần đèn nền. Điều này giúp màn hình hiển thị rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh ngoài trời, phù hợp với môi trường nông nghiệp hoặc hệ thống giám sát đặt ngoài thực tế. Màn hình có kích thước nhỏ gọn 1.3 inch với độ phân giải 128×64 pixel [21], đủ để hiển thị nhiều thông tin cùng lúc như độ ẩm đất, trạng thái bơm, chế độ hoạt động và trạng thái kết nối hệ thống, giúp tối ưu không gian lắp đặt trên board điều khiển mà vẫn đảm bảo tính trực quan.

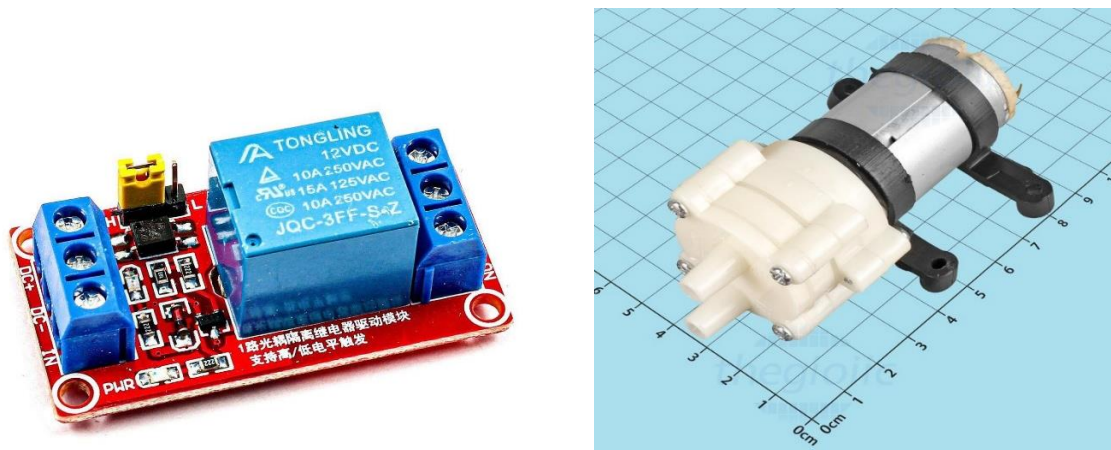
Một ưu điểm quan trọng của màn hình là sử dụng giao tiếp I2C, giúp giảm đáng kể số lượng chân kết nối giữa màn hình và vi điều khiển STM32F103C8T6. Chỉ cần 2 đường tín hiệu là SDA và SCL, thay vì sử dụng nhiều chân như giao tiếp song song hoặc SPI. Điều này giúp tiết kiệm tài nguyên GPIO, tạo điều kiện cho vi điều khiển có thể sử dụng các chân còn lại cho các module khác như cảm biến, LoRa và relay. Bên cạnh đó màn hình OLED SH1106 có mức tiêu thụ điện năng thấp, giúp giảm tải cho bộ nguồn và phù hợp với các hệ thống hoạt động liên tục.

Thông số kỹ thuật của OLED SH1106 [21]:

- Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V DC
- Kích thước màn hình: 1.3 inch
- Độ phân giải: 128×64 pixel
- Giao tiếp: I2C
- Màu hiển thị: Trắng
- Công suất tiêu thụ: rất thấp

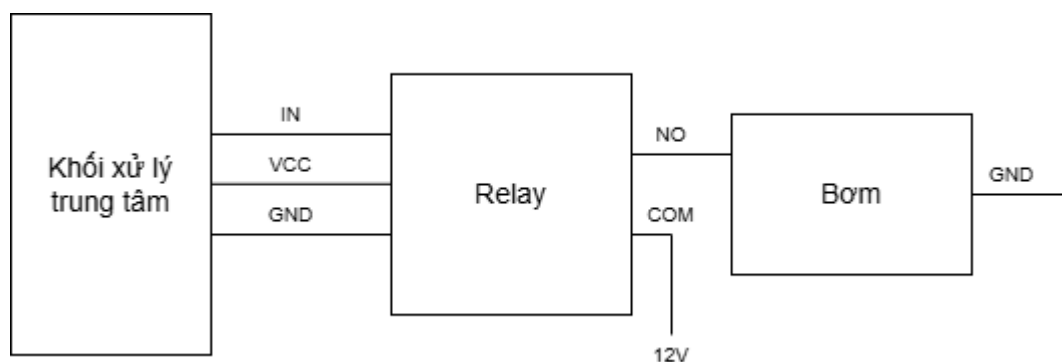
3.3.3.5. Khối điều khiển Relay và bơm nước

Module Relay12V được lựa chọn để đóng cắt nguồn cấp cho bơm nước, kết hợp với bơm DC R385 DC Water Pump nhằm thực hiện chức năng tưới nước tự động.



Hình 3.11: Module Relay 1 kênh 5V và Bơm nước DC R38512V DC

Về kết nối phần cứng, module Relay 1 kênh được kết nối với khối xử lý trung tâm thông qua một chân GPIO điều khiển. Tín hiệu mức cao hoặc mức thấp từ vi điều khiển được sử dụng để đóng/ngắt relay, qua đó điều khiển hoạt động của bơm nước, như trình bày trong Hình 3.12:



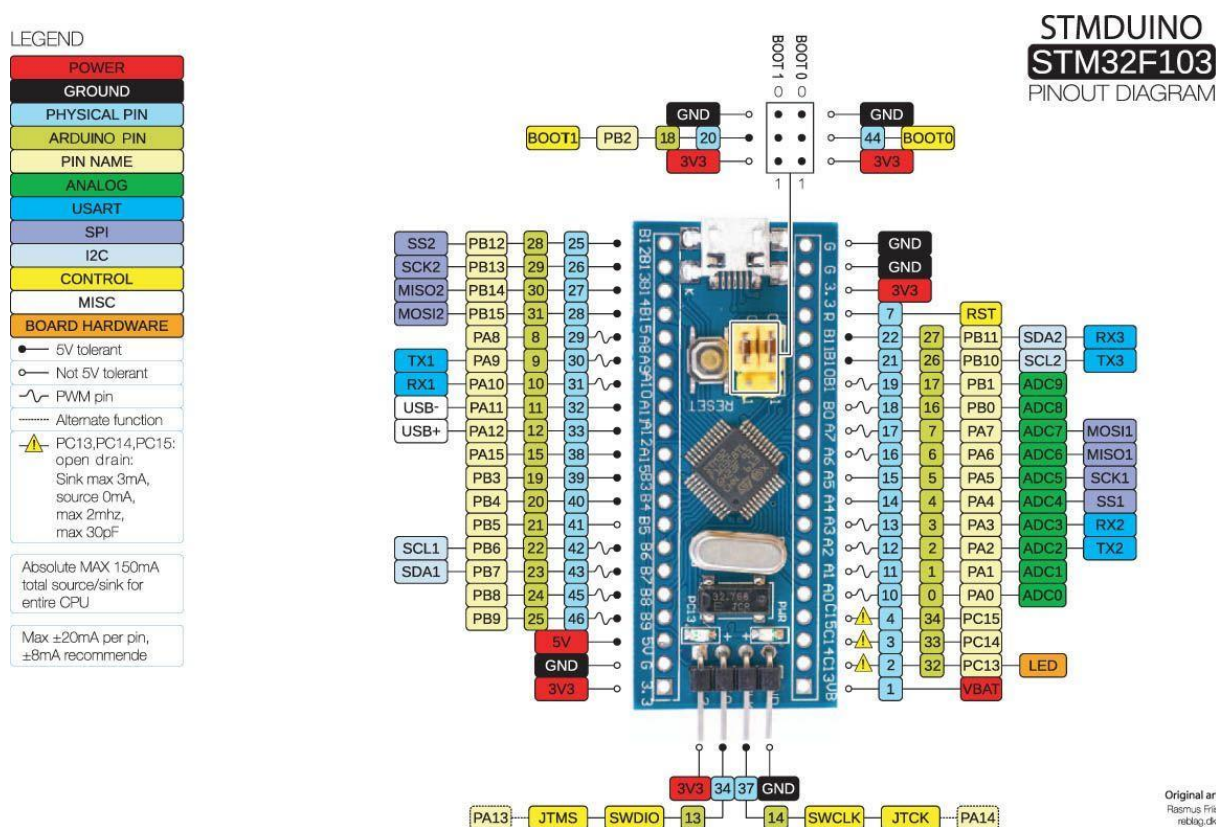
Hình 3.12: Sơ đồ kết nối Relay và bơm với khối xử lý trung tâm

Lý do lựa chọn relay là vì đa số các vi điều khiển chỉ hoạt động ở mức điện áp 3.3V và không thể trực tiếp điều khiển tải công suất lớn như bơm nước. Relay đóng vai trò là phần tử trung gian giúp cách ly hoàn toàn giữa mạch điều khiển và mạch công suất, đảm bảo an toàn cho vi điều khiển và tăng độ tin cậy của hệ thống.

Bơm nước R385 được lựa chọn vì có kích thước nhỏ gọn, hoạt động ổn định với nguồn 12V DC, lưu lượng nước phù hợp cho mô hình tưới cây thông minh quy mô nhỏ và trung bình. Ngoài ra, loại bơm này có giá thành thấp, dễ tìm kiếm và dễ thay thế khi cần bảo trì.

3.3.3.6. Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm đóng vai trò là bộ não của toàn bộ Nút 1, thực hiện chức năng thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý thông tin, điều khiển các cơ cấu chấp hành và quản lý quá trình truyền thông với các thiết bị ngoại vi. Tất cả dữ liệu đo được từ cảm biến độ ẩm đất sẽ được vi điều khiển xử lý, sau đó truyền đến gateway thông qua module LoRa SX1278. Đồng thời, khối xử lý trung tâm cũng đảm nhận việc điều khiển relay đóng/ngắt bơm nước, cập nhật thông tin lên màn hình OLED và tiếp nhận các thao tác từ người dùng thông qua nút nhấn. Do đó, vi điều khiển được lựa chọn cần đáp ứng các yêu cầu về khả năng xử lý ổn định, tích hợp đa dạng ngoại vi truyền thông, tiêu thụ năng lượng thấp và dễ dàng phát triển phần mềm.



Hình 3.13: STM32F103C8T6 Blue Pill ARM Cortex-M3

STM32F103C8T6 được chọn làm trung tâm xử lý của Nút 1 nhờ sở hữu đầy đủ các ngoại vi cần thiết trên một chip duy nhất: một bus SPI để giao tiếp với module LoRa SX1278 và một bus I2C cho màn hình OLED SH1106, một kênh ADC 12-bit để đọc cảm biến độ ẩm đất, các chân GPIO để điều khiển relay và đọc nút nhấn. Chip hoạt động ở điện áp 3.3V với tần số 72 MHz nhờ PLL nội từ thạch anh ngoài 8 MHz. Các chân VDD và VDDA được bypass bằng tụ 100nF và 10 μ F đặt gần chân nguồn để lọc nhiễu cao tần. Chân NRST kết nối tụ 100nF xuống GND đảm bảo reset ổn định khi khởi động. Chân BOOT0 được kéo xuống GND qua điện trở 10k Ω để STM32 luôn khởi động từ Flash thay vì bootloader.

Phân công chân ngoại vi của STM32F103C8T6 trong Nút 1 như sau: SPI1 (PA5-SCK, PA6-MISO, PA7-MOSI) dùng cho LoRa SX1278 với PA4 làm NSS và PA3 làm DIO0 ngắt nhận; I2C2 được dùng cho OLED SH1106 với PB10 được cấu hình làm đường xung nhịp SCL và chân PB11 được cấu hình làm đường dữ liệu SDA; PA0 là kênh ADC1_IN0 đọc cảm biến độ ẩm đất; PB5 là GPIO output điều khiển relay; PB6 là GPIO input với pull-up nội đọc nút nhấn.

3.3.3.7. Khởi nguồn

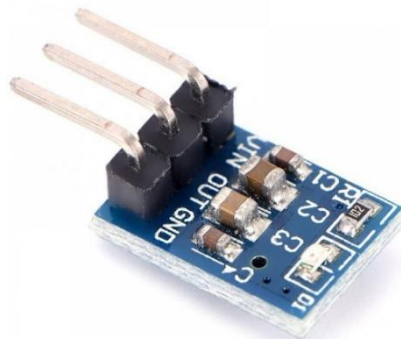
Khởi nguồn có nhiệm vụ cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ các thành phần của Nút 1, bao gồm vi điều khiển, cảm biến, màn hình hiển thị, module truyền thông và cơ cấu chấp hành. Do hệ thống đồng thời sử dụng các thiết bị hoạt động ở nhiều mức điện áp khác nhau nên việc thiết kế nguồn cần đảm bảo khả năng cung cấp đủ công suất, hạn chế nhiễu và duy trì sự ổn định trong quá trình vận hành. Đặc biệt, bơm nước là tải công suất tương đối lớn, có thể tạo ra các xung dòng và nhiễu điện từ khi khởi động hoặc đóng cắt, do đó cần tách biệt nguồn công suất và nguồn logic để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của vi điều khiển và các cảm biến.

Nút 1 sử dụng hai mức điện áp độc lập từ adapter DC ngoài: 12V cấp trực tiếp cho bơm R385 qua tiếp điểm relay, và 5V cấp cho toàn bộ mạch logic. Việc tách biệt hai đường nguồn này là yêu cầu bắt buộc trong thiết kế, vì bơm R385 khi khởi động và khi đóng/ngắt relay tạo ra các xung dòng lớn và nhiễu ngược có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của vi điều khiển và các module cảm biến nếu dùng chung đường nguồn.



Hình 3.14: Mạch giảm áp DC-DC Buck LM2596 3A [22].

Module LM2596 hoạt động theo nguyên lý chuyển mạch (switching) ở tần số 150 kHz, cho phép hạ điện áp đầu vào từ 4.5V đến 40V xuống điện áp đầu ra mong muốn với hiệu suất chuyển đổi cao, thường đạt 75–90% [23]. Trong Nút 1, LM2596 được sử dụng để hạ áp từ nguồn 12V xuống 5V cấp cho module relay và đầu vào AMS1117-3.3.



Hình 3.15: Module AMS1117-3.3 LDO 800mA

Từ đầu ra 5V của LM2596, IC ổn áp tuyến tính AMS1117-3.3 tiếp tục hạ xuống 3.3V để cấp cho toàn bộ mạch logic gồm STM32F103C8T6, module LoRa SX1278, màn hình OLED SH1106 và cảm biến độ ẩm đất. AMS1117-3.3 là IC ổn áp LDO với điện áp dropout tối thiểu khoảng 1.1V ở dòng tải đầy, dòng ra tối đa 1A và tích hợp bảo vệ quá nhiệt cũng như giới hạn dòng ngắn mạch. Tổng dòng tiêu thụ của mạch logic 3.3V ước tính khoảng 225 mA, nằm trong giới hạn dòng ra tối đa của AMS1117-3.3 với hệ số dự phòng trên 4 lần, đảm bảo IC hoạt động ổn định trong mọi điều kiện vận hành [24].

Sau khi hoàn thiện thiết kế tất cả các khối, bảng tổng hợp điện áp và dòng tiêu thụ tối đa của các linh kiện trên Nút 1 được trình bày như sau:

Bảng 3.1: Điện áp và dòng tiêu thụ tối đa của các linh kiện.

Linh kiện	Điện áp tối đa	Dòng tối đa
STM32F103C8T6	3.3V	50 mA
LoRa SX1278	3.3V	120 mA
OLED SH1106	3.3V	15 mA
Cảm biến độ ẩm đất điện dung	3.3V – 5V	30 mA
2 LED trạng thái	3.3V	8 mA
Nút nhấn	3.3V	1 mA
Module relay	5V	50 mA
Bơm R385	12V	700 mA

Khối nguồn Nút 1 được thiết kế theo chuỗi hai tầng hạ áp. Việc sử dụng hai tầng hạ áp thay vì một tầng duy nhất giúp phân tán công suất tổn hao, tránh tình trạng một IC phải chịu toàn bộ chênh lệch điện áp lớn từ 12V xuống 3.3V. Để chọn adapter, tổng dòng tiêu thụ quy đổi về đường 12V được tính dựa trên nguyên lý bảo toàn công suất. Tổng công suất tiêu thụ của mạch logic và relay thông qua LM2596:

$$I_{logic_12V} = \frac{(3.3 \times 0.224) + (5 \times 0.05)}{0.85 \times 12} \approx 0.097 A$$

Cộng thêm dòng bơm R385 tối đa 700 mA, tổng dòng tiêu thụ từ nguồn 12V là:

$$I_{total} = 0.097 + 0.7 = 0.797 A$$

Áp dụng hệ số dự phòng 1.2 lần:

$$I_{adapter} = 0.797 \times 1.2 = 0.96 A$$

Kết quả tính được cho thấy tổng dòng tiêu thụ tối đa của Nút 1 xấp xỉ 0.96A, do đó adapter 12V 1A là lựa chọn phù hợp, đảm bảo đủ dòng cấp cho toàn bộ hệ thống trong điều kiện vận hành bình thường.



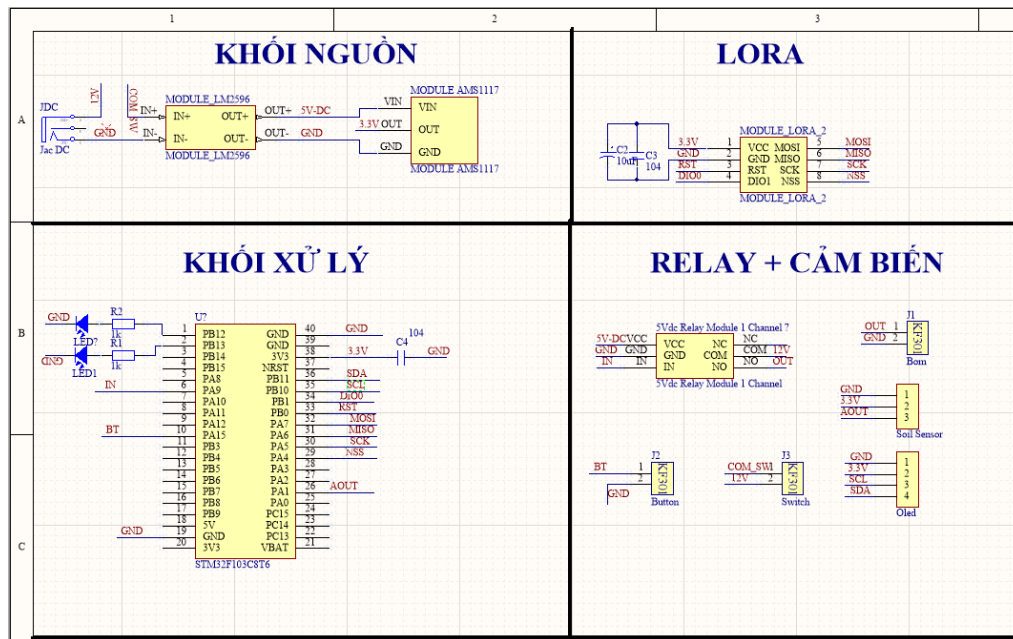
Hình 3.16: Adapter 12V DC 1A.

Bên cạnh đó, tụ lọc đầu vào và đầu ra của cả LM2596 và AMS1117-3.3 được bố trí sát chân IC trên PCB để đảm bảo ổn định điện áp và lọc nhiễu cao tần.

3.3.4. Sơ đồ nguyên lý và lưu đồ

3.3.4.1. Sơ đồ nguyên lý

Nút 1 là nút cảm biến và điều khiển chính của hệ thống tưới cây thông minh. Sơ đồ nguyên lý được chia thành bốn khối chức năng gồm khối nguồn, khối xử lý, khối truyền thông LoRa và khối cảm biến – relay điều khiển bơm cùng với OLED hiển thị.



Hình 3.17: Sơ đồ nguyên lý Nút 1

Khối nguồn của Node 1 hạ áp 12V xuống 5V qua LM2596, sau đó qua AMS1117 để có mức 3.3V cấp cho STM32F103C8T6, module LoRa SX1278 và OLED. STM32 là vi điều khiển trung tâm của node, phụ trách đọc cảm biến độ ẩm đất, đóng/cắt relay điều khiển bơm, xuất thông tin lên OLED và gửi dữ liệu sang Gateway qua LoRa.

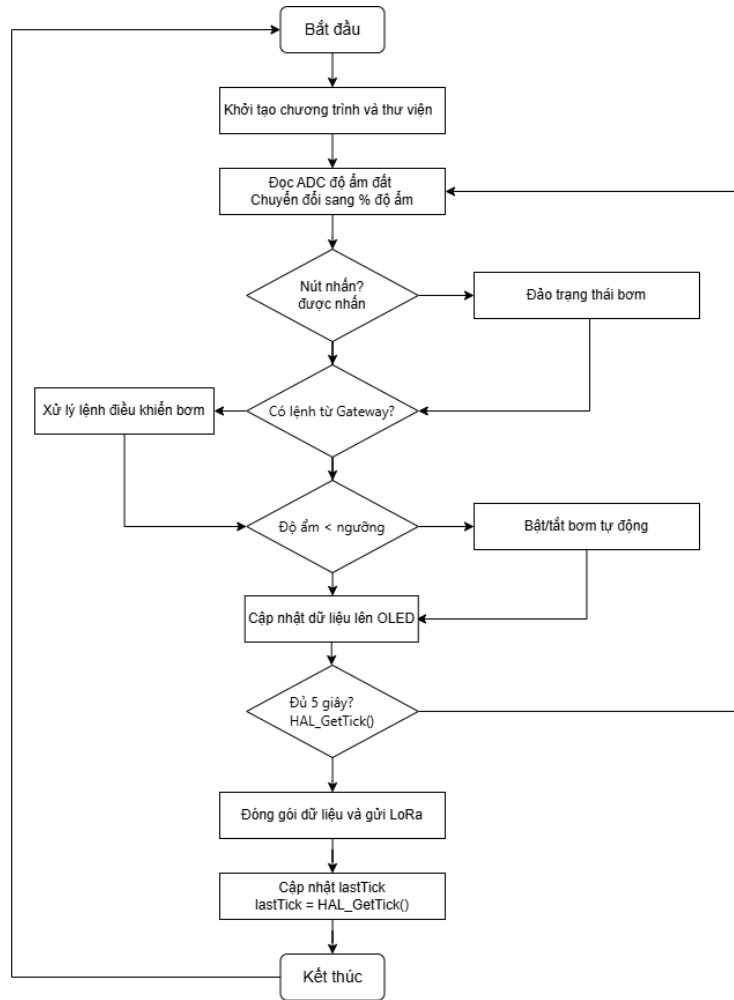
Tín hiệu từ cảm biến độ ẩm đất được đưa vào chân ADC của STM32 để lấy mẫu liên tục. Relay 1 kênh dùng để cấp/ngắt nguồn cho bơm nước, có thêm nút nhấn vật lý để người dùng can thiệp thủ công khi cần. Trạng thái hoạt động hiện tại (độ ẩm, bơm đang chạy hay không...) vừa hiện lên OLED tại chỗ, vừa được gửi về Gateway qua LoRa để theo dõi từ xa.

3.3.4.2. Lưu đồ chương trình

Sau khi khởi tạo xong các ngoại vi GPIO, ADC, I2C, SPI cho OLED và LoRa, STM32 chạy vào vòng lặp chính: mỗi chu kỳ đọc giá trị ADC từ cảm biến độ ẩm đất và quy đổi sang phần trăm.

Việc bật/tắt bơm có thể đến từ hai nguồn: nút nhấn tại node hoặc lệnh điều khiển gửi từ Gateway qua LoRa. Ở chế độ tự động, nút tự so sánh độ ẩm đọc được với ngưỡng cài đặt, dưới ngưỡng thì đóng relay bật bơm, đạt ngưỡng thì ngắt relay dừng bơm.

Ngoài điều khiển bơm, node cập nhật liên tục độ ẩm đất, trạng thái bơm và trạng thái kết nối LoRa lên OLED để quan sát trực tiếp. Cứ 5 giây, Nút 1 đóng gói mã định danh node, giá trị độ ẩm và trạng thái bơm thành một gói LoRa gửi về Gateway, lặp lại liên tục để đảm bảo dữ liệu phía Gateway luôn được cập nhật theo thời gian thực.



Hình 3.18: Lưu đồ chương trình của Nút 1

Lưu đồ mô tả trình tự hoạt động của Nút 1 từ quá trình khởi tạo hệ thống, đọc dữ liệu cảm biến, xử lý điều khiển bơm theo chế độ tự động hoặc thủ công, cập nhật thông tin hiển thị và truyền dữ liệu đến Gateway thông qua mạng LoRa.

3.4. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG NÚT 2

3.4.1. Chức năng phần cứng

Nút 2 được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu giám sát các điều kiện môi trường trong hệ thống SmartFarm. Nút này có chức năng thu thập các thông số nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng và trạng thái mưa tại khu vực canh tác. Các dữ liệu thu được sẽ được xử lý bởi vi điều khiển STM32F103C8T6, hiển thị trực tiếp trên màn hình OLED và truyền về Gateway thông qua mạng LoRa.

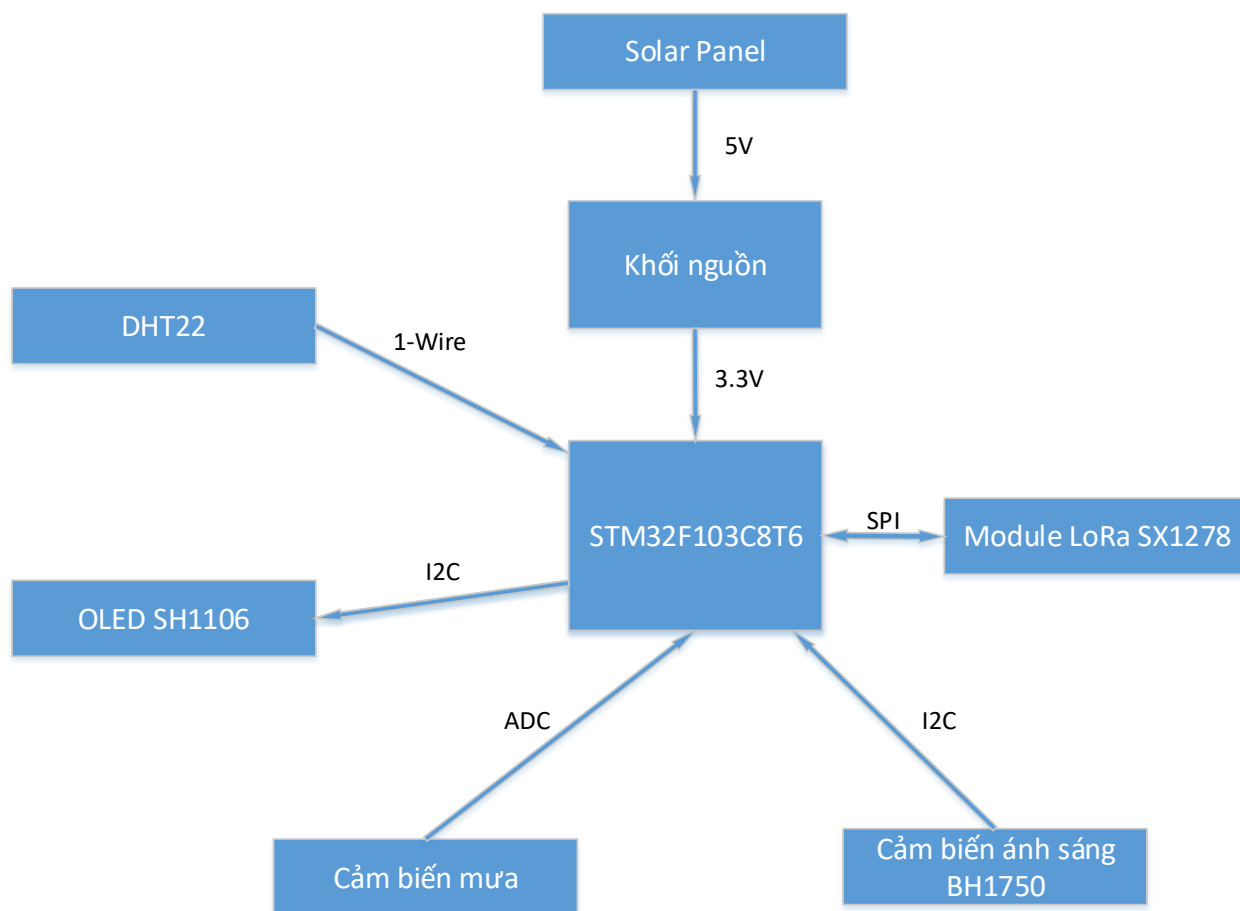
Để đáp ứng yêu cầu giám sát thời gian thực, Nút 2 thực hiện lấy mẫu dữ liệu cảm biến theo chu kỳ định kỳ. Cảm biến DHT22 được sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, cảm biến ánh sáng dùng để xác định cường độ chiếu sáng môi trường, trong khi cảm biến mưa được sử dụng để phát hiện tình trạng có hoặc không có mưa tại khu vực lắp đặt.

Vi điều khiển STM32F103C8T6 đóng vai trò trung tâm xử lý của Nút 2. Sau khi nhận dữ liệu từ các cảm biến, vi điều khiển tiến hành xử lý, chuẩn hóa dữ liệu và đóng gói thành các gói tin LoRa để truyền về Gateway. Việc sử dụng LoRa giúp đảm bảo khoảng cách truyền xa, tiêu thụ năng lượng thấp và phù hợp với môi trường nông nghiệp ngoài trời.

Ngoài chức năng truyền dữ liệu, Nút 2 còn được trang bị màn hình OLED để hiển thị trực tiếp các thông số môi trường đo được. Điều này cho phép người dùng theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống ngay tại hiện trường mà không cần truy cập giao diện web hoặc thiết bị trung gian.

Thông qua các chức năng trên, Nút 2 góp phần cung cấp đầy đủ dữ liệu môi trường phục vụ cho quá trình giám sát, lưu trữ dữ liệu lịch sử và hỗ trợ thuật toán học máy trong việc đưa ra quyết định tưới tiêu tự động của hệ thống SmartFarm.

3.4.2. Sơ đồ khối phần cứng



Hình 3.19: Sơ đồ khối tổng thể của Nút 2

STM32F103C8T6 là bộ xử lý trung tâm của Nút 2. Vi điều khiển có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT22, cảm biến ánh sáng BH1750 và cảm biến mưa. Sau khi xử lý dữ liệu, STM32 thực hiện hiển thị các thông số lên màn hình OLED SH1106 và đóng gói dữ liệu để truyền đến Gateway thông qua module LoRa SX1278. Với khả năng tích hợp nhiều ngoại vi như GPIO, ADC, I2C và SPI, STM32 đáp ứng tốt yêu cầu giám sát môi trường trong hệ thống SmartFarm.

Tấm pin năng lượng mặt trời có chức năng chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành điện năng để cung cấp cho hệ thống. Nguồn điện tạo ra từ tấm pin được đưa đến module sạc nhằm nạp năng lượng cho bộ pin dự trữ, giúp Nút 2 có thể hoạt động độc lập tại khu vực canh tác mà không cần nguồn điện lưới.

Module TP4056 có nhiệm vụ quản lý quá trình sạc và bảo vệ pin Li-ion. Nguồn điện từ tấm pin năng lượng mặt trời được đưa vào TP4056 để sạc cho bộ pin 18650. Module

giúp bảo vệ pin khỏi các hiện tượng quá sạc, quá xả và ngắn mạch, góp phần nâng cao độ an toàn và tuổi thọ của hệ thống.

Bộ pin gồm hai cell pin Li-ion 18650 đóng vai trò nguồn năng lượng dự trữ cho Nút 2. Khi cường độ ánh sáng mặt trời không đủ hoặc vào ban đêm, năng lượng lưu trữ trong pin sẽ được sử dụng để duy trì hoạt động liên tục của hệ thống.

Module LM2596 là bộ chuyển đổi nguồn DC-DC có chức năng ổn định điện áp đầu ra ở mức phù hợp với các linh kiện điện tử trong hệ thống. Nguồn điện từ tấm năng lượng mặt trời hoặc bộ pin được đưa qua LM2596 để tạo điện áp cấp cho vi điều khiển STM32, màn hình OLED, các cảm biến và module LoRa.

Cảm biến DHT22 được sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí tại khu vực đặt Nút. Dữ liệu thu thập được giúp đánh giá điều kiện môi trường xung quanh cây trồng và được truyền về Gateway để lưu trữ, hiển thị và phục vụ cho quá trình phân tích dữ liệu.

BH1750 là cảm biến ánh sáng kỹ thuật số có khả năng đo cường độ chiếu sáng của môi trường với độ chính xác cao. Cảm biến giao tiếp với STM32 thông qua giao thức I2C và cung cấp dữ liệu phục vụ việc theo dõi điều kiện ánh sáng trong khu vực trồng trọt.

Cảm biến mưa có chức năng phát hiện sự xuất hiện của nước mưa trên bề mặt cảm biến. Tín hiệu từ cảm biến được đưa vào vi điều khiển để xác định trạng thái mưa hoặc không mưa, từ đó hỗ trợ quá trình giám sát và ra quyết định tưới tiêu của hệ thống.

Màn hình OLED SH1106 có nhiệm vụ hiển thị trực tiếp các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, trạng thái mưa và trạng thái kết nối LoRa. Việc hiển thị tại chỗ giúp người dùng dễ dàng kiểm tra hoạt động của hệ thống mà không cần truy cập giao diện web.

Module LoRa SX1278 thực hiện chức năng truyền dữ liệu không dây khoảng cách xa giữa Nút 2 và Gateway. Các dữ liệu môi trường sau khi được STM32 xử lý sẽ được đóng gói thành gói tin LoRa và gửi đến Gateway theo chu kỳ định trước, đảm bảo khả năng giám sát từ xa trong phạm vi rộng với mức tiêu thụ năng lượng thấp.

3.4.3. Thiết kế từng khối

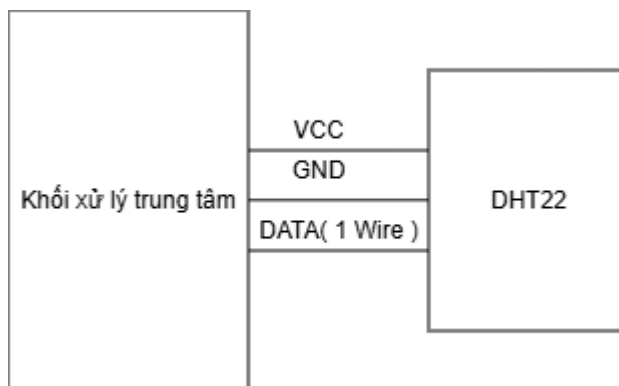
3.4.3.1. Khối cảm biến môi trường

Khối cảm biến môi trường có nhiệm vụ thu thập các thông số nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng và trạng thái mưa phục vụ quá trình giám sát điều kiện canh tác. Để thực hiện chức năng này, hệ thống sử dụng cảm biến DHT22, cảm biến ánh sáng BH1750 và cảm biến mưa.



Hình 3.20: Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT22

Cảm biến DHT22 thực hiện đo nhiệt độ và độ ẩm không khí. Bên trong cảm biến tích hợp phần tử cảm biến độ ẩm điện dung và cảm biến nhiệt độ NTC. Sau khi đo, dữ liệu được chuyển đổi thành tín hiệu số và truyền đến STM32 thông qua giao thức 1-Wire.



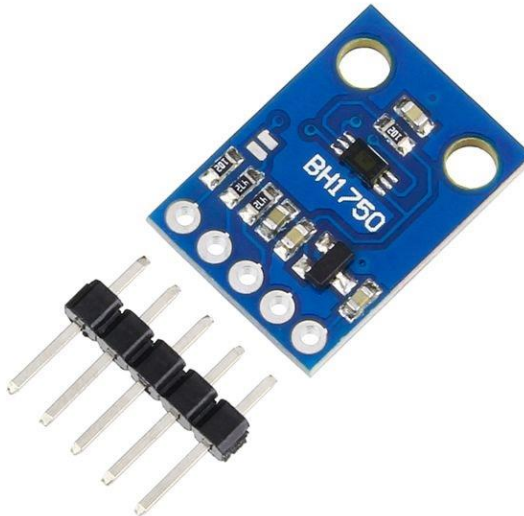
Hình 3.21: Sơ đồ kết nối DHT22 với khối xử lý trung tâm

Thông số kỹ thuật của DHT22:

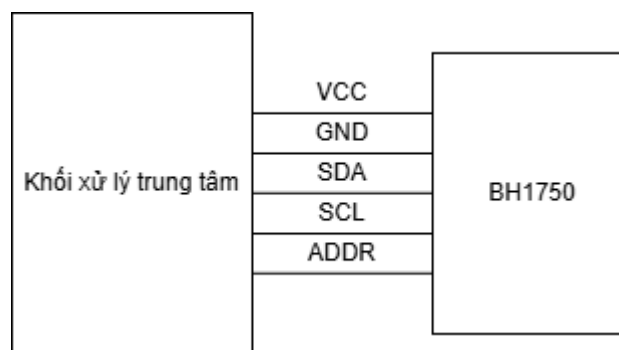
- Điện áp hoạt động: 3.3V – 6V
- Dòng tiêu thụ: ≤ 2.5 mA

- Dải đo nhiệt độ: -40°C đến 80°C
- Sai số nhiệt độ: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Dải đo độ ẩm: $0 - 100\% \text{ RH}$
- Sai số độ ẩm: $\pm 2\% \text{ RH}$
- Chu kỳ lấy mẫu: ≥ 2 giây
- Giao tiếp: 1-Wire

Cảm biến ánh sáng BH1750 sử dụng phần tử quang điện để đo cường độ ánh sáng môi trường. Giá trị ánh sáng được chuyển đổi trực tiếp thành đơn vị lux và truyền đến STM32 thông qua giao tiếp I2C. Việc sử dụng cảm biến kỹ thuật số giúp giảm sai số do nhiễu và đơn giản hóa quá trình xử lý.



Hình 3.22: Cảm biến ánh sáng kỹ thuật số BH1750 [12].



Hình 3.23: Sơ đồ kết nối cảm biến BH1750 với khối xử lý trung tâm

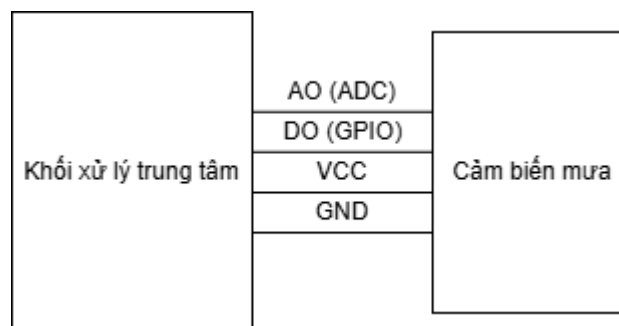
Thông số kỹ thuật của BH1750:

- Điện áp hoạt động: 3.0V – 5.0V
- Dòng tiêu thụ: ~0.12 mA
- Dải đo ánh sáng: 1 – 65535 lux
- Độ phân giải: 1 lux
- Giao tiếp: I2C
- Địa chỉ I2C: 0x23 hoặc 0x5C

Cảm biến mưa hoạt động dựa trên sự thay đổi điện trở của bề mặt cảm biến khi xuất hiện nước. Khi có mưa, điện trở giữa các đường dẫn kim loại giảm xuống làm thay đổi điện áp đầu ra. STM32 đọc tín hiệu này thông qua chân ADC hoặc GPIO để xác định trạng thái có mưa hoặc không mưa.



Hình 3.24: Cảm biến mưa.



Hình 3.25: Sơ đồ kết nối cảm biến mưa với khối xử lý trung tâm.

Thông số kỹ thuật của cảm biến mưa:

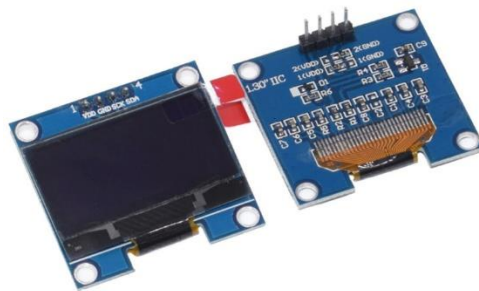
- Điện áp hoạt động: 3.3V – 5.0V
- Ngõ ra: Analog và Digital
- Dòng tiêu thụ: ~0.15 mA
- Độ nhạy: Điều chỉnh bằng biến trở
- Giao tiếp: ADC hoặc GPIO

Sự kết hợp của ba cảm biến giúp Nút 2 thu thập đầy đủ các thông số môi trường cần thiết phục vụ giám sát nông nghiệp thông minh và hỗ trợ các mô hình dự đoán trên ML Server.

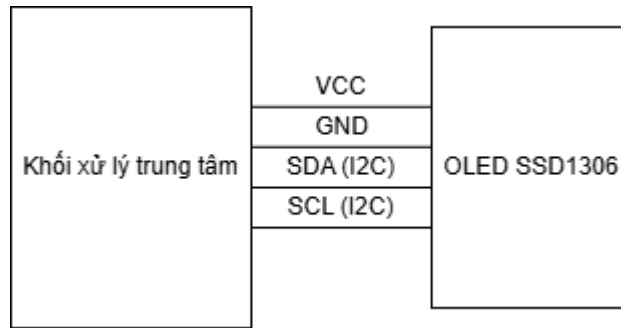
3.4.3.2. Khối hiển thị OLED

Khối hiển thị có nhiệm vụ hiển thị trực tiếp các thông số môi trường được đo bởi Nút 2, bao gồm nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng, trạng thái mưa và trạng thái kết nối LoRa. Việc hiển thị dữ liệu tại chỗ giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống mà không cần truy cập giao diện web hoặc Gateway.

Hệ thống sử dụng màn hình OLED SH1106 kích thước 1.3 inch giao tiếp I2C. Màn hình được lựa chọn do có độ tương phản cao, góc nhìn rộng, khả năng hiển thị rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng và tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp với Nút 2 sử dụng nguồn năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, giao tiếp I2C chỉ sử dụng hai đường tín hiệu SDA và SCL giúp tiết kiệm chân GPIO của vi điều khiển STM32.



Hình 3.26: Màn hình OLED SH1106 [21].



Hình 3.27: Sơ đồ kết nối OLED SSD1306 với khối xử lý trung tâm

Sau khi nhận dữ liệu từ các cảm biến môi trường, STM32 tiến hành xử lý và gửi dữ liệu hiển thị lên OLED theo chu kỳ định trước. Các thông tin hiển thị bao gồm: Nhiệt độ không khí ($^{\circ}\text{C}$), độ ẩm không khí (%RH), trạng thái mưa, Trạng thái kết nối LoRa. Quá trình cập nhật được thực hiện liên tục nhằm đảm bảo các thông số trên màn hình phản ánh chính xác trạng thái hiện tại của môi trường.

Thông số kỹ thuật của OLED SH1106:

- Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V
- Dòng tiêu thụ: Khoảng 20 – 30 mA
- Độ phân giải: 128×64 pixel
- Kích thước: 1.3 inch
- Giao tiếp: I2C

3.4.3.3. Khối truyền thông LoRa SX1278

Khối truyền thông LoRa có nhiệm vụ truyền dữ liệu môi trường từ Nút 2 đến Gateway và nhận các thông tin phản hồi từ hệ thống khi cần thiết. Việc sử dụng công nghệ LoRa cho phép truyền dữ liệu khoảng cách xa với mức tiêu thụ năng lượng thấp, phù hợp với các ứng dụng nông nghiệp thông minh triển khai trên diện tích rộng.

Hệ thống sử dụng module LoRa SX1278 hoạt động ở băng tần 433 MHz. Module được lựa chọn do có khả năng truyền dữ liệu xa, chống nhiễu tốt, chi phí thấp và tương thích với vi điều khiển STM32 thông qua giao tiếp SPI.

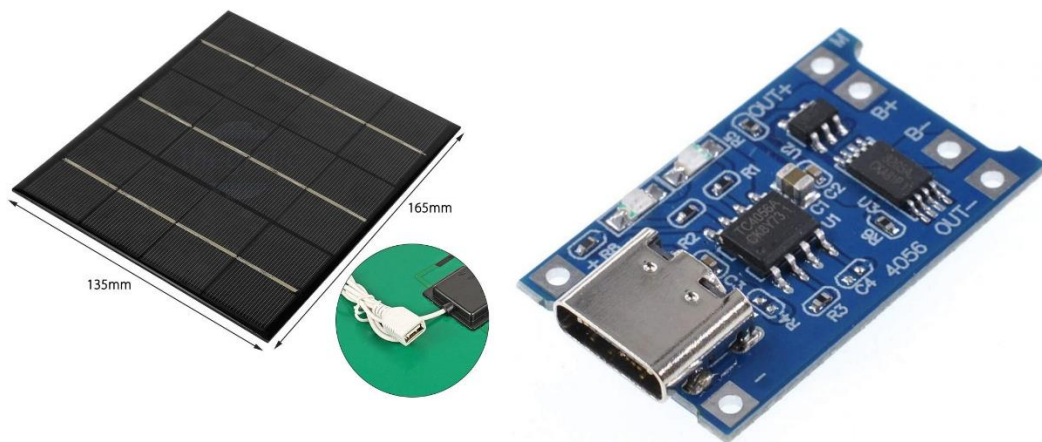
- Đọc dữ liệu cường độ ánh sáng từ cảm biến BH1750.
- Đọc trạng thái cảm biến mưa.
- Hiển thị thông tin lên màn hình OLED.
- Đóng gói và truyền dữ liệu đến Gateway thông qua LoRa.

Sau khi được cấp nguồn, STM32 tiến hành khởi tạo các ngoại vi GPIO, I2C, SPI và các thư viện liên quan đến OLED và LoRa. Trong quá trình hoạt động, vi điều khiển thực hiện đọc dữ liệu cảm biến theo chu kỳ, xử lý và hiển thị dữ liệu lên màn hình OLED. Đồng thời dữ liệu được đóng gói thành gói tin LoRa và gửi đến Gateway để phục vụ giám sát từ xa.

3.4.3.5. Khởi nguồn

Khởi nguồn thực hiện cung cấp điện năng ổn định và liên tục cho toàn bộ Nút 2. Do Nút 2 được triển khai ngoài trời nên nút sử dụng nguồn năng lượng mặt trời kết hợp pin sạc Li-ion để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục cả ban ngày lẫn ban đêm.

Hệ thống bao gồm một tấm pin năng lượng mặt trời, module sạc TP4056 tích hợp mạch bảo vệ pin và pin Li-ion 18650. Năng lượng thu được từ tấm pin mặt trời sẽ sử dụng để sạc pin thông qua TP4056. Khi không có ánh sáng mặt trời, pin 18650 sẽ cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống, giúp Nút 2 duy trì hoạt động ổn định.



Hình 3.31: Tấm pin năng lượng mặt trời 6V 3W và Module quản lý sạc pin TP4056

Nguồn điện từ pin được cấp cho vi điều khiển STM32, cảm biến DHT22, BH1750, cảm biến mưa, màn hình OLED và module LoRa SX1278. Giải pháp sử dụng năng lượng mặt

trời giúp hệ thống có thể triển khai linh hoạt tại các khu vực không có nguồn điện lưới, đồng thời giảm chi phí vận hành và phù hợp với định hướng nông nghiệp thông minh bền vững.



Hình 3.32: Pin sạc Li-ion 18650

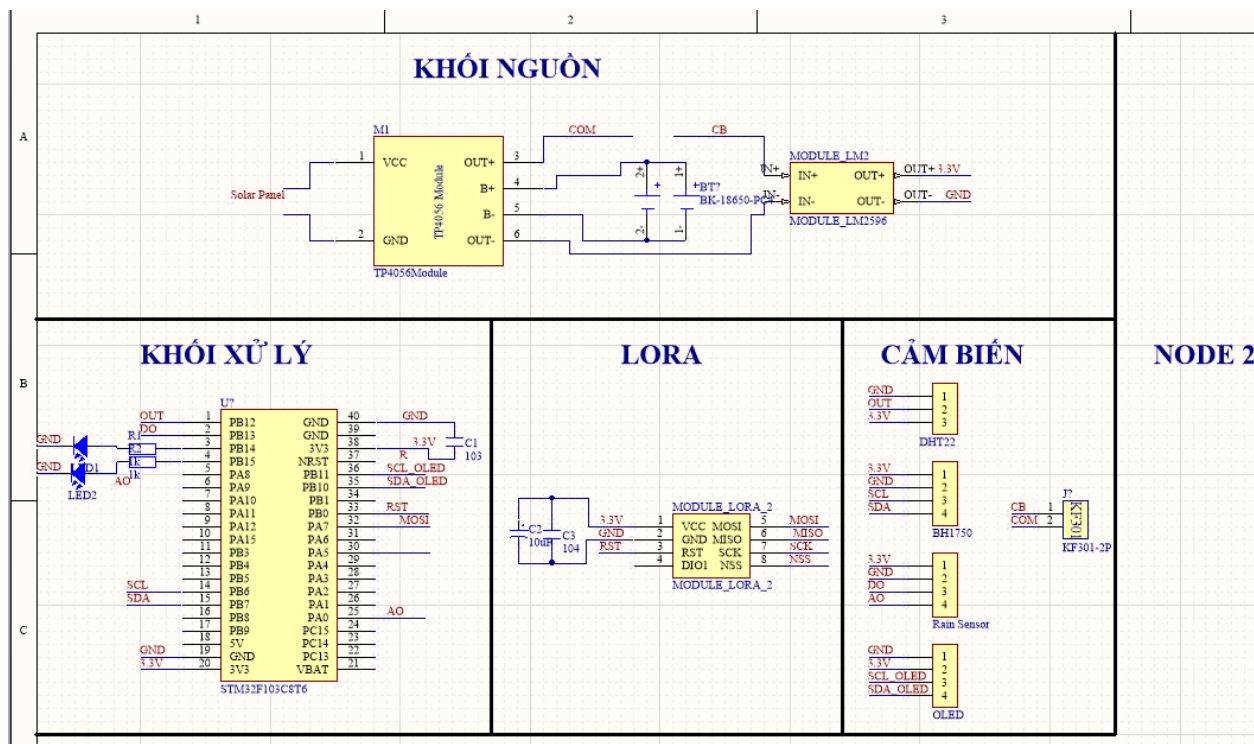
Thông số kỹ thuật của khối nguồn:

- Pin Li-ion 18650: 3.7 V, dung lượng 2000–3500 mAh
- Điện áp sạc đầy: 4.2 V
- Module sạc: TP4056 tích hợp bảo vệ pin
- Nguồn sạc: Tấm pin năng lượng mặt trời 6 V 3W
- Điện áp cung cấp cho hệ thống: 3.3 V

3.4.4. Sơ đồ nguyên lý và lưu đồ

3.4.4.1. Sơ đồ nguyên lý

Sơ đồ nguyên lý bổ sung dưới đây thể hiện chi tiết cách các module được lắp ráp vào hệ thống tổng thể, bao gồm vi điều khiển STM32, các cảm biến môi trường, module truyền thông LoRa và màn hình hiển thị OLED SSD1306. Các kết nối được thiết kế nhằm đảm bảo giảm thiểu số lượng chân I/O sử dụng, đồng thời duy trì độ tin cậy trong quá trình truyền và nhận dữ liệu.



Hình 3.33: Sơ đồ nguyên lý của Nút 2

Khối nguồn sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời kết hợp module sạc TP4056 và pin Li-ion 18650 để tạo nguồn dự phòng cho hệ thống. Điện áp từ pin được đưa qua bộ hạ áp LM2596 để tạo mức điện áp ổn định cung cấp cho toàn bộ mạch.

Khối xử lý trung tâm sử dụng vi điều khiển STM32F103C8T6 làm trung tâm điều khiển. STM32 thực hiện thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý dữ liệu, điều khiển hiển thị OLED và truyền dữ liệu đến Gateway thông qua LoRa.

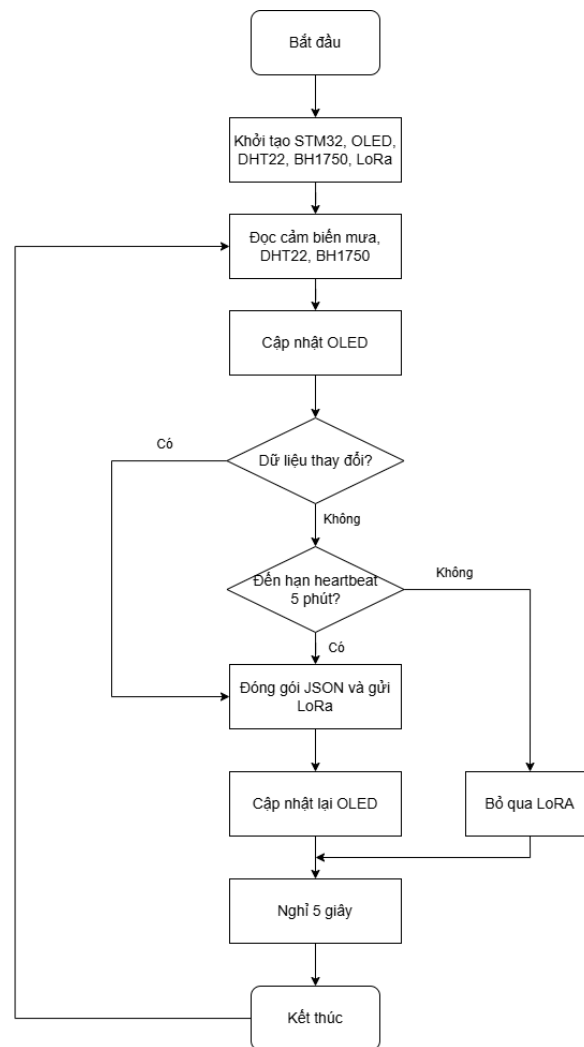
Khối cảm biến bao gồm cảm biến DHT22 với chức năng đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, cảm biến BH1750 thực hiện đo dữ liệu cường độ ánh sáng và cảm biến mưa kiểm tra trạng thái mưa thời tiết. Dữ liệu cảm biến được đọc định kỳ và lưu vào bộ nhớ tạm của vi điều khiển.

Khối truyền thông LoRa sử dụng module SX1278 giao tiếp với STM32 thông qua chuẩn SPI. Module đảm nhiệm việc truyền dữ liệu môi trường đến Gateway và nhận các lệnh điều khiển từ hệ thống.

3.4.4.2. Lưu đồ hệ thống

Lưu đồ hoạt động của Nút 2 được xây dựng nhằm thực hiện quá trình giám sát môi trường và truyền dữ liệu theo thời gian thực.

Quá trình hoạt động bắt đầu khi hệ thống được cấp nguồn. STM32 tiến hành khởi tạo các ngoại vi gồm I2C, SPI, GPIO, cảm biến môi trường, màn hình OLED và module LoRa SX1278. Sau khi hoàn tất khởi tạo, hệ thống chuyển sang chu trình hoạt động liên tục.



Hình 3.34: Lưu đồ chương trình của Nút 2

Sau khi khởi động, vi điều khiển STM32 tiến hành khởi tạo các ngoại vi gồm cảm biến DHT22, cảm biến ánh sáng BH1750, cảm biến mưa, module LoRa và màn hình OLED. Hệ thống thực hiện đọc dữ liệu từ các cảm biến môi trường và trạng thái mưa theo chu kỳ định sẵn. Các giá trị đo được hiển thị trực tiếp trên màn hình OLED để người dùng dễ dàng theo

dõi. Sau đó, dữ liệu được đóng gói dưới dạng chuỗi JSON và truyền đến Gateway thông qua module LoRa SX1278. Quá trình đo lường, hiển thị lên màn hình và truyền dữ liệu được lặp lại liên tục, giúp cung cấp thông tin môi trường bằng thời gian thực giúp cho việc dự đoán thời tiết và hỗ trợ quyết định tưới tiêu của hệ thống nông nghiệp thông minh.

3.5. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG GATEWAY

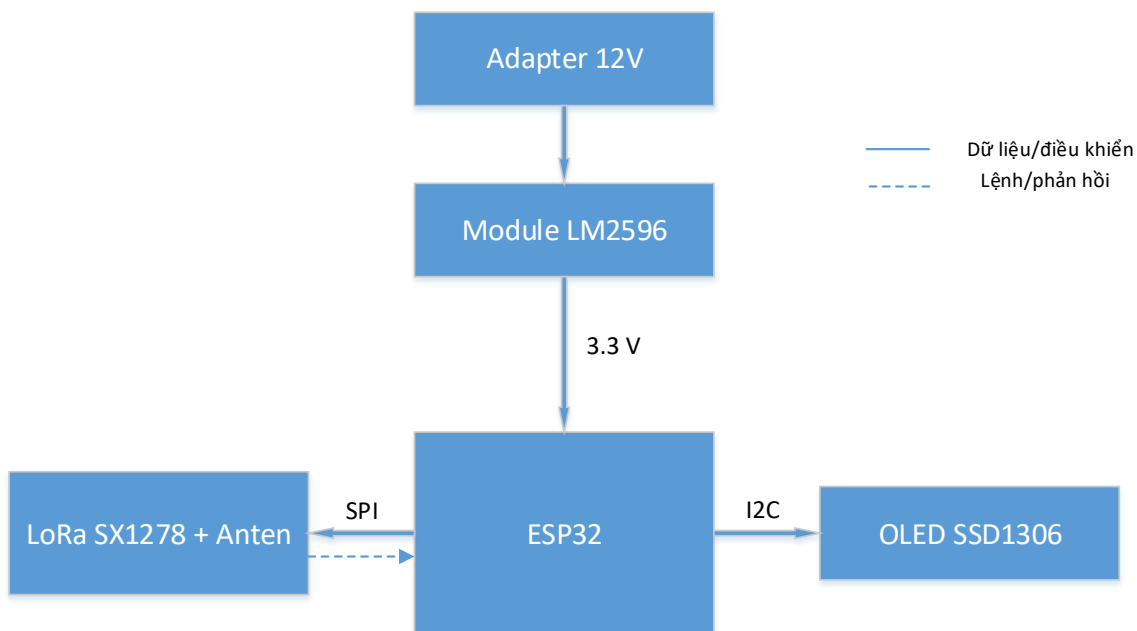
3.5.1. Chức năng phần cứng

Phần cứng Gateway đảm nhận vai trò trung gian kết nối lớp cảm biến với lớp đám mây trong hệ thống giám sát môi trường và tưới cây thông minh, thực hiện các chức năng sau đây.

Gateway nhận dữ liệu cảm biến từ cả hai nút Nút 1 và Nút 2 thông qua module LoRa SX1278, giải mã các gói tin JSON chứa thông tin độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí, cường độ ánh sáng và trạng thái mưa. Gateway hiển thị các thông số cảm biến thu được lên màn hình OLED, và trạng thái bơm hiện tại, cho phép kỹ thuật viên kiểm tra nhanh tình trạng hệ thống mà không cần mở web dashboard.

Gateway đồng bộ toàn bộ dữ liệu cảm biến đã thu thập lên Firebase Realtime Database thông qua kết nối WiFi theo chu kỳ ngắn, đảm bảo dữ liệu hiển thị trên web dashboard luôn được cập nhật gần với thời gian thực. Đồng thời, Gateway polling nhánh lệnh điều khiển trên Firebase để phát hiện khi người dùng hoặc ML server yêu cầu thay đổi trạng thái bơm, sau đó chuyển tiếp lệnh xuống Nút 1 qua LoRa.

3.5.2. Sơ đồ khối phần cứng



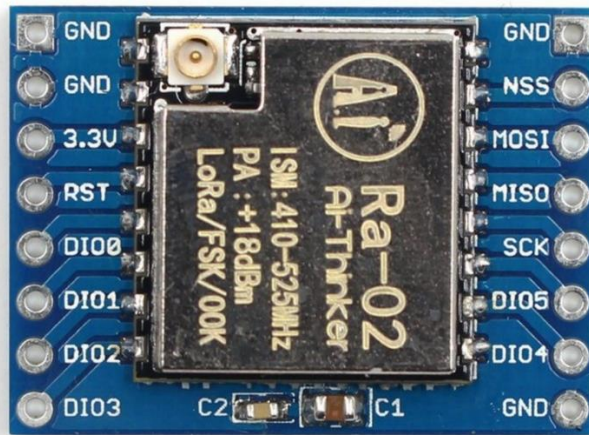
Hình 3.35: Sơ đồ khối Gateway

Sơ đồ khối Gateway thể hiện ESP32 ở trung tâm, kết nối với LoRa SX1278 qua SPI hai chiều: nhận dữ liệu từ Nút, gửi lệnh xuống, OLED SSD1306 qua I2C, và WiFi để giao tiếp Firebase hai chiều: đẩy dữ liệu lên, polling lệnh xuống.

3.5.3. Thiết kế từng khối

3.5.3.1. Khối truyền thông LoRa

Khối truyền thông LoRa sử dụng module SX1278 hoạt động theo cơ chế điều chế Chirp Spread Spectrum. Dữ liệu từ ESP32 được truyền qua giao tiếp SPI đến module SX1278, sau đó được điều chế và phát qua anten ở băng tần 433 MHz. Ở chiều ngược lại, tín hiệu từ Nút gửi đến sẽ được giải điều chế và truyền về ESP32 thông qua SPI. Nhờ cơ chế trải phổ, tín hiệu có khả năng truyền xa và chống nhiễu tốt trong môi trường có nhiều vật cản.



Hình 3.36: SX1278 Lora Ra-02 AI-Thinker 433MHZ

Module SX1278 được lựa chọn do có các ưu điểm:

- Khoảng cách truyền xa, có thể đạt từ 1–5 km trong điều kiện thực tế
- Tiêu thụ năng lượng thấp
- Hỗ trợ giao tiếp SPI để tích hợp với ESP32
- Phù hợp với hệ thống IoT nông nghiệp và cảm biến phân tán

Thông số kỹ thuật:

- IC: Semtech SX1278
- Tần số hoạt động: 433 MHz
- Giao tiếp: SPI
- Điện áp hoạt động: 3.3V
- Công suất phát: lên đến +20 dBm
- Độ nhạy thu: đến -139 dBm
- Hỗ trợ: half-duplex communication

3.5.3.2. Khối hiển thị OLED SSH1306

Khối hiển thị sử dụng màn hình OLED SSD1306, giao tiếp với ESP32 qua chuẩn I2C. ESP32 gửi dữ liệu (trạng thái cảm biến, cảnh báo, trạng thái kết nối) đến driver SSD1306. Màn hình sẽ hiển thị thông tin thông qua ma trận điểm ảnh 128×64, được điều khiển bởi IC SSD1306.



Hình 3.37: Màn hình OLED SSD1306

Lý do chọn sử dụng OLED SSD1306:

- Kích thước nhỏ gọn, dễ tích hợp vào hệ thống nhúng
- Tiêu thụ điện năng thấp hơn LCD truyền thống
- Hiển thị rõ trong điều kiện ánh sáng yếu
- Giao tiếp I2C giúp giảm số chân kết nối với ESP32

Thông số kỹ thuật của OLED SSD1306

- IC điều khiển: SSD1306 Kích thước: 0.96 inch
- Giao tiếp: I2C
- Điện áp: 3.3V – 5V
- Công suất tiêu thụ: thấp

3.5.3.3. Khối xử lý trung tâm ESP32

ESP32 đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm của hệ thống gateway. Thiết bị thực hiện đồng thời nhiều tác vụ: nhận dữ liệu từ LoRa SX1278 qua SPI, xử lý dữ liệu cảm biến, hiển thị lên OLED qua I2C và truyền dữ liệu lên server Firebase thông qua WiFi. ESP32 sử dụng kiến trúc dual-core giúp xử lý đa nhiệm hiệu quả.



Hình 3.38: ESP32 và sơ đồ chân tổng quát

Lý do sử dụng ESP32 làm Gateway của hệ thống vì:

- Tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth, phù hợp IoT
- Hiệu năng cao (dual-core, tốc độ lên đến 240 MHz)
- Hỗ trợ nhiều giao tiếp: SPI, I2C, UART
- Chi phí thấp, phổ biến, dễ lập trình trên Arduino/ESP-IDF
- Cộng đồng hỗ trợ lớn

Thông số kỹ thuật của ESP32 DEVKIT

- Vi điều khiển: ESP32 (Xtensa LX6 dual-core)
- Tần số: 240 MHz
- RAM: ~520 KB SRAM
- Flash: thường 4 MB
- Điện áp hoạt động: 3.0 – 3.3V
- Kết nối: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2
- Giao tiếp: SPI / I2C / UART / ADC / DAC

3.5.3.4. Khối nguồn

Khối nguồn sử dụng adapter 12V DC làm nguồn đầu vào. Điện áp này được đưa vào module hạ áp LM2596 để chuyển đổi xuống mức 3.3V ổn định cung cấp cho ESP32, OLED và module LoRa. LM2596 hoạt động theo cơ chế switching buck converter, giúp giảm tổn hao năng lượng so với ổn áp tuyến tính.



Hình 3.39: Adapter 12V 2A và Mạch giảm áp DC-DC Buck LM2596 3A

Lý do chọn Module LM2596 là vì:

- Hiệu suất cao lên đến 80–90%
- Giảm nhiệt so với LDO
- Dải điện áp đầu vào rộng từ 4V–40V
- Dễ điều chỉnh đầu ra bằng biến trở
- Phù hợp cấp nguồn cho hệ thống IoT hoạt động liên tục

Thông số kỹ thuật của Adapter và LM2596:

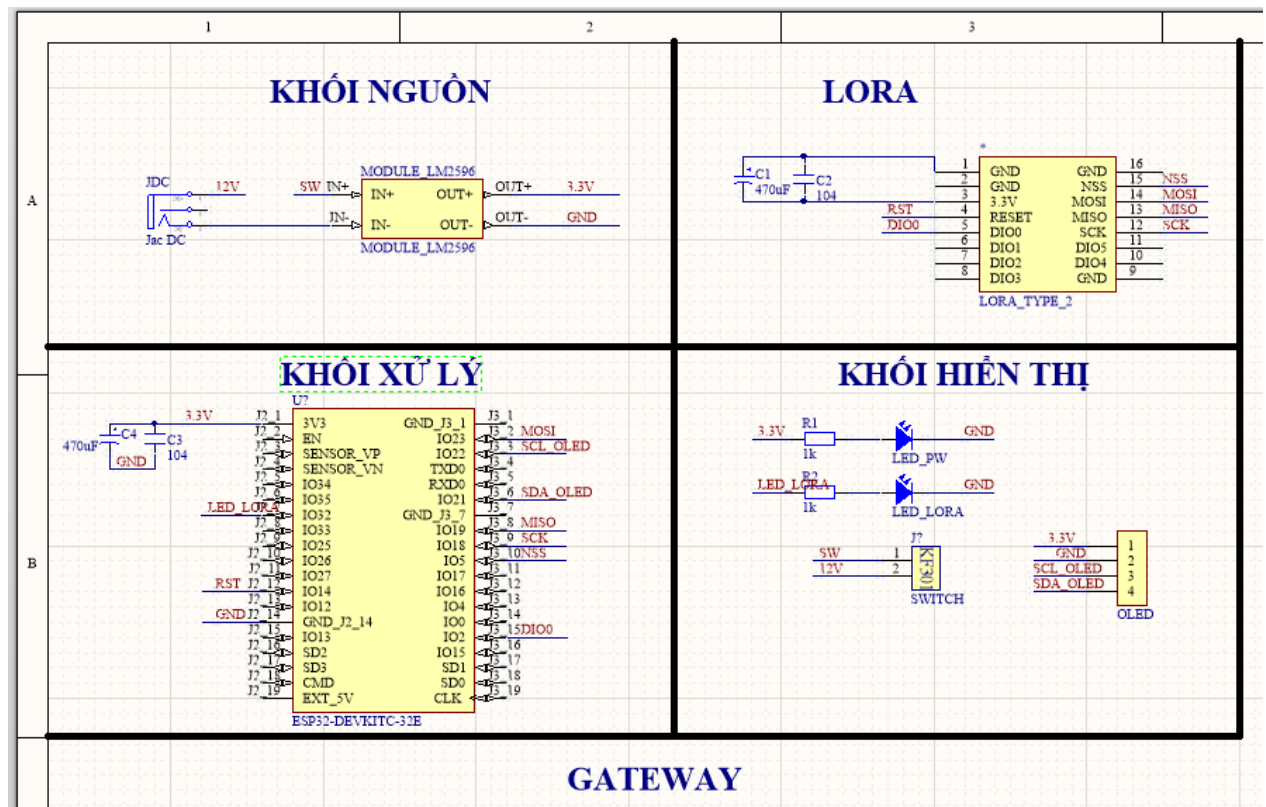
- Điện áp Adapter: 12V
- Dòng Adapter: 1A
- IC: LM2596 buck converter
- Điện áp đầu vào: 4V – 40V DC

- Điện áp đầu ra: 1.25V – 35V
- Dòng tải tối đa: ~2A
- Hiệu suất: 80% – 90%

3.5.4. Sơ đồ nguyên lý và lưu đồ

3.5.4.1. Sơ đồ nguyên lý

Sơ đồ nguyên lý dưới đây thể hiện chi tiết sự liên kết giữa các khối chức năng trong Gateway, đồng thời làm rõ cách thức phối hợp giữa phần nguồn, xử lý, truyền thông và hiển thị trong một kiến trúc thống nhất.



Hình 3.40: Sơ đồ nguyên lý của Gateway

Gateway được tổ chức thành bốn khối chức năng phối hợp với nhau: khối nguồn, khối xử lý trung tâm, khối giao tiếp LoRa và khối hiển thị, đảm nhiệm việc thu nhận dữ liệu từ các Nút cảm biến, xử lý và đẩy lên server một cách liên tục.

Khối nguồn nhận điện áp 12V DC đầu vào, qua module hạ áp LM2596 hạ xuống 5V để cấp cho ESP32 và các ngoại vi. LM2596 được chọn vì hiệu suất chuyển đổi cao, ít sinh nhiệt, phù hợp cho thiết bị cần chạy liên tục trong thời gian dài.

Khối LoRa chịu trách nhiệm nhận dữ liệu không dây gửi lên từ các Nút cảm biến, hoạt động ở băng tần 433MHz và giao tiếp với ESP32 qua chuẩn SPI (các đường MOSI, MISO, SCK, CS đấu trực tiếp vào ESP32) để đảm bảo độ trễ thấp khi truyền nhận liên tục.

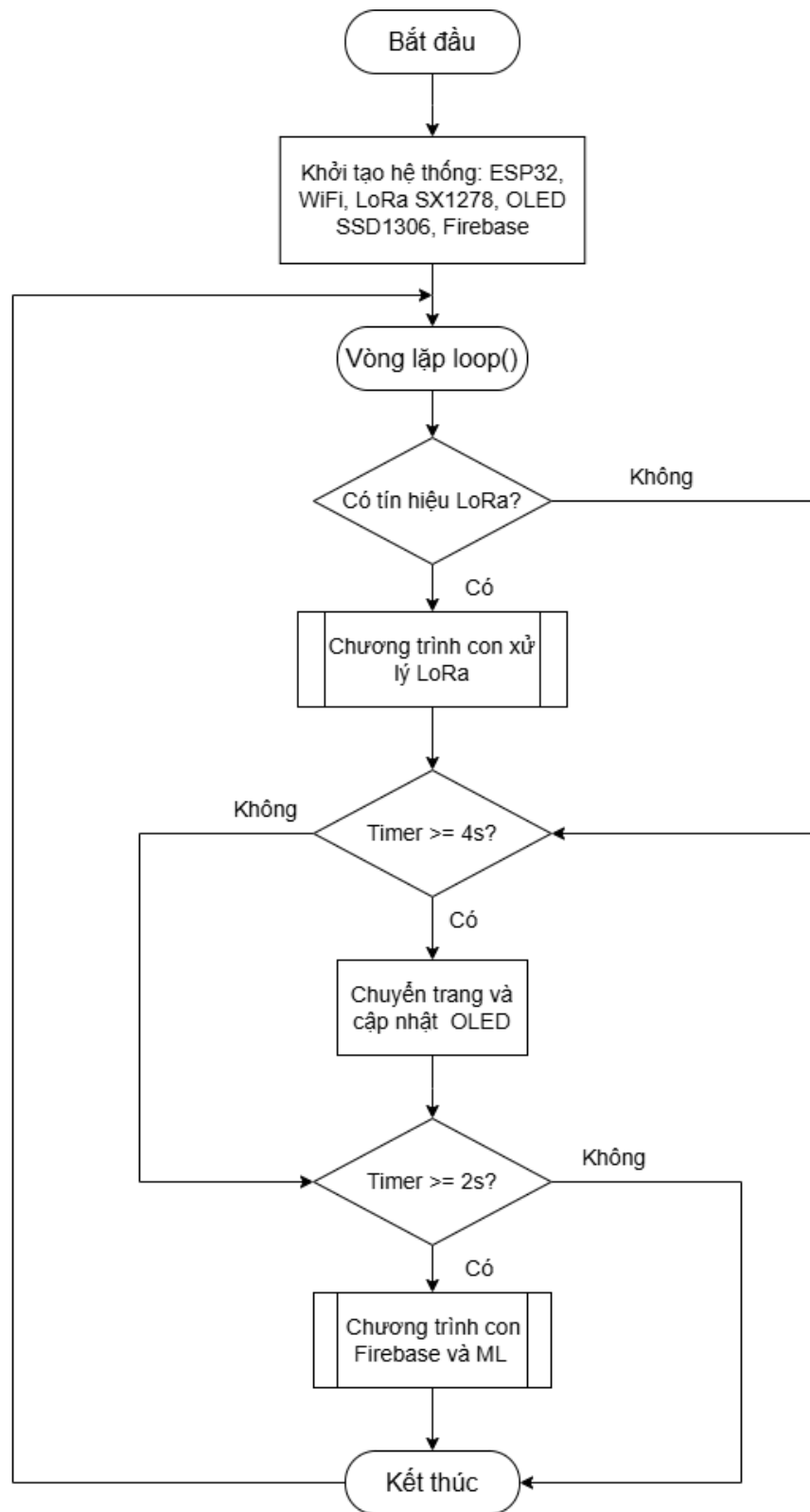
ESP32 đóng vai trò xử lý trung tâm: nhận khung dữ liệu từ LoRa, parse sang định dạng JSON, rồi gửi lên Firebase qua WiFi. Song song đó, ESP32 cũng điều khiển LED trạng thái và màn hình OLED hiển thị.

Khối hiển thị dùng OLED SSD1306 giao tiếp I2C, cho biết tình trạng kết nối WiFi, dữ liệu cảm biến vừa nhận và trạng thái gửi lên server; kèm theo LED báo hiệu để dễ quan sát nhanh trạng thái hoạt động mà không cần mở dashboard.

Cách tổ chức theo từng khối riêng biệt như trên giúp dễ debug từng phần khi gặp lỗi, và thuận tiện khi cần mở rộng thêm chức năng cho gateway sau này.

3.5.4.2. Lưu đồ chương trình

Để mô tả rõ hơn quá trình vận hành tổng thể của hệ thống, lưu đồ hoạt động được xây dựng nhằm thể hiện trình tự xử lý của ESP32 trong vai trò gateway trung tâm.



Hình 3.41: Lưu đồ chương trình chính của Gateway

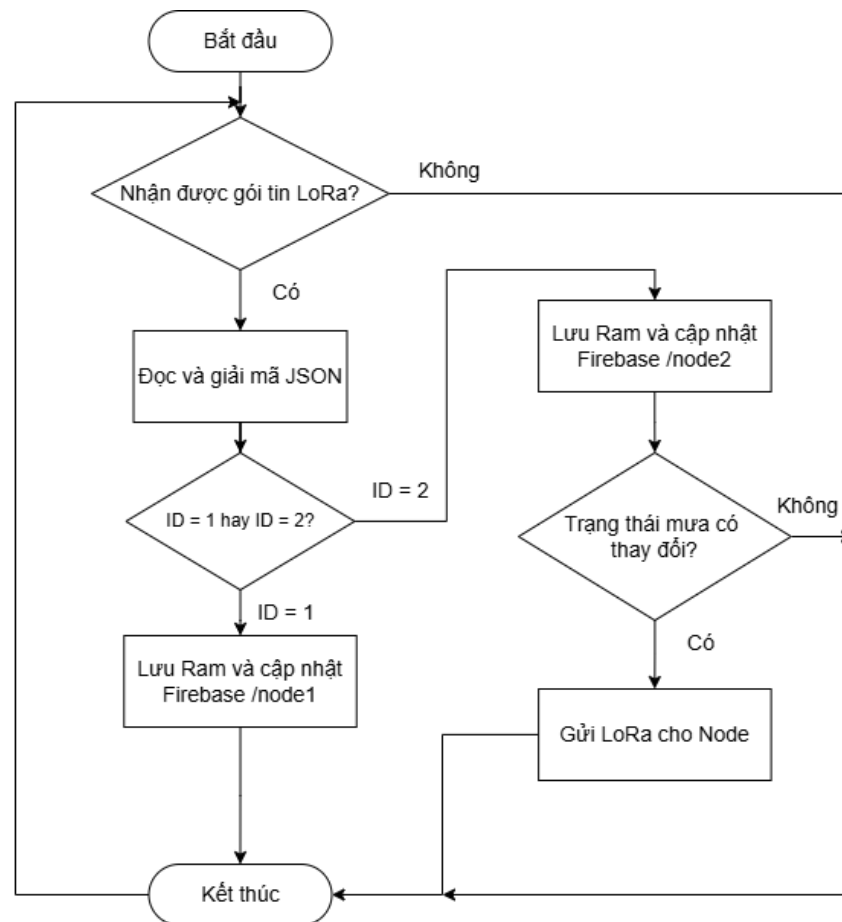
Hệ thống bắt đầu bằng quá trình khởi tạo, trong đó ESP32 thiết lập kết nối các thành phần phần cứng và phần mềm bao gồm WiFi, module LoRa SX1278, màn hình OLED SH1106 và kết nối tới Firebase Realtime Database. Sau khi khởi tạo hoàn tất, hệ thống chuyển sang trạng thái vòng lặp chính để thực hiện các tác vụ liên tục theo thời gian thực. Trong vòng lặp, trước tiên hệ thống kiểm tra xem có dữ liệu mới được truyền về từ các nút LoRa hay không. Nếu không có tín hiệu, hệ thống tiếp tục duy trì vòng lặp và chờ dữ liệu mới. Khi có tín hiệu LoRa được nhận, chương trình con xử lý LoRa sẽ được kích hoạt để giải mã gói tin và lưu trữ dữ liệu cảm biến tương ứng.

Song song với quá trình xử lý LoRa, hệ thống sử dụng bộ đếm thời gian để điều phối các tác vụ. Cứ mỗi khoảng 4 giây, hệ thống thực hiện chuyển trang hiển thị và cập nhật dữ liệu lên màn hình OLED SH1106 nhằm cung cấp thông tin trực quan cho người vận hành. Nếu chưa đủ thời gian, hệ thống sẽ tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại và quay lại vòng lặp chính.

Bên cạnh đó, cứ mỗi 2 giây, hệ thống kích hoạt tiến trình đồng bộ dữ liệu với Firebase và mô hình học máy. Dữ liệu cảm biến được gửi lên Firebase Realtime Database, đồng thời ESP32 nhận lại kết quả dự đoán từ ML Server để phục vụ điều khiển tưới tự động. Nếu chưa đến chu kỳ 2 giây, hệ thống sẽ bỏ qua bước này và tiếp tục vòng lặp.

Toàn bộ quá trình trên diễn ra liên tục, đảm bảo hệ thống vừa có khả năng xử lý dữ liệu thời gian thực từ LoRa, vừa duy trì cập nhật giao diện hiển thị và đồng bộ dữ liệu lên nền tảng đám mây, đồng thời tích hợp kết quả từ mô hình học máy để đưa ra quyết định điều khiển chính xác và kịp thời.

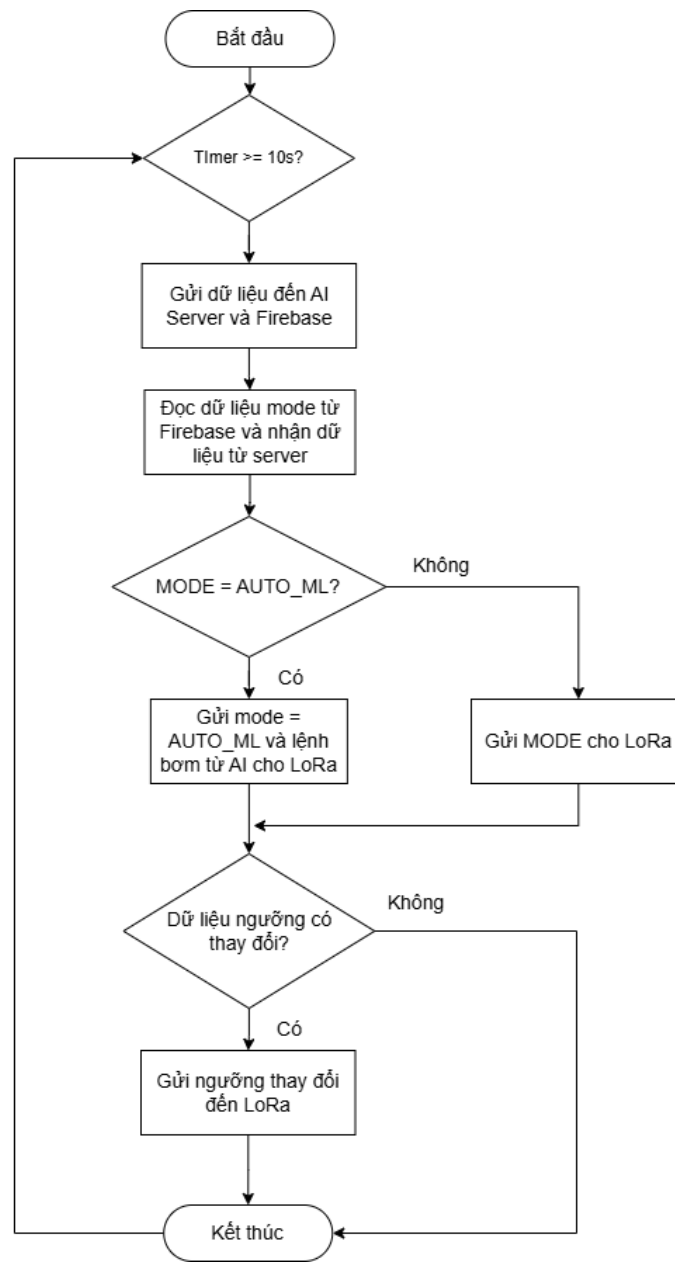
Lưu đồ con thứ nhất mô tả quy trình hệ thống tiếp nhận, phân loại và xử lý các gói tin nhận được thông qua giao tiếp không dây LoRa.



Hình 3.42: Lưu đồ chương trình con nhận và xử lý dữ liệu

Hệ thống bắt đầu bằng việc liên tục kiểm tra trạng thái nhận tín hiệu; nếu không có gói tin nào đến, quy trình sẽ lập tức kết thúc để đợi lượt quét tiếp theo. Trong trường hợp nhận được gói tin, hệ thống sẽ tiến hành đọc và giải mã dữ liệu định dạng JSON, sau đó kiểm tra định danh của thiết bị gửi thông qua điều kiện ID bằng 1 hay bằng 2. Nếu dữ liệu thuộc về ID = 1, hệ thống sẽ lưu thông tin vào bộ nhớ RAM, đồng thời cập nhật dữ liệu lên Firebase tại nhánh /node1 rồi kết thúc. Đối với trường hợp ID = 2, dữ liệu cũng được lưu vào RAM và cập nhật lên Firebase tại nhánh /node2, tuy nhiên hệ thống sẽ kiểm tra thêm điều kiện xem trạng thái mưa có sự thay đổi nào hay không. Nếu trạng thái mưa có biến động, một lệnh điều khiển phản hồi sẽ được gửi ngược lại cho Node qua sóng LoRa trước khi kết thúc tiến trình, ngược lại nếu không có thay đổi thì hệ thống sẽ kết thúc quy trình ngay lập tức.

Lưu đồ con thứ hai thể hiện tiến trình tự động được kích hoạt định kỳ sau mỗi chu kỳ thời gian tối thiểu là 10 giây nhằm đồng bộ dữ liệu và truyền tải lệnh điều khiển.



Hình 3.43: Lưu trữ dữ liệu và xử lý dữ liệu thay đổi

Khi thỏa mãn điều kiện thời gian, hệ thống sẽ tự động gửi dữ liệu thu thập được lên AI Server cùng nền tảng Firebase, đồng thời thực hiện đọc chế độ hoạt động từ Firebase và nhận dữ liệu phản hồi trả về từ server. Tiếp theo, hệ thống tiến hành kiểm tra xem chế độ hoạt động hiện tại có phải là tự động dựa trên học máy hay không thông qua điều kiện $MODE = AUTO_ML$?. Nếu đúng, hệ thống sẽ gửi cả thông tin chế độ $AUTO_ML$ lẫn lệnh điều khiển máy bơm được tính toán từ AI xuống thiết bị qua kênh LoRa; nếu sai, hệ thống

chỉ gửi thông tin chế độ hoạt động hiện tại qua LoRa. Sau bước xử lý chế độ này, hệ thống tiếp tục kiểm tra xem dữ liệu cấu hình ngưỡng có bất kỳ sự thay đổi nào không; nếu có thay đổi, thông số ngưỡng mới sẽ được gửi ngay đến LoRa để cập nhật cho các trạm ngoại vi trước khi kết thúc một chu kỳ làm việc.

3.6. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.6.1. Yêu cầu phần mềm

Dựa trên các yêu cầu chức năng của hệ thống đã trình bày ở phần 3.1, phần mềm cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau đây, được phân chia theo từng thành phần xử lý.

Đối với firmware nhúng trên các nút và gateway, phần mềm thực hiện đọc dữ liệu cảm biến định kỳ, đóng gói theo định dạng JSON, truyền nhận qua LoRa hai chiều, điều khiển relay bơm theo nhiều chế độ ưu tiên, hiển thị thông tin lên OLED tại chỗ, và đồng bộ dữ liệu lên Firebase Realtime Database qua kết nối WiFi với độ trễ thấp.

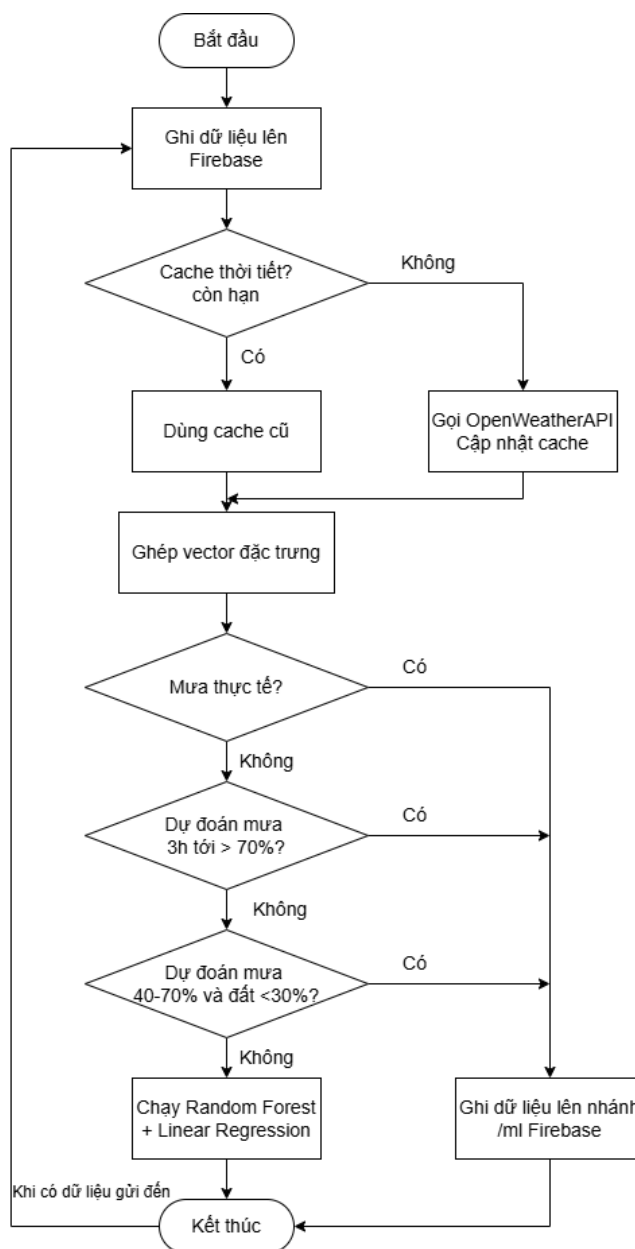
Đối với ML server, phần mềm chạy định kỳ trên máy tính hoặc server cục bộ, đọc dữ liệu cảm biến mới nhất từ Firebase, gọi API lấy dữ liệu thời tiết bổ sung, chạy inference hai mô hình Random Forest Classifier và Linear Regression để đưa ra quyết định tưới và dự đoán xu hướng độ ẩm đất, sau đó ghi kết quả lên Firebase và kích hoạt bơm tự động khi chế độ auto đang bật.

Đối với web dashboard, phần mềm hiển thị dữ liệu cảm biến thời gian thực từ cả hai nút thông qua Firebase listener, vẽ biểu đồ lịch sử bằng Chart.js, hiển thị bảng log phân trang, cung cấp giao diện điều khiển bơm thủ công và tự động, hỗ trợ lập lịch tưới theo giờ, hiển thị kết quả dự đoán từ ML server, hỗ trợ chuyển đổi dark mode và song ngữ Việt/Anh, đồng thời gửi push notification khi phát hiện sự kiện quan trọng như độ ẩm vượt ngưỡng hoặc phát hiện mưa.

3.6.2. Thiết kế ML Server

ML Server là thành phần đảm nhận vai trò xử lý thông minh trong hệ thống giám sát môi trường tưới cây thông minh, được viết bằng ngôn ngữ Python, sử dụng thư viện scikit-learn cho mô hình học máy, Flask để xây dựng REST API giao tiếp với Gateway, và

requests để gọi các API bên ngoài. Server không chạy theo cơ chế vòng lặp nền độc lập như firmware nhúng, mà hoạt động theo mô hình request-driven: mỗi khi Gateway gửi dữ liệu cảm biến mới lên qua endpoint /api/data khoảng 10 giây/lần đối với mỗi node, server thực hiện toàn bộ quy trình xử lý và trả về kết quả ngay trong response.



Hình 3.44: Lưu đồ xử lý của ML Server

Quy trình xử lý của ML Server diễn ra theo các bước tuần tự sau. Đầu tiên, server nhận dữ liệu cảm biến từ request POST của Gateway, đồng thời cập nhật ngay dữ liệu này lên Firebase Realtime Database để web dashboard hiển thị. Tiếp theo, server kiểm tra cache

thời tiết, nếu cache còn hạn thì dùng lại dữ liệu cũ; nếu hết hạn thì gọi OpenWeather API để lấy dự báo thời tiết mới tại vị trí triển khai, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, xác suất mưa và lượng mưa dự kiến trong 9 giờ tới.

Sau khi có đầy đủ dữ liệu, server ghép dữ liệu cảm biến và dữ liệu thời tiết thành vector đặc trưng đầu vào, đưa vào hàm `decide_irrigation()` để ra quyết định tưới. Hàm này áp dụng logic ưu tiên nhiều tầng: nếu cảm biến mưa thực tế phát hiện mưa thì quyết định không tưới ngay, nếu dự báo xác suất mưa trong 3 giờ tới từ 70% trở lên thì cũng quyết định không tưới; nếu dự báo mưa ở mức vừa thì xét thêm độ ẩm đất hiện tại để quyết định chờ mưa tự nhiên hoặc vẫn tưới nếu đất quá khô; chỉ khi không có dấu hiệu mưa thì hệ thống mới chuyển sang dùng mô hình Random Forest Classifier để dự đoán quyết định tưới dựa trên đầy đủ năm đặc trưng cảm biến. Song song đó, mô hình Linear Regression chạy trên lịch sử 5 giá trị độ ẩm đất gần nhất để dự đoán xu hướng độ ẩm trong thời gian tới.

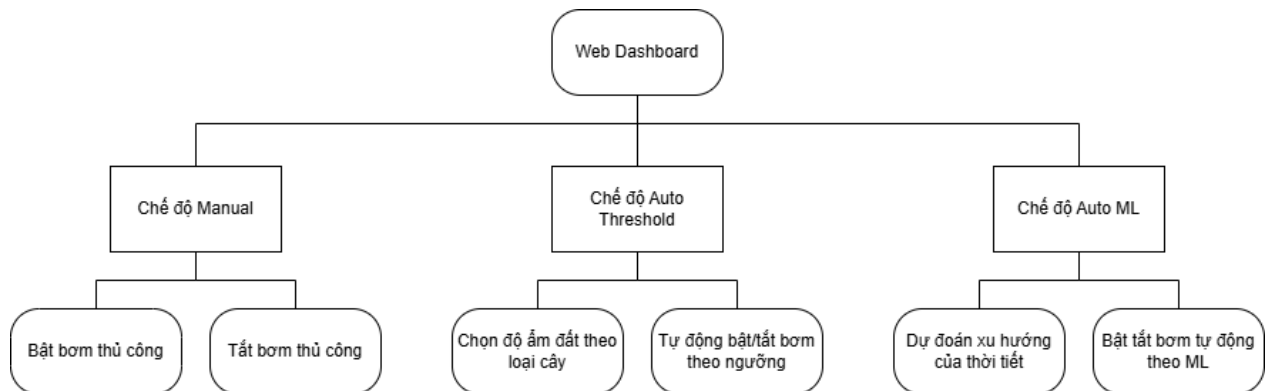
3.6.3. Thiết kế Web Dashboard

Web Dashboard được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript thuần, toàn bộ logic chạy phía client và giao tiếp trực tiếp với Firebase qua JS SDK, không cần backend trung gian. Khi trang được tải, dashboard khởi tạo kết nối Firebase và đăng ký các listener `onValue()` trên các nhánh dữ liệu quan trọng: `realtime/Nút1`, `realtime/Nút2`, `control/pump`, `ml/` và `schedule/`. Mỗi khi dữ liệu thay đổi trên Firebase, callback tương ứng được gọi để cập nhật các widget hiển thị, thêm điểm mới vào biểu đồ Chart.js, và kiểm tra ngưỡng cảnh báo để gửi push notification nếu cần.

Sơ đồ chức năng của Web Dashboard được tổ chức thành các module độc lập sau:

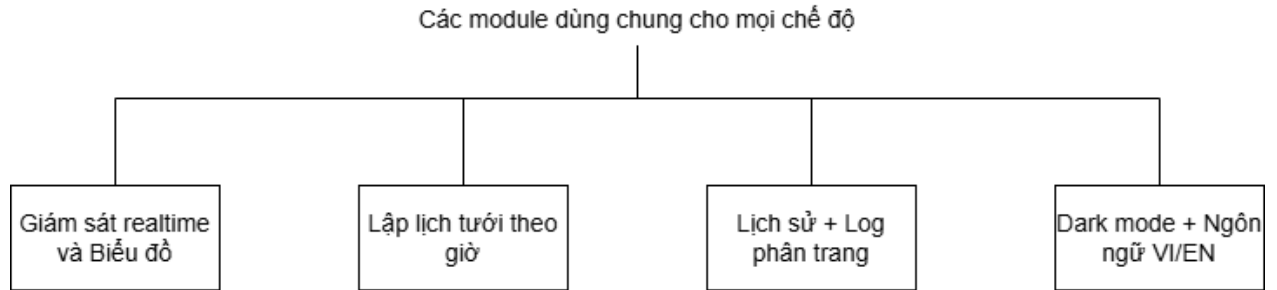
- Module giám sát thời gian thực: hiển thị giá trị hiện tại của độ ẩm đất, nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng và trạng thái mưa, cập nhật ngay khi Firebase thay đổi.
- Module biểu đồ lịch sử: vẽ biểu đồ đường Chart.js với dual Y-axes, hiển thị xu hướng các thông số môi trường theo thời gian, dữ liệu mới được push vào cuối mảng và điểm cũ bị loại bỏ để duy trì cửa sổ hiển thị cố định.

- Module điều khiển bơm: cho phép bật/tắt bơm thủ công (ghi control/pump lên Firebase) và chuyển đổi chế độ auto/manual.
- Module lập lịch tưới: cho phép thêm/sửa/xóa các lịch tưới (giờ, thời lượng, ngày trong tuần) lưu trên nhánh schedule/, dashboard kiểm tra mỗi phút để kích hoạt bơm khi đến giờ.
- Module lịch sử và log: bảng phân trang đọc từ nhánh history/, hiển thị tối đa 20 bản ghi/trang, hỗ trợ lọc theo khoảng thời gian.
- Module kết quả ML: hiển thị quyết định tưới và dự đoán xu hướng độ ẩm từ nhánh ml/, kèm độ tin cậy (confidence) của mô hình.
- Module cài đặt: chuyển đổi dark mode (CSS variables theo class trên <body>), chuyển đổi ngôn ngữ Việt/Anh (object ánh xạ key-value), và cấu hình ngưỡng cảnh báo.



Hình 3.45: Sơ đồ chức năng Web Dashboard

Bên cạnh các chế độ hoạt động, web dashboard còn có các module chức năng đi kèm, hỗ trợ giám sát và quản lý hệ thống một cách toàn diện, bao gồm: module giám sát thời gian thực kết hợp biểu đồ Chart.js, module lập lịch tưới theo giờ, module lịch sử và log phân trang, cùng module cài đặt hỗ trợ chế độ dark mode và chuyển đổi song ngữ Việt/Anh.



Hình 3.46: Các module dùng chung trong phần mềm

Luồng điều khiển bơm từ dashboard bắt đầu khi người dùng nhấn nút bơm trên giao diện: dashboard ghi giá trị mới lên control/pump Firebase với debounce 1 giây để tránh nhấn trùng. Gateway phát hiện thay đổi qua polling và phát lệnh LoRa xuống Nút 1 trong 1–2 giây. Nút 1 thực thi lệnh, gửi xác nhận ngược lên gateway, gateway cập nhật lại Firebase, dashboard nhận cập nhật và hiển thị trạng thái mới, toàn bộ vòng phản hồi hoàn thành trong khoảng 3–5 giây trong điều kiện kết nối bình thường.

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ

4.1. YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

4.1.1. Thi công mạch

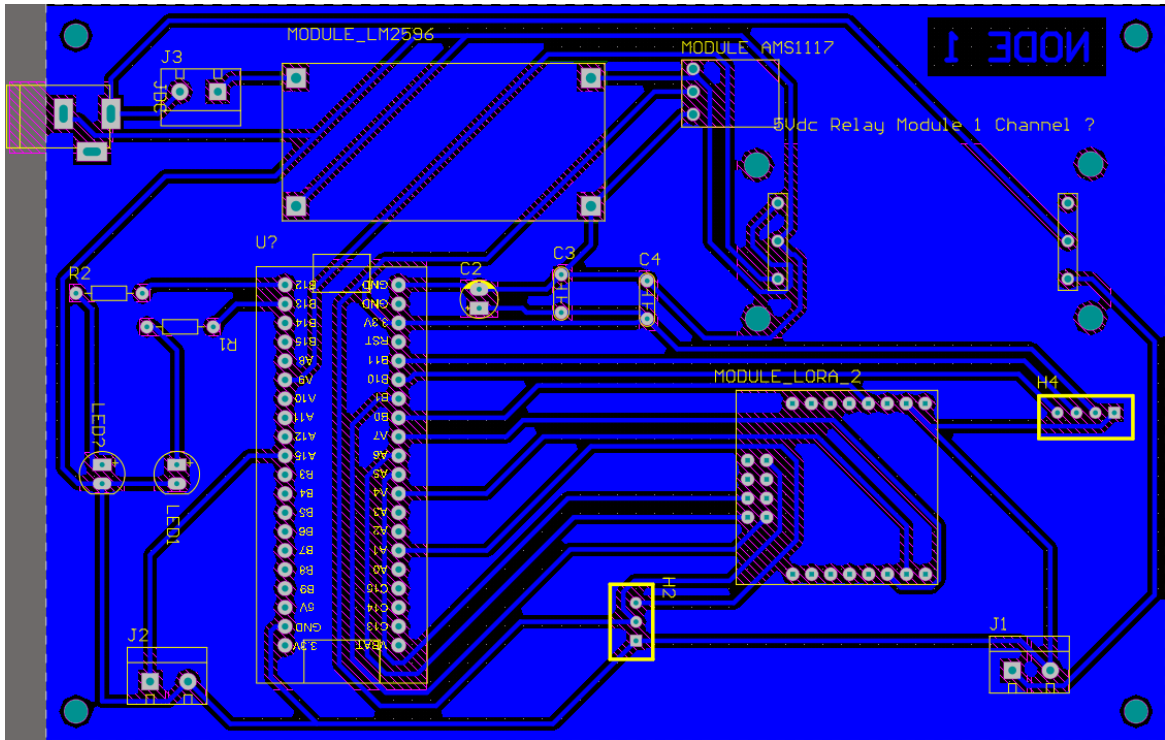
Sau khi hoàn thành thiết kế nguyên lý và thiết kế PCB, nhóm tiến hành thi công phần cứng của hệ thống. Quá trình thi công bao gồm chế tạo và lắp ráp các bo mạch Nút cảm biến, Gateway trung tâm, mạch nguồn và các thiết bị ngoại vi. Danh sách các linh kiện được sử dụng bao gồm:

Bảng 4.1: Danh sách các linh kiện trong mạch NÚT 1

STT	Linh kiện	Số lượng
1	STM32F103C8T6 Blue Pill ARM Cortex-M3	1
2	SX1278 Lora Ra-02 AI-Thinker 433MHZ	1
3	Mạch giảm áp DC-DC Buck LM2596 3A	1
4	Module AMS1117-3.3 LDO 800MA	1
5	Cảm biến độ ẩm đất loại điện dung	1
6	Module Relay 1 kênh 5V	1
7	Màn hình OLED SH1106	1
8	Bơm nước DC R38512V DC	1
9	Nút nhấn cơ học LA16-11	1

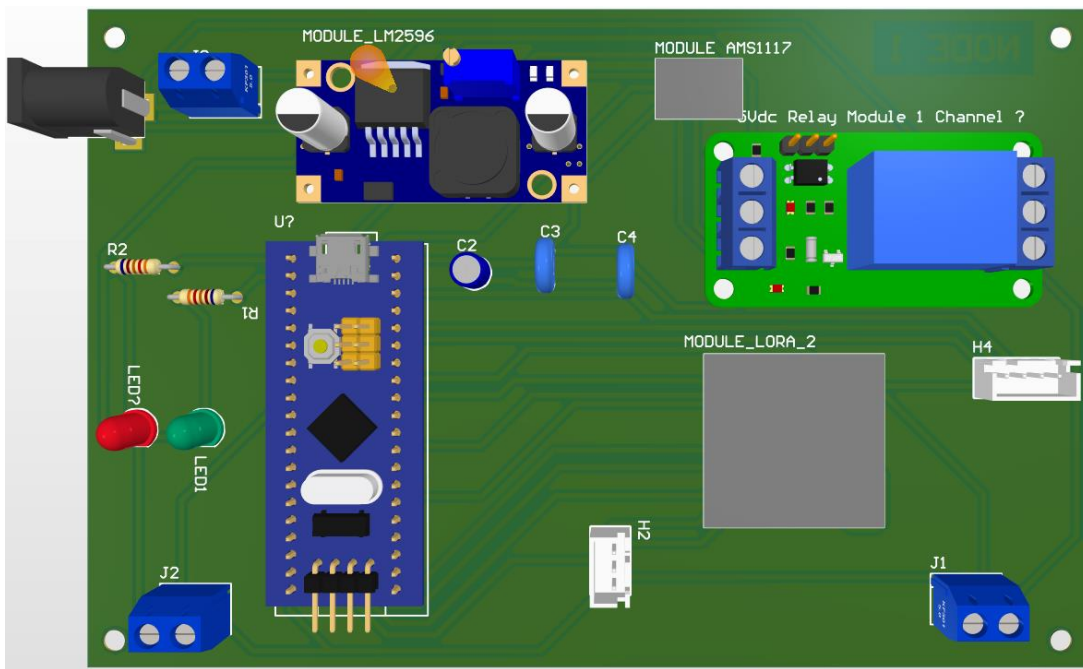
Sau khi lựa chọn các linh kiện, tính toán các thông số mạch và thiết kế sơ đồ nguyên lý, nhóm sử dụng công cụ Altium Designer để tiến hành thiết kế mạch PCB và mô phỏng mạch 3D.

Đối với layout mạch PCB của khối xử lý cảm biến NÚT 1:

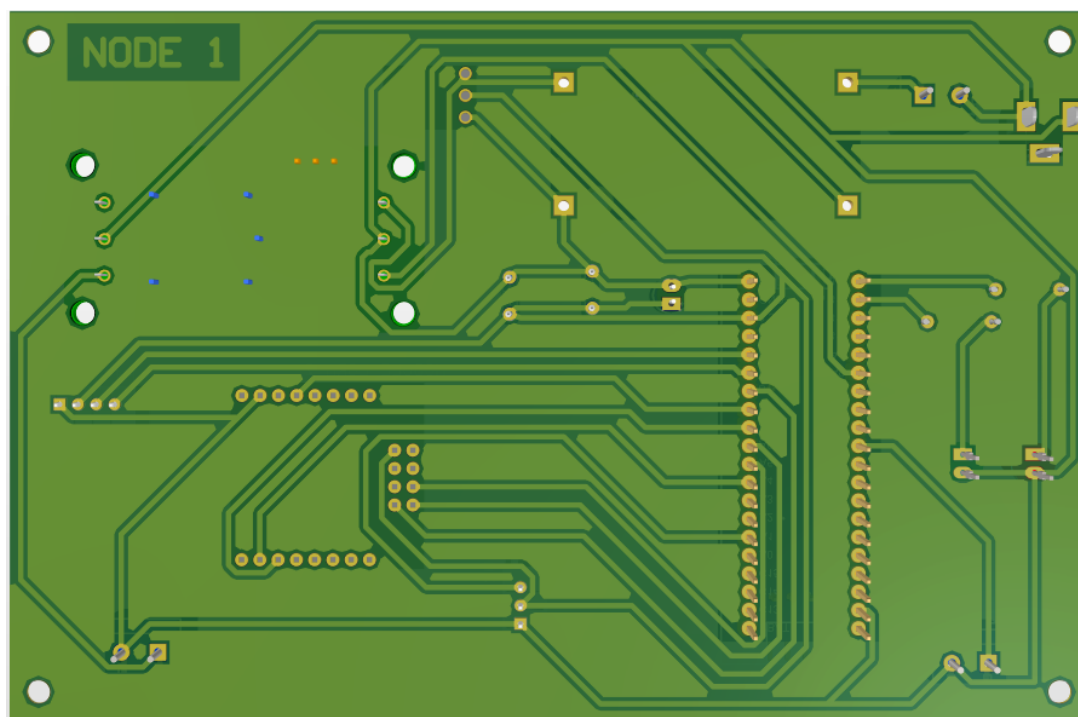


Hình 4.1: Layout mạch PCB của khối xử lý cảm biến NÚT 1

Để có cái nhìn tổng quan trước khi thi công mạch, sau đây là hình ảnh mạch 3D bố trí các linh kiện:



Hình 4.2: Hình ảnh 3D mặt bố trí các linh kiện của Nút 1



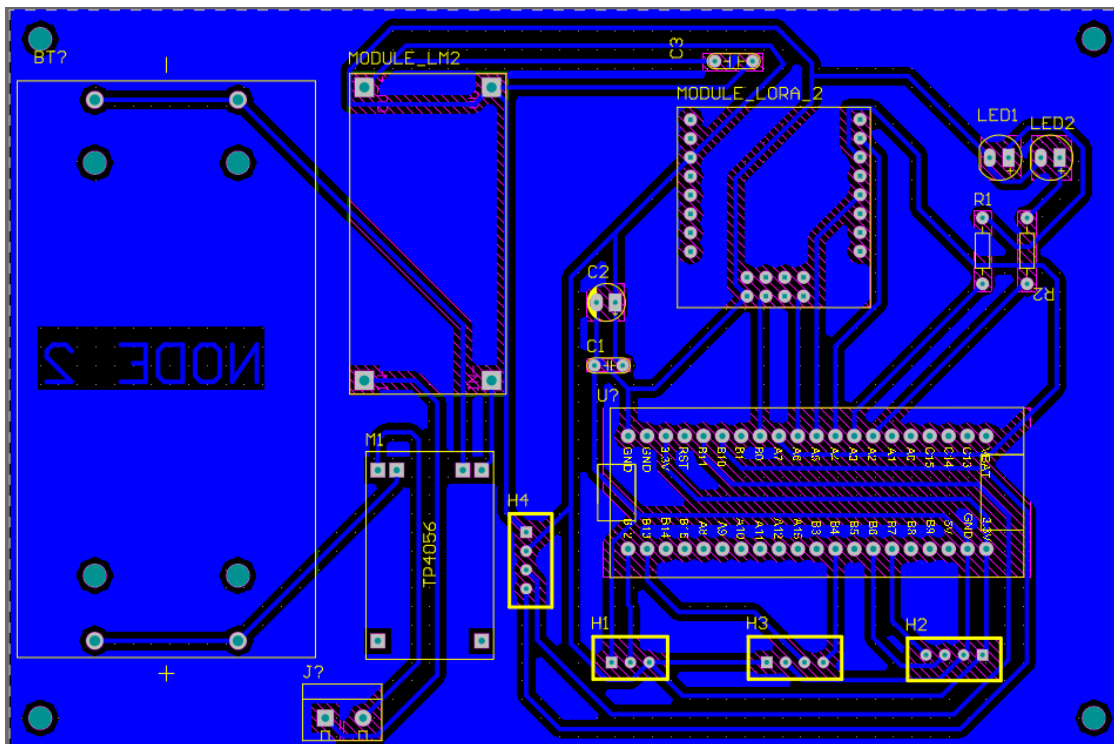
Hình 4.3: Hình 3D mặt đi dây của mạch Nút 1

Ở mặt dưới đi dây, các đường mạch cấp nguồn chính được phủ đồng diện tích lớn (và tăng độ rộng đường dây lên mức tối đa để chịu được dòng khởi động của động cơ bơm nước R385 mà không gây sụt áp hay nóng mạch.

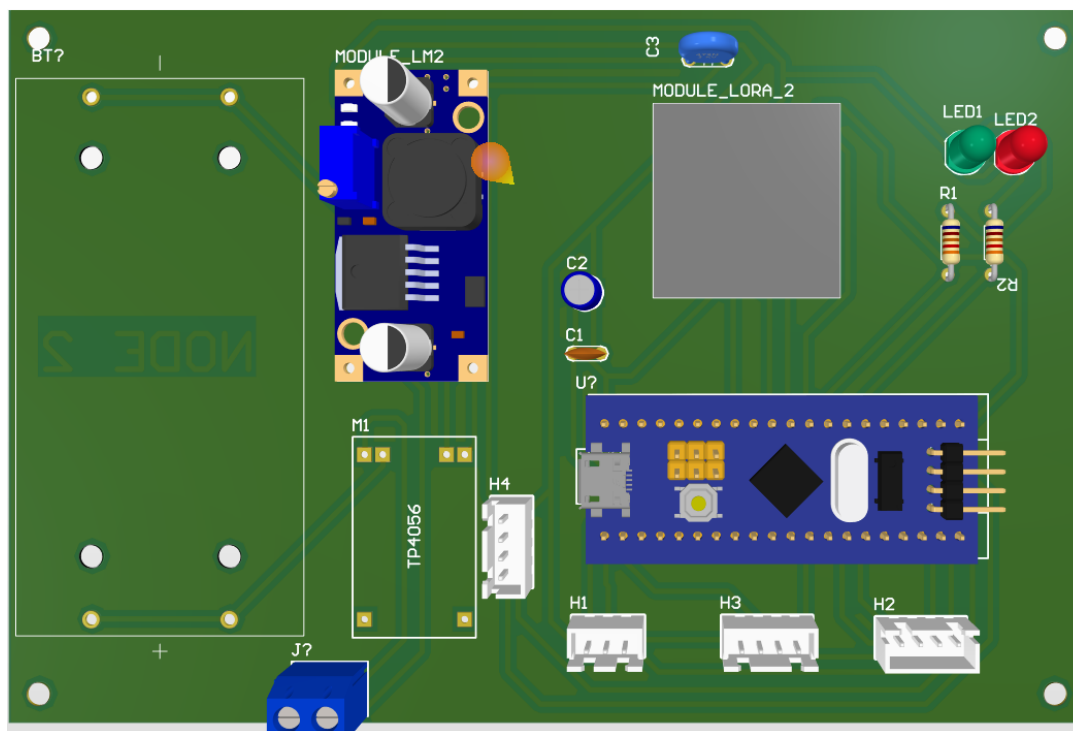
Bảng 4.2: Danh sách các linh kiện trong mạch NÚT 2

STT	Linh kiện	Số lượng
1	STM32F103C8T6 Blue Pill ARM Cortex-M3	1
2	SX1278 Lora Ra-02 AI-Thinker 433MHZ	1
3	Mạch giảm áp DC-DC Buck LM2596 3A	1
4	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT22	1
5	Cảm biến ánh sáng kỹ thuật số BH1750	1
6	Cảm biến mưa	1
7	Màn hình OLED SH1106	1
8	Module quản lý sạc pin TP4056	1
9	Pin sạc Li-ion mã 18650	2
10	Tấm pin năng lượng mặt trời 6V 3W	1

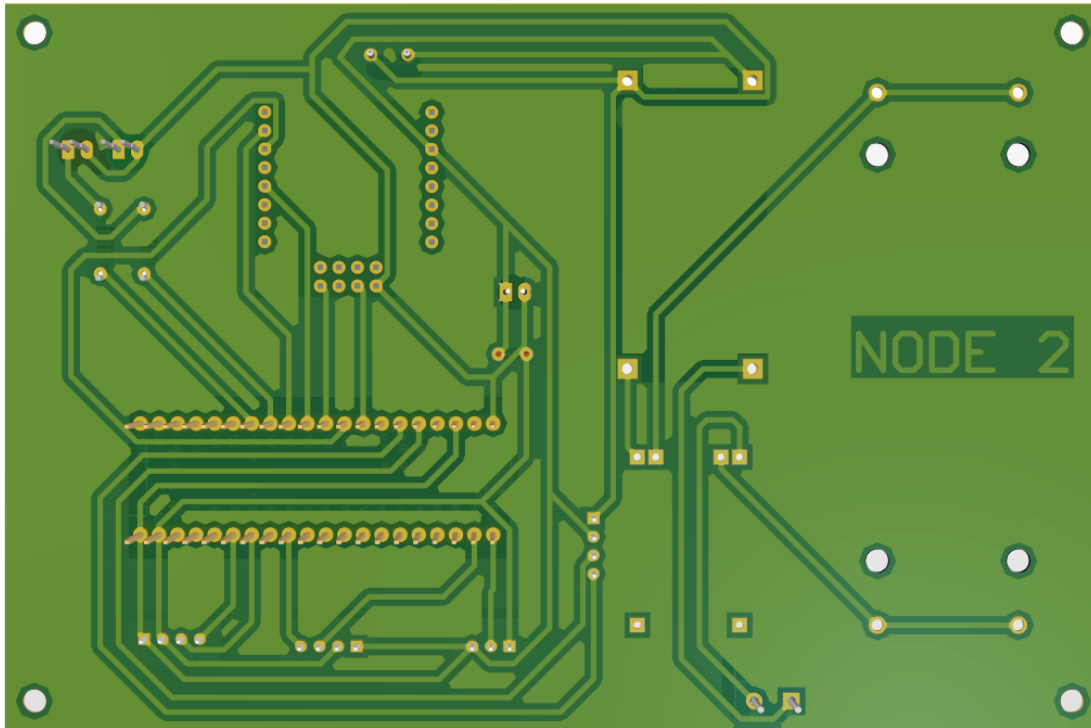
Tương tự với mạch của Nút 1, sơ đồ mạch Nút 2 cũng bố trí các linh kiện để dễ dàng nhận dạng các linh kiện trên mạch được mô phỏng dạng 3D:



Hình 4.4: Layout mạch PCB của khối xử lý cảm biến NÚT 2



Hình 4.5: Hình ảnh 3D mặt bố trí các linh kiện của Nút 2



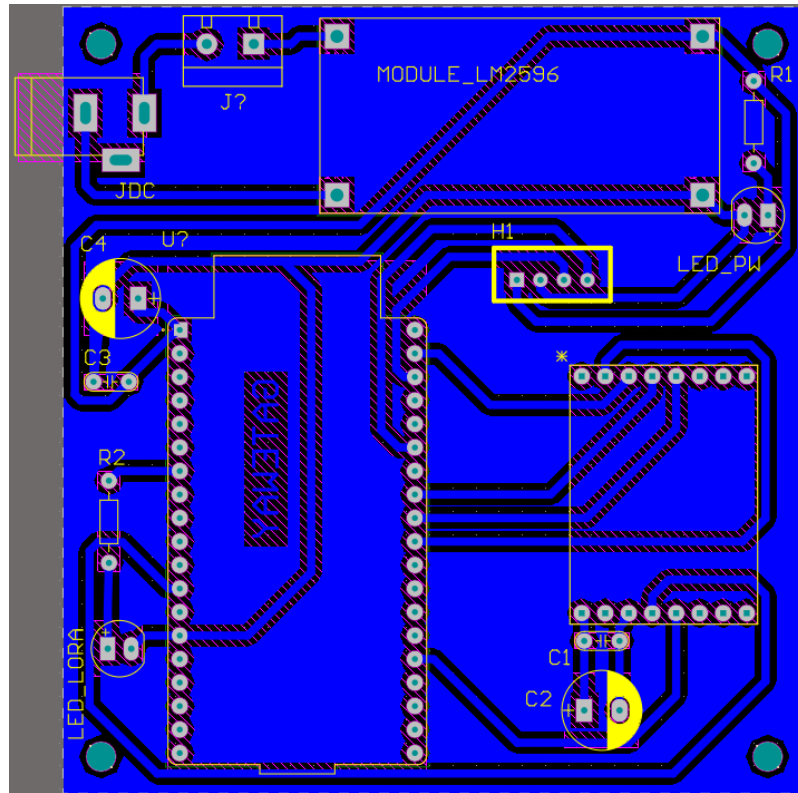
Hình 4.6: Hình 3D mặt đi dây của mạch Nút 2

Để hiện thực hóa trung tâm điều phối dữ liệu của hệ thống, việc lựa chọn và chuẩn bị linh kiện cho khối Gateway đóng vai trò quyết định đến độ ổn định, khả năng xử lý và phạm vi phủ sóng truyền thông. Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết danh sách các linh kiện, module phần cứng được sử dụng để cấu thành nên Gateway hoàn chỉnh:

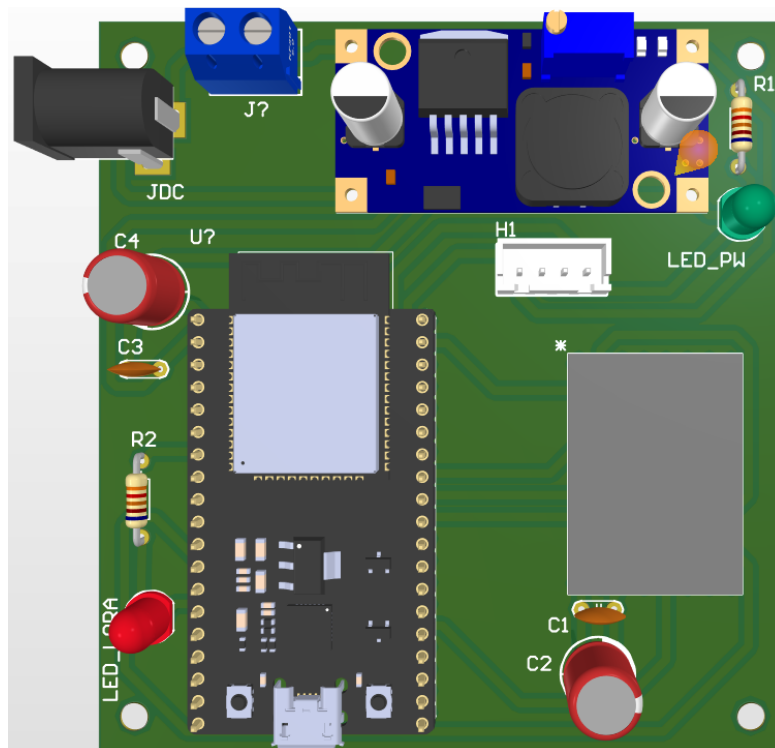
Bảng 4.3: Danh sách linh kiện sử dụng cho Gateway

STT	Linh kiện	Số lượng
1	ESP32 Dev Kit	1
2	SX1278 Lora Ra-02 AI-Thinker 433MHZ	1
3	Mạch giảm áp DC-DC Buck LM2596 3A	1
4	Màn hình OLED SSD1306	1

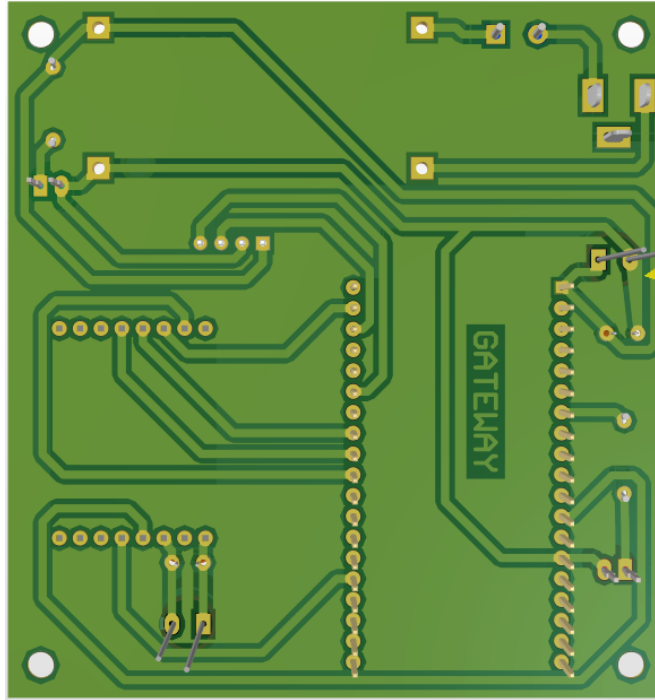
Tương tự với các Nút, Gateway được bố trí để dễ lắp ráp và nhận dạng trên sơ đồ mạch:



Hình 4.7: Layout mạch PCB của Gateway



Hình 4.8: Hình ảnh 3D mặt bố trí các linh kiện của Gateway



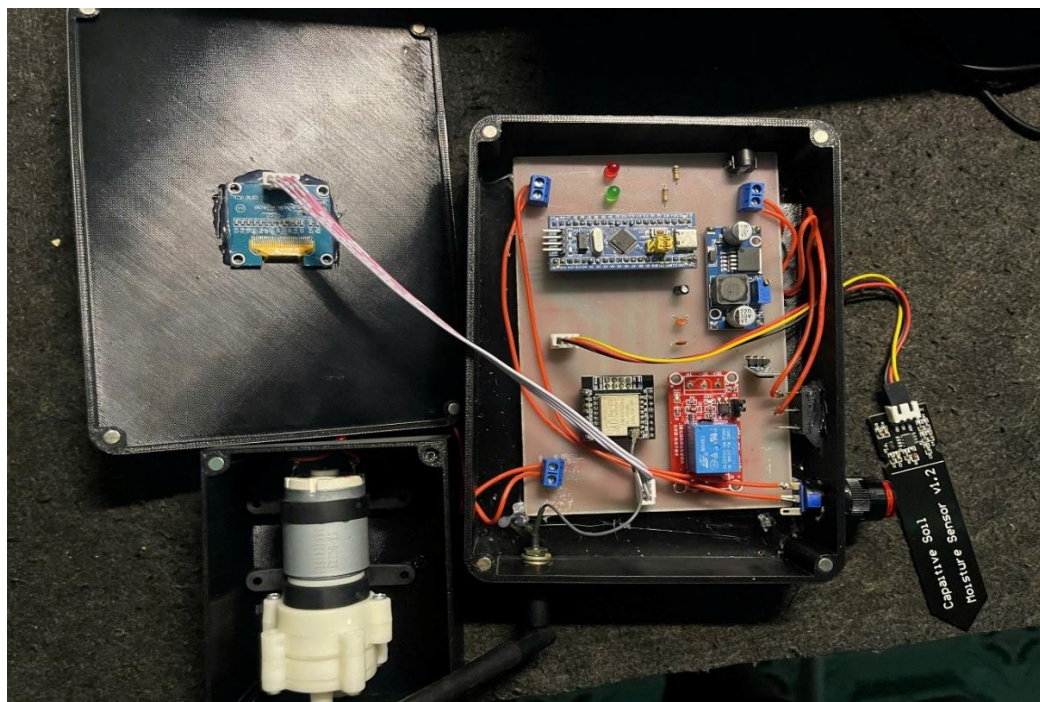
Hình 4.9: Hình 3D mặt đi dây của mạch Gateway

Các mạch được thiết kế layout PCB tối ưu nhằm đảm bảo tính gọn gàng, dễ lắp ráp và thuận tiện trong quá trình kiểm tra, sửa chữa. Việc bố trí linh kiện hợp lý kết hợp với mô hình 3D trực quan giúp người thiết kế dễ dàng đánh giá tổng thể mạch trước khi sản xuất, từ đó hạn chế sai sót và nâng cao độ tin cậy của hệ thống khi triển khai thực tế.

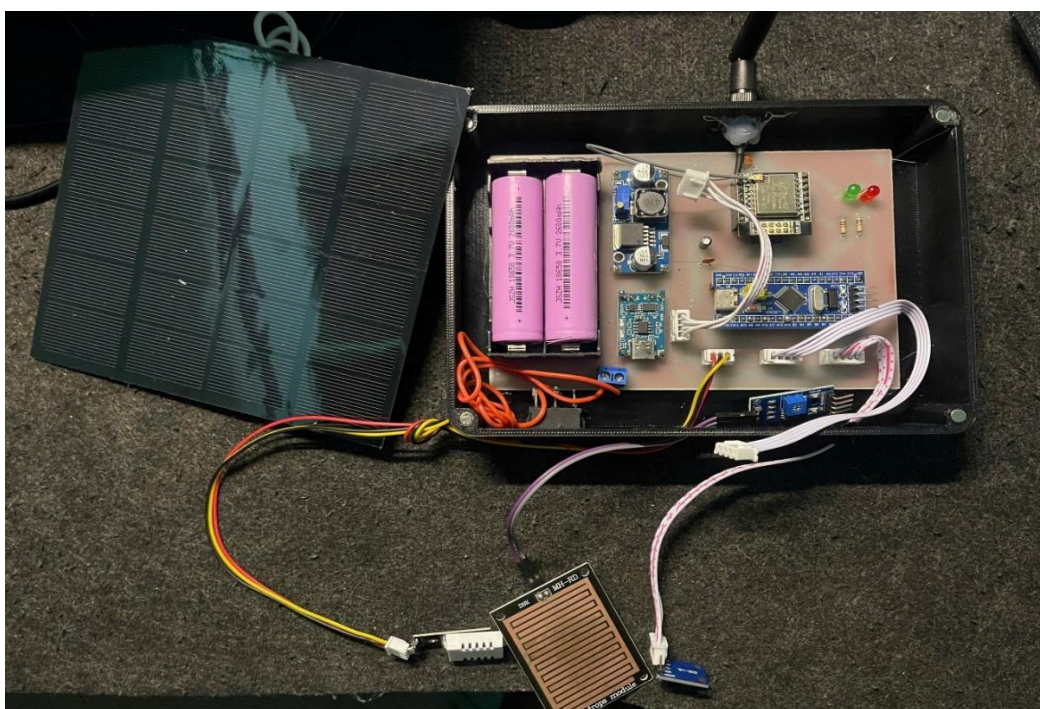
4.1.2. Lắp ráp linh kiện và kiểm tra

Sau khi hoàn thành quá trình chế tạo mạch in PCB, các linh kiện được tiến hành lắp ráp theo sơ đồ nguyên lý và sơ đồ bố trí linh kiện đã thiết kế. Quá trình lắp ráp bao gồm các bước hàn vi điều khiển STM32F103C8T6, module LoRa SX1278, màn hình OLED, cảm biến, relay điều khiển bơm, các đầu nối tín hiệu và các linh kiện nguồn.

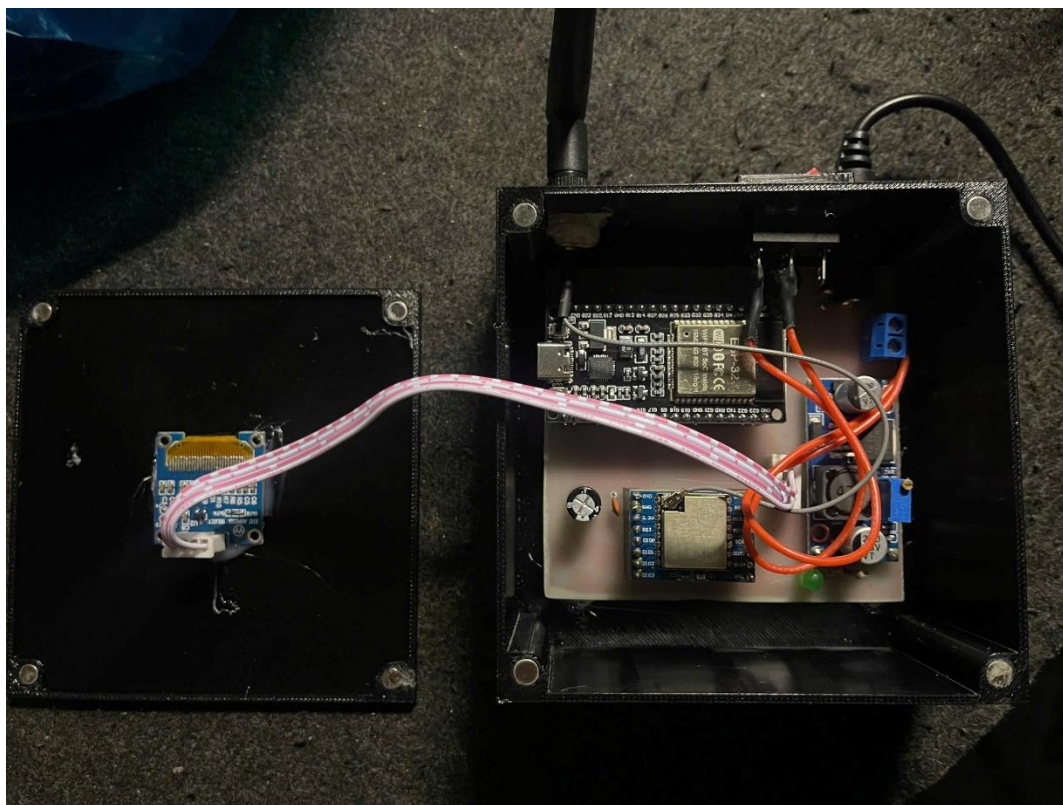
Mạch cảm biến độ ẩm đất và mạch cảm biến môi trường sau khi lắp ráp và hàn linh kiện:



Hình 4.10: Hình mạch Nút 1 sau khi hoàn tất quá trình lắp ráp linh kiện.



Hình 4.11: Hình mạch Nút 2 sau khi hoàn tất quá trình lắp ráp linh kiện.



Hình 4.12: Hình mạch Gateway sau khi hoàn tất quá trình lắp ráp linh kiện.

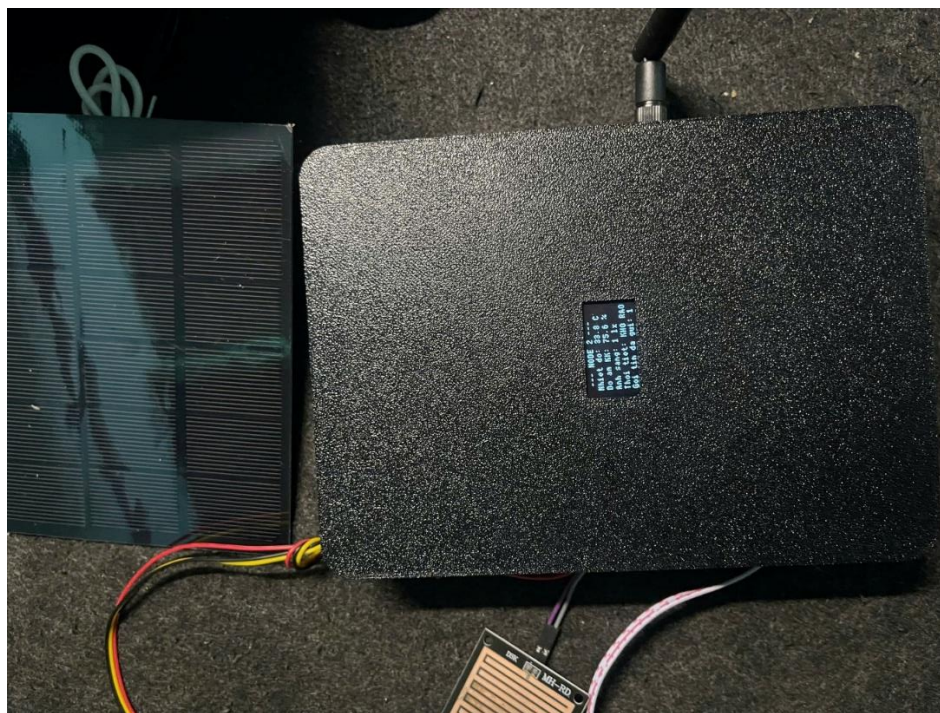
Nhóm cũng tiến hành kiểm tra chức năng của từng khối phần cứng riêng biệt. Cụ thể, khối cảm biến được kiểm tra khả năng thu thập dữ liệu môi trường, khối LoRa được kiểm tra khả năng truyền nhận dữ liệu giữa các node và gateway, màn hình OLED được kiểm tra khả năng hiển thị thông tin và relay được kiểm tra khả năng đóng cắt tải. Kết quả kiểm tra cho thấy các khối chức năng hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu thiết kế đề ra.

4.1.3. Thi công mô hình

Dưới đây là hình ảnh thực tế của mô hình hệ thống hoàn chỉnh sau khi kết thúc giai đoạn thi công phần cứng. Mô hình đã được đóng hộp nhựa in 3D để bảo vệ mạch để tăng độ bền và an toàn của hệ thống.



Hình 4.13: Hộp đựng mạch cảm biến độ ẩm đất Nút 1 hoàn thiện



Hình 4.14: Hộp đựng mạch cảm biến môi trường Nút 2 hoàn thiện

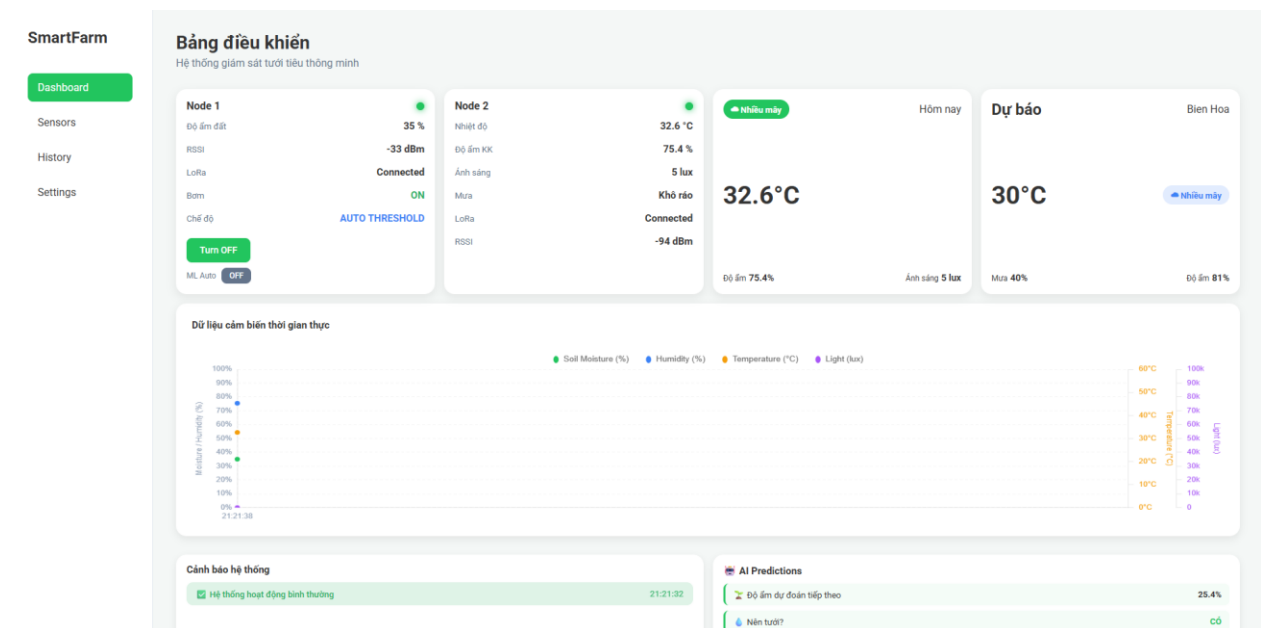


Hình 4.15: Tổng thể hệ thống đã hoàn thành.

4.2. KẾT QUẢ PHẦN MỀM THIẾT KẾ

Để mang lại trải nghiệm quản lý trực quan và toàn diện cho người dùng, hệ thống được tích hợp một giao diện Web Dashboard chạy trên nền tảng trình duyệt. Giao diện này chịu trách nhiệm hiển thị các thông số môi trường thu thập được từ các Nút cảm biến và cung cấp các công cụ điều khiển thiết bị chấp hành theo thời gian thực.

Trước hết, nhằm giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về tình trạng khí hậu và vận hành của toàn bộ khu vườn, trang giao diện giám sát tổng thể đã được xây dựng và hoàn thiện như Hình 4.7 dưới đây:

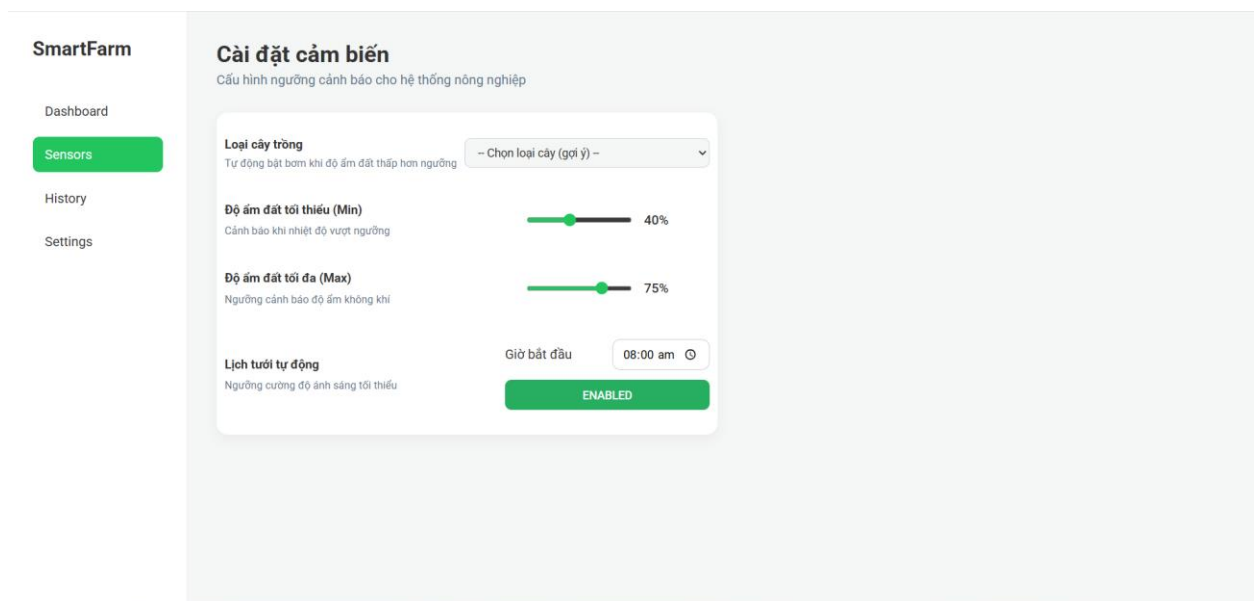


Hình 4.7: Giao diện Web Dashboard giám sát hệ thống thời gian thực

Hình 4.7 thể hiện bố cục trang quản trị chính của hệ thống. Giao diện được chia thành các khối chức năng rõ ràng, bao gồm thanh điều hướng ở phía bên trái và vùng hiển thị dữ liệu ở bên phải. Tại vùng trung tâm, các thông số khí hậu quan trọng từ Nút 2 như nhiệt độ, độ ẩm không khí và cường độ ánh sáng được trực quan hóa thông qua các thẻ widget đồ họa sinh động. Các thẻ này tự động thay đổi màu sắc hoặc biểu tượng dựa trên giá trị dữ liệu trả về để người dùng dễ dàng phát hiện các điều kiện bất thường. Bên cạnh đó, trạng thái hoạt động hiện tại của động cơ bơm nước R385 cũng được biểu diễn bằng một nút nhấn trạng thái động, cho phép người dùng theo dõi nhanh và can thiệp bật/tắt thủ công từ xa mà không cần phải kiểm tra trực tiếp tại thực địa. Đặc biệt, hệ thống được tích hợp nút nhấn kích hoạt chế độ tưới tự động bằng trí tuệ nhân tạo bên dưới nút nhấn thay đổi trạng thái bơm. Khi chế độ này được bật, quyền điều khiển rơ-le sẽ được chuyển giao hoàn toàn cho mô hình học máy; hệ thống sẽ tự động phân tích dữ liệu lịch sử và các yếu tố khí tượng để đưa ra quyết định tưới một cách độc lập, tối ưu hóa lượng nước tiêu thụ mà không cần đến sự can thiệp thủ công của con người.

Tiếp theo, đối với các tác vụ chuyên sâu liên quan đến cấu hình hệ thống và tối ưu hóa lượng nước tưới cho từng loại cây trồng, người dùng sẽ tương tác thông qua khu vực cài

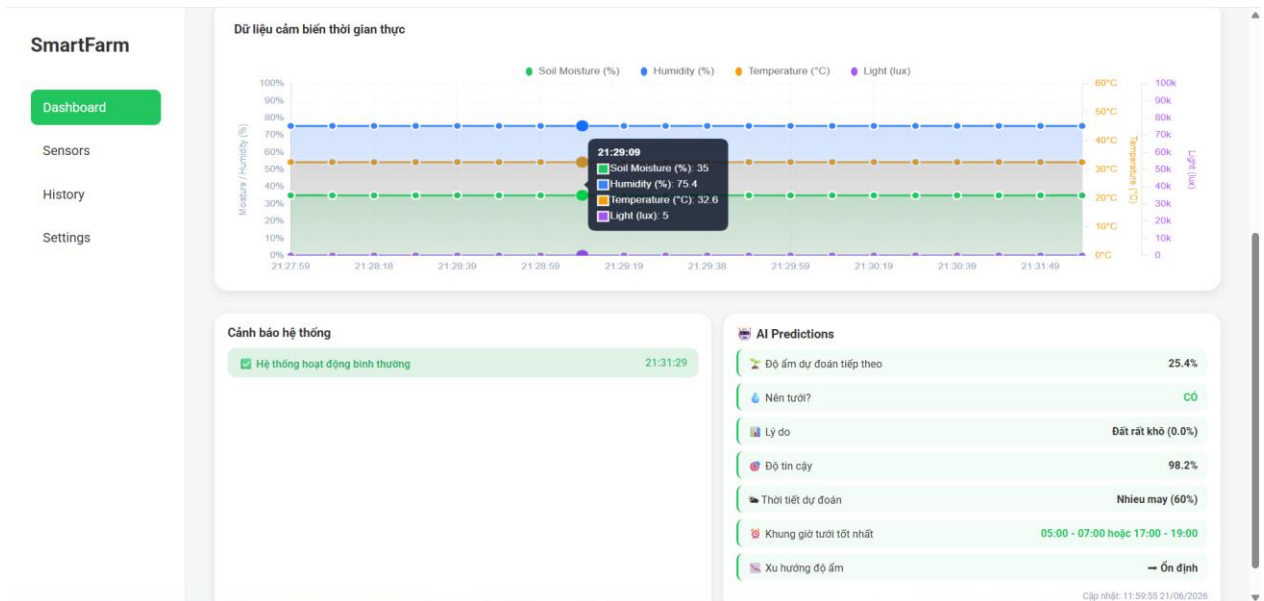
đặt ngưỡng. Chi tiết về giao diện điều chỉnh thông minh này được thể hiện cụ thể trong Hình 4.8:



Hình 4.8: Giao diện cấu hình ngưỡng độ ẩm và gợi ý loại cây trồng

Theo những gì được thể hiện trong Hình 4.8, đây là khu vực quản lý thông minh giúp người dùng thiết lập các thông số tự động hóa cho Nút 1. Giao diện cung cấp hai thanh trượt kéo thả trực quan để cấu hình ngưỡng độ ẩm đất tối thiểu và tối đa. Để hỗ trợ những người dùng chưa có nhiều kinh nghiệm nông nghiệp, hệ thống tích hợp thêm một danh mục thả xuống (Dropdown) mang tên "Loại cây trồng". Khi người dùng lựa chọn một loại cây cụ thể ví dụ: Cây lúa, Xương rồng, Cây ăn quả, ... phần mềm sẽ tự động tính toán và đưa hai thanh trượt về các giá trị tối ưu tương ứng đã được lập trình sẵn. Toàn bộ các thay đổi trên giao diện này sẽ kích hoạt hàm đồng bộ để đẩy tức thời xuống cơ sở dữ liệu Firebase.

Cuối cùng, nhằm phục vụ mục đích phân tích xu hướng thay đổi của môi trường theo chu kỳ thời gian và đưa ra các quyết định nông nghiệp thông minh, hệ thống được trang bị phân hệ đồ thị lịch sử kết hợp khối dự đoán AI. Hình ảnh minh họa về phân hệ này được trình bày chi tiết trong Hình 4.6:



Hình 4.9: Biểu đồ trực quan hóa lịch sử dữ liệu môi trường và dự đoán

Hình 4.9 hiển thị các đường đồ thị biểu diễn tiến trình thay đổi của bốn thông số môi trường cốt lõi bao gồm: Độ ẩm đất, Độ ẩm không khí, Nhiệt độ và Cường độ ánh sáng dựa trên thư viện Chart.js. Đồ thị sử dụng cơ chế đa trục Y (Multi-axes) được phân tách rõ ràng ở hai rìa trái và phải, giúp người dùng dễ dàng quan sát đồng thời sự tương quan mật thiết giữa các đại lượng có đơn vị đo khác nhau trên cùng một trục thời gian. Các điểm dữ liệu được vẽ lại liên tục mỗi khi Gateway nhận được gói tin LoRa mới. Khi người vận hành tương tác và chuột vào đồ thị, một cửa sổ thông tin sẽ hiển thị chi tiết các giá trị tại thời điểm đó cụ thể tại 21:29:09 ghi nhận dữ liệu Độ ẩm đất, Độ ẩm không khí, Nhiệt độ, Ánh sáng lần lượt đạt 35%, 75.4%, 32.6°C và 5 lux.

Ngay phía bên dưới, hệ thống tích hợp khối hiển thị kết quả từ mô hình học máy mang tên "AI Predictions". Khối này phân tích dữ liệu thực tế thu thập được để đưa ra các dự báo mang tính chủ động cho người canh tác, bao gồm: giá trị độ ẩm dự đoán tiếp theo, khuyến nghị hành động đi kèm lý do cụ thể. Đáng chú ý, mô hình đạt Độ tin cậy rất cao lên đến 98.2% với dự báo Xu hướng độ ẩm ở trạng thái ổn định, đồng thời gợi ý khung giờ tưới tốt nhất trong ngày dựa trên dự đoán thời tiết. Sự kết hợp này giúp tối ưu hóa hiệu quả quản lý, giảm thiểu công sức và lượng nước tưới tiêu.

4.3. HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

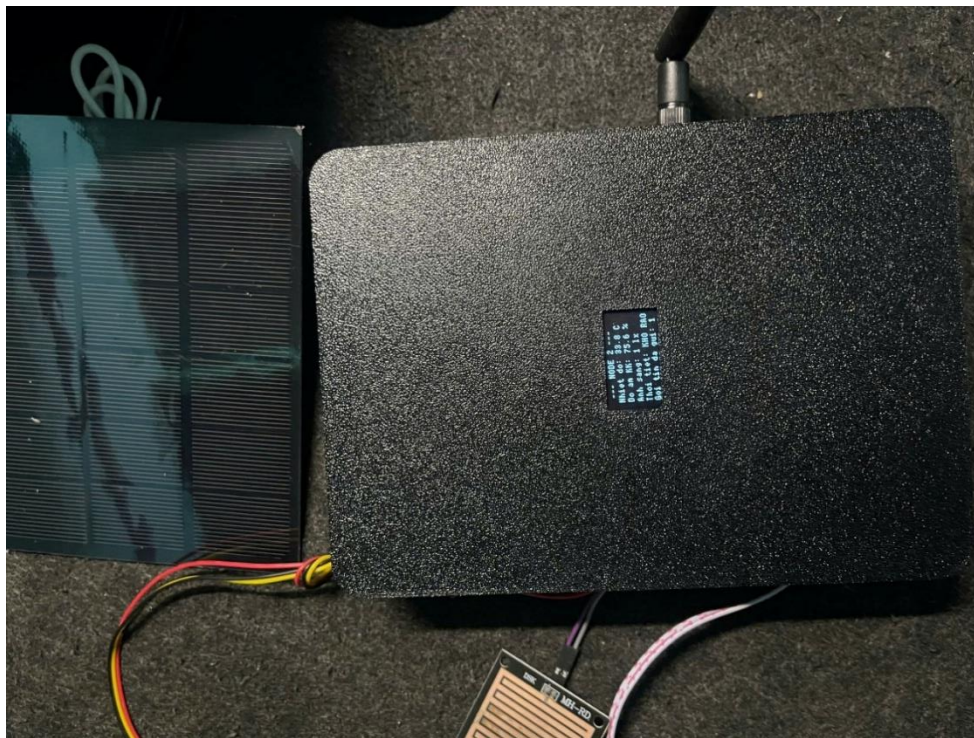
Sau khi tiến hành cấu hình phần mềm và hoàn thiện lắp ráp các module phần cứng, hệ thống đã được đưa vào vận hành thực tế nhằm kiểm tra chu trình hoạt động đồng bộ giữa các khối. Hoạt động của hệ thống được phân tách thành hai chu trình cốt lõi: Chu trình thu thập, đồng bộ dữ liệu môi trường và Chu trình giám sát, điều khiển tưới thông minh.

4.3.1. Chu trình thu thập và đồng bộ dữ liệu thời gian thực

Mục tiêu của kịch bản này nhằm xác lý khả năng thu thập thông số chính xác của các cảm biến tại thực địa, tính ổn định của đường truyền không dây LoRa giữa các Node và Gateway ở băng tần 433 MHz, cũng như tốc độ đồng bộ real-time lên Web Dashboard qua nền tảng Firebase. Để tiến hành, Node 2 giám sát thời tiết ngoài trời và Node 1 giám sát độ ẩm đất được triển khai trực tiếp tại khu vực trồng cây thử nghiệm, sau đó nhóm tiến hành theo dõi và đối chiếu thông số hiển thị đồng thời trên màn hình OLED cục bộ của mạch phần cứng và trên giao diện Web SmartFarm tại cùng một thời điểm.

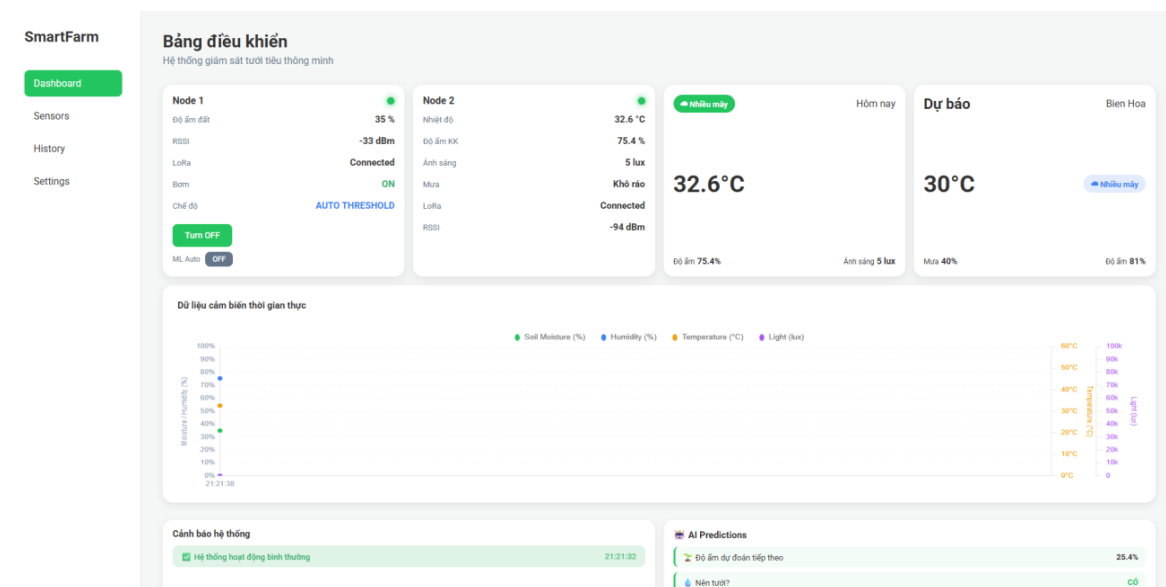


Hình 4.10: Hình ảnh Nút 1 khởi động và hiển thị hiển thị thông số thực tế



Hình 4.11: Hình ảnh Nút 2 khởi động và hiển thị hiển thị thông số thực tế

Khi các node cảm biến được cấp nguồn, vi điều khiển STM32F103C8T6 thực hiện đọc liên tục các giá trị môi trường từ cảm biến DHT22, BH1750, cảm biến độ ẩm đất điện dung rồi đóng gói và gửi chuỗi dữ liệu qua module LoRa SX1278 về Gateway ESP32 để đẩy lên đám mây.



Hình 4.12: Biểu đồ dữ liệu môi trường đồng bộ thời gian thực trên Web Dashboard

Kết quả thực nghiệm cho thấy dữ liệu giữa mạch thật ngoài hiện trường và trên màn hình máy tính luôn đồng bộ tức thời với nhau. Biểu đồ đa trục hoạt động mượt mà, tự động vẽ thêm điểm dữ liệu mới ngay khi nhận gói tin LoRa mà không cần tải lại trang, chứng minh yêu cầu giám sát thông số trực quan theo thời gian thực hoạt động hoàn hảo.

4.3.2. Chu trình giám sát và điều khiển tưới thông minh

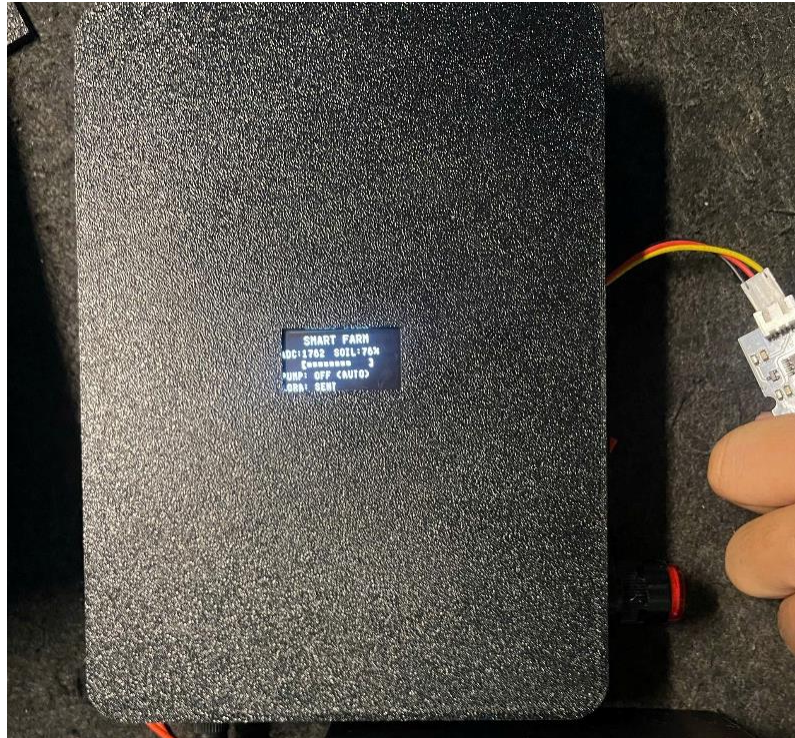
Song song với việc thu thập dữ liệu, hệ thống vận hành cơ chế điều khiển thiết bị chấp hành dựa trên các kịch bản linh hoạt được thiết lập từ giao diện người dùng.

Chế độ điều khiển tự động theo ngưỡng: Người dùng thiết lập ngưỡng độ ẩm an toàn trên trang Web. Khi đất khô, giá trị độ ẩm đất từ Nút 1 gửi về Firebase sụt giảm xuống dưới mức Min, Gateway nhận biết sự thay đổi này và lập tức phát lệnh LoRa xuống Nút 1 để đóng rơ-le kích hoạt bơm.



Hình 4.13: Hình ảnh bơm bật khi độ ẩm đất dưới ngưỡng

Bơm sẽ liên tục tưới cho đến khi cảm biến ghi nhận độ ẩm đạt hoặc vượt mức Max, lệnh ngắt bơm sẽ được truyền xuống để dừng hệ thống, tránh ngập úng.



Hình 4.13: Hình ảnh bơm tắt khi độ ẩm đất vượt ngưỡng

Chế độ tưới theo lịch trình: Khi tính năng "Lịch tưới tự động" được kích hoạt trên giao diện Web, hệ thống sẽ liên tục đối chiếu thời gian thực từ mạng internet với mốc giờ bắt đầu được thiết lập. Đúng khung giờ này, lệnh kích hoạt sẽ tự động gửi xuống Nút 1 để bật bơm tưới theo thời lượng đã định sẵn.

Chế độ tưới thông minh bằng trí tuệ nhân tạo: Khi người dùng kích hoạt chế độ AI trên Dashboard, quyền ra quyết định đóng/ngắt bơm sẽ được xử lý bởi mô hình học máy. Mô hình tiến hành phân tích các chỉ số lịch sử và các yếu tố khí tượng đầu vào. Thực tế vận hành cho thấy, khi độ ẩm đất hiện tại đang ở mức thấp và mô hình dự đoán xu hướng độ ẩm tiếp theo sẽ giảm xuống, kết hợp với điều kiện thời tiết, khối "AI Predictions" đã đưa ra khuyến nghị hành động nên tưới hay không với độ tin cậy cực kỳ cao, đồng thời gợi ý khung giờ tưới tối ưu nhằm tiết kiệm tài nguyên nước.

4.3.3. Đánh giá kết quả thử nghiệm hệ thống

Sau quá trình vận hành thực tế và theo dõi liên tục các chu trình hoạt động, nhóm thực hiện đề tài tiến hành tổng hợp số liệu, phân tích sai số cảm biến, khảo sát độ ổn định của kết nối không dây và đánh giá hiệu năng tổng quan của toàn bộ hệ thống.

Bảng 4.4: Tỷ lệ gói tin bị mất khi truyền dữ liệu

STT	Khoảng cách từ nút đến Gateway	Thời gian phản hồi gói tin	Tổng số gói tin đã gửi	Số gói tin mất	Tỷ lệ mất gói
1	70m	5s	500	113	22.56%
2	120m	5s	500	165	33.00%

Phân tích kết quả thực nghiệm thu được từ Bảng 4.1 cho thấy mối tương quan rõ rệt giữa cự ly truyền dẫn, mật độ vật cản môi trường ngoài thực địa và độ tin cậy của đường truyền sóng LoRa ở băng tần 433 MHz. Ở trường hợp thử nghiệm thứ nhất với khoảng cách giới hạn trong phạm vi 70m từ khu vực trồng cây đến trạm đặt Gateway, trong tổng số 500 gói tin được phát đi định kỳ mỗi 3 giây, hệ thống ghi nhận có 113 gói tin bị thất thoát, tương đương tỷ lệ tổn thất dữ liệu duy trì ở mức 22.56%. Nguyên nhân do sóng vô tuyến phát ra từ module LoRa SX1278 của Node 1 và Node 2 di chuyển trong không gian ngắn, ít bị suy hao năng lượng và ít gặp phải các tác nhân hấp thụ hay che chắn bởi hệ thống cây cối rậm rạp hoặc các bức tường bê tông bao quanh khu vực thí nghiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho an-ten của Gateway ESP32 thu nhận và giải mã chính xác chuỗi JSON để đẩy lên Firebase.

Ngược lại, khi tăng khoảng cách khảo sát lên mốc 120m ngoài môi trường ở trường hợp thử hai, số gói tin bị mất tăng lên 165 gói trên tổng số 500 gói tin kiểm thử, khiến tỷ lệ mất gói tin của hệ thống SmartFarm tăng mạnh lên mức 33%. Nguyên nhân chính của hiện tượng sụt giảm hiệu năng truyền dẫn này là do khoảng cách truyền sóng bị kéo giãn xa hơn đáng kể, đồng thời trên đường truyền sóng từ các khu đất canh tác về nhà trung tâm xuất hiện nhiều vật cản địa hình phức tạp từ các tòa nhà cao tầng và các tán cây lớn che khuất. Các vật cản này làm phân tán tín hiệu, suy giảm biên độ sóng RF thu được và làm giảm chỉ số cường độ tín hiệu RSSI, dẫn đến việc một số gói tin dữ liệu môi trường gửi về bị rơi vào vùng nhiễu, không thể phản hồi gói tin cậy ACK và bị Gateway từ chối xử lý, khiến tỷ lệ thất thoát tăng cao.

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. KẾT LUẬN

Sau thời gian triển khai đề tài, nhóm thực hiện đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu, hoàn chỉnh một hệ thống giám sát môi trường và điều khiển tưới nước tự động phục vụ canh tác nông nghiệp.

Ở khía cạnh phần cứng, hai node cảm biến dùng vi điều khiển STM32 cùng một gateway trung tâm dùng ESP32 đã được thi công và đưa vào vận hành thử nghiệm. Mỗi node ghi nhận các thông số gồm độ ẩm đất, nhiệt độ và độ ẩm không khí qua DHT22, cường độ ánh sáng qua BH1750 cùng tín hiệu mưa, rồi gửi về gateway bằng sóng LoRa SX1278. Qua nhiều lần chạy thử ở điều kiện thực tế, đường truyền giữa các node và gateway duy trì ổn định, không ghi nhận tình trạng thất lạc dữ liệu trong phạm vi khảo sát.

Ở khía cạnh phần mềm, nhóm đã triển khai hệ thống giám sát từ xa dựa trên Firebase Realtime Database, cho phép cập nhật số liệu cảm biến theo thời gian thực và thao tác điều khiển ngay trên giao diện web. Gateway đóng vai trò trung gian hai chiều: vừa đẩy dữ liệu cảm biến lên cơ sở dữ liệu đám mây, vừa nhận lệnh điều khiển từ phía người dùng để chuyển tiếp xuống node qua LoRa.

Về phần xử lý thông minh, mô hình Random Forest Classifier được huấn luyện và tích hợp vào hệ thống nhằm đưa ra khuyến nghị tưới nước, kết hợp dữ liệu cảm biến tại chỗ với dữ liệu dự báo lấy từ OpenWeather API. Kết quả đầu ra của mô hình bao gồm quyết định tưới/không tưới kèm độ tin cậy tương ứng, giúp giảm bớt việc tưới theo cảm tính và tiết kiệm nước tưới cho cây trồng.

Tổng hợp lại, hệ thống sau khi thử nghiệm đã đáp ứng được các yêu cầu chức năng đặt ra: thu thập dữ liệu môi trường theo thời gian thực, truyền dữ liệu không dây tầm xa bằng LoRa, đồng bộ lên nền tảng đám mây, giám sát/điều khiển qua Internet, và hỗ trợ ra quyết định tưới bằng học máy. Đây là cơ sở để xem xét khả năng nhân rộng mô hình cho các trang trại quy mô nhỏ và vừa trong thực tế.

5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hệ thống vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục nâng cấp trong các giai đoạn sau:

- Mở rộng quy mô mạng cảm biến: kiến trúc LoRa hiện tại cho phép thêm node mới chỉ bằng cách cấu hình thêm mã định danh tại gateway, không cần thay đổi cấu trúc hệ thống, nhờ đó có thể nhân rộng ra các khu canh tác diện tích lớn hơn.
- Đa dạng hóa loại cảm biến: có thể tích hợp thêm cảm biến pH đất, độ dẫn điện đất, hàm lượng dinh dưỡng (NPK) hoặc lưu lượng nước, qua đó tăng độ chi tiết khi đánh giá tình trạng đất và cây trồng để ra quyết định tưới chính xác hơn.
- Cải thiện mô hình học máy: Random Forest Classifier hiện tại được huấn luyện trên tập dữ liệu còn hạn chế; nếu thu thập thêm dữ liệu trải dài qua nhiều mùa vụ và điều kiện khí hậu khác nhau, độ chính xác dự đoán và khả năng tổng quát hóa cho nhiều loại cây trồng sẽ được cải thiện đáng kể.
- Phát triển ứng dụng di động: xây dựng app trên Android/iOS giúp người dùng nhận cảnh báo tức thời (đất khô bất thường, mất kết nối node, lỗi thiết bị...), thay vì chỉ theo dõi qua web như hiện tại.
- Bổ sung nguồn năng lượng mặt trời cho node ngoài đồng: giúp các node hoạt động độc lập lâu dài, giảm chi phí vận hành và phù hợp hơn với điều kiện triển khai thực tế ngoài trời.

Nhìn chung, các hướng phát triển trên đều nhằm giảm bớt sự can thiệp thủ công của người vận hành và đặt nền tảng để mở rộng hệ thống thành một giải pháp quản lý cây trồng toàn diện hơn trong tương lai.

PHỤ LỤC

Toàn bộ mã nguồn, tài liệu thiết kế và dữ liệu huấn luyện của đề tài được lưu trữ tại Google Drive:

1. Phần mềm Gateway

https://drive.google.com/drive/folders/1DYIAv3Wf8T0VtuPPKj3mgZ5aNH2GVRag?usp=drive_link

2. Phần mềm Node 1

https://drive.google.com/drive/folders/1sEIIQCjUiGT7zgI4Gq-BI3K_xO8rEdle?usp=drive_link

3. Phần mềm Node 2

https://drive.google.com/drive/folders/1BZRW_aMVYnxxnZfGmRHODdgDWVJKpSM?usp=drive_link

4. Phần mềm Web Dashboard

https://drive.google.com/drive/folders/1wJ1uu0PtLUjXvQXcZVGwMpmkE8yp26px?usp=drive_link

5. Phần mềm huấn luyện học máy

https://drive.google.com/drive/folders/1W5Ed5j8CzJLnYwLSzcJADOwLrjtr22Bf?usp=drive_link

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] L. H. X. H. Zhao, "Design and Implementation of Smart Irrigation System Based on LoRa," in *IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps)*, Singapore, 2017.
- [2] M. A. Hossain, M. R. Islam and M. S. Rahman, "Smart Irrigation System Using IoT and Blynk Application," in *International Conference on Electronics, Communications and Information Technology*, 2021.
- [3] S. R.-G. e. al., "A Review of Wireless Sensor Technologies and Applications in Agriculture and Food Industry," vol. Sensors, 2009.
- [4] H. W. e. al., "Research and Development of an IoT Smart Irrigation System for Farmland Based on LoRa and Edge Computing," *Agronomy*, 2025.
- [5] H. T. Đ. T. RDSIC, "UMTS, LoRa, Zigbee, NB-IoT - So sánh các công nghệ mạng di động và IoT," [Online]. Available: <https://rdsic.edu.vn/blog/blog-6/939698cong-nghe-truyen-thong-khong-day-nao-khong-su-dung-cho-mang-ws-vi-cb.html>.
- [6] Semtech Corporation, "SX1276/77/78/79 – 137 MHz to 1020 MHz Low Power Long Range Transceiver Datasheet," 2020.
- [7] Google, "Firebase Realtime Database Documentation," [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/database>. [Accessed 02 06 2026].
- [8] STMicroelectronics, "STM32F103x8 STM32F103xB Medium-density Performance Line ARM-Based 32-bit MCU Datasheet," 2015.
- [9] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet," 2024.
- [10] DFRobot, "Capacitive Soil Moisture Sensor V1.2 Wiki and Technical Specifications," DFRobot, [Online]. Available: https://wiki.dfrobot.com/sen0193#tech_specs. [Accessed 2 June 2026].
- [11] Aosong Electronics Co., Ltd., "DHT22 (AM2302) Digital Temperature and Humidity Sensor Datasheet".

- [12] ROHM Semiconductor, "BH1750FVI Digital Ambient Light Sensor IC Datasheet," 2014.
- [13] CircuitDigest, "CircuitDigest," 28 March 2022. [Online]. Available: <https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/interfacing-rain-sensor-with-arduino>. [Accessed 02 06 2026].
- [14] Battery University, "Lithium-Ion Battery Characteristics".
- [15] NanJing Top Power ASIC Corp., "TP4056 Standalone Linear Li-Ion Battery Charger Datasheet".
- [16] A. K. a. F. X. Prenafeta-Boldú, "Deep Learning in Agriculture: A Survey," *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 147, pp. 70-90, 2018.
- [17] L. Breiman, "Random Forests," *Machine Learning*, vol. 45, pp. 5-32, 2001.
- [18] D. W. T. H. a. R. T. G. James, *An Introduction to Statistical Learning*, 2021.
- [19] R. T. a. J. F. T. Hastie, *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*, New York, 2009.
- [20] IEA VIETNAM, "IEA VIETNAM," CÔNG TY CỔ PHẦN IEA VIETNAM, [Online]. Available: <https://thietbicongnghepphutro.com/cong-tac-nhan-giu-cong-tac-nhan-nha-la16y-11-phi-16mm-3-chan-1-1-1318043.html>. [Accessed 3 June 2026].
- [21] Sino Wealth Electronic Ltd., "SH1106 Monochrome OLED Display Driver Controller Datasheet".
- [22] NShop, "NShop Linh Kiện Điện Tử," [Online]. Available: <https://nshopvn.com/product/mach-giam-ap-dc-lm2596-3a/>.
- [23] Texas Instruments, "LM2596 SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150-kHz 3-A Step-Down Voltage Regulator Datasheet," 2023.
- [24] Advanced Monolithic Systems, "AMS1117 1A Low Dropout Voltage Regulator Datasheet".